



Instrucción de la Dirección
de Proyectos y Sistemas

Engineering and Systems
Directorate Instruction

DPI-ADC-006

CRITERIOS GENERALES DE MODELIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS PARA MSC.NASTRAN.

	Preparado / Prepared	Comprobado / Checked	Aprobado / Approved
Nombre / Name Firma / Signature	Eduardo Oslé	Darío Fernández	José Luis Fauste

Fecha edición (A)/Date of issue (A): Dic. 93

Registro de revisiones/Revisions record: Ver página 2
See page 2

PROPIEDAD DE EADS-CASA, Sociedad Unipersonal. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de EADS-CASA.
EADS-CASA, Sociedad Unipersonal PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by EADS-CASA Engineering and Systems Directorate.

[illegible]

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	5
3. REFERENCIAS	6
4. PROCESO DE REALIZACIÓN DE UN MODELO	7
5. UTILIZACIÓN DE LA SIMETRIA ESTRUCTURAL.....	8
6. NUMERACIÓN DE NUDOS Y ELEMENTOS	11
7. REGLAS GENERALES DE IDEALIZACIÓN.....	14
8. IDEALIZACIÓN DE SUPERFICIES SUSTENTADORAS	16
8.1 IDEALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS	16
8.2 IDEALIZACIÓN DE LARGUEROS	21
8.3 IDEALIZACIÓN DE COSTILLAS	26
9. IDEALIZACIÓN DE FUSELAJES	34
9.1 IDEALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y CUADERNAS	34
9.2 IDEALIZACIÓN DE PISOS.....	37
10. IDEALIZACIÓN DE HERRAJES.....	39
10.1 HERRAJES EN V SIN ALMA.....	40
10.2 HERRAJES EN V CON ALMA.....	40
10.3 HERRAJES DE CORTADURA	41
10.4 HERRAJES DE TRACCIÓN	41
10.5 CONTRA-HERRAJES.....	41
10.6 CASOS PARTICULARES.....	42
11. IDEALIZACIÓN DE LAMINADOS DE MATERIAL COMPUESTO	46
12. IDEALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS SANDWICH.....	49
13. PROBLEMAS ESPECIALES	52
13.1 UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS RÍGIDOS.....	52
13.2 IDEALIZACIÓN DE SUPERFICIES MÓVILES	74
13.3 TRANSICIÓN DE MALLAS.....	90
13.4 UTILIZACIÓN DE LA TECNICA DE SUPERELEMENTOS	92
13.5 IDEALIZACIÓN DE CHAFLANES DE SANDWICH	102
13.6 IDEALIZACIÓN DE PANELES DISCRETAMENTE RIGIDIZADOS.....	103
13.7 DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ DE UNA ESTRUCTURA.....	105
14. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	110
15. OBTENCIÓN DE CARGAS INTERNAS	117

1. INTRODUCCIÓN

La idealización por elementos finitos de una estructura real consiste en la conversión de ésta en un modelo matemático aproximado. Este proceso de conversión condiciona enormemente la validez y utilidad de los resultados de la solución que se obtiene, de forma que estos resultados son tan buenos como lo sea el modelo realizado.

La práctica de la idealización no está documentada en la bibliografía técnica, siendo la experiencia del ingeniero la base fundamental del trabajo de idealización.

Las herramientas básicas pueden ser aprendidas en libros de texto (referencias [1], [2], [3] y [4]), pero la capacidad de idealización es adquirida a través de años de experiencia. No se pretende por tanto aquí realizar una descripción de la librería de elementos disponibles ni introducir al usuario en la teoría elemental. Se pretende establecer unos criterios básicos que condensen la experiencia de EADS-CASA y que homogeneicen la realización de los modelos de elementos finitos estructurales.

En este procedimiento se establecen los principales criterios básicos de idealización de estructuras aeronáuticas a aplicar en Estática, Dinámica y Fatiga para la realización de modelos generales estructurales. Son criterios básicos que se pueden modificar en función de las características particulares de un modelo, estando dirigido fundamentalmente a modelos lineales y no lineales generales cuyo objetivo sea la obtención de esfuerzos y/o cargas internas y rigideces, que vayan a ser usados para la validación de la resistencia de la estructura (ver Ref. [5]). La idealización satisfará en primer lugar los requerimientos de Estática y Fatiga para modelos lineales, generalmente más detallada que la requerida por Dinámica, pero a la vez cumplirá los requisitos para que el modelo pueda ser utilizado directamente por todos, así como con las reglas básicas para que con pocos o ningún cambio pueda ser usado en soluciones no lineales.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es aplicable a todos los modelos generales de elementos finitos que se realicen en EADS-CASA con MSC.Nastran (ref. [6] y [7]) y cuyo objetivo principal sea la obtención de cargas internas o esfuerzos, rigideces y la realización de un posterior análisis dinámico. Conceptualmente es válido para todas las versiones del programa MSC.Nastran, sin hacer referencia a la versión específica del mismo.

Se entenderá por modelo general a aquel que representa la estructura del avión o un componente principal de la misma como ala, estabilizador, timón, fuselaje, etc. Y cuyo objetivo sea el anteriormente mencionado. Las cargas para estos modelos son, por lo general, suministradas por los departamentos de Cargas y/o Dinámica de acuerdo con la referencia [5]. El modelo general de elementos finitos es el modelo estructural en que se basa la comprobación de resistencia de la estructura y normalmente sus resultados se confirman (validan) por los ensayos estáticos de componente completo.

3. REFERENCIAS

- [1]. "Understanding Finite Element Stress Analysis" John Robinson, Robinsons and Associates, 1981.
- [2]. "The Finite Element Method" O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, McGraw-Hill Book Company, Fourth Edition.
- [3]. "Structural Analysis with Finite Element", F. Hartmann – C. Katz, Springer, 2004.
- [4]. "Finite Element Modelling of Composite Materials and Structures" F.L. Matthews, G. A. O. Davies, D. Hitchings and C. SoutisCRC Press, 2000.
- [5]. DP-ADC-002 "Validación de resistencia estática de la estructura".
- [6]. MSC.Nastran "Quick Reference Guide".
- [7]. MSC.Nastran "Getting Started with MSC.Nastran User's Guide".
- [8]. DPI-ADC-007 "Instrucción de validación y registro de modelos de elementos finitos".
- [9]. "MSC.Nastran Superelement User's Guide".
- [10]. Manual de Diseño de CASA. Volumen 8. Capítulo 152.
- [11]. "Stresses in Aircraft and Shell Structures", P. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, 1956.
- [12]. 35-D-551 80022 "Torque box spars. F.E.M. models".
- [13]. NT-T-ADP-98011 "Proc. de obtención de características equiv. de rigidez de paneles con aberturas"
- [14]. NT-5-ADS-98003 Ed. A "Modelos de Elementos Finitos de los 'Manholes' del Ala del C295", 1998
- [15] ESDU 84092 "Stiffness Data for Finite Element Calculations Equivalent Stiffness Factors for Shear Webs", 1984
- [16]. NT-T-ADP-04002 Ed. A "Generación de Librerías PBARL para MSC.NASTRAN", 2004
- [17]. C/MC/84-184 "Modelización de paneles sándwich en Materiales compuestos", 1984.
- [18]. MSC.Nastran "Hanbook for Non-Linear Analysis" Draft, Sang H. Lee
- [19]. NT-0-ADP-08001 "Guidelines for Static and Dynamic FEM Validation by Ground Vibration Test and Structural Test Results Analysis", 2008

4. PROCESO DE REALIZACIÓN DE UN MODELO

El proceso de realización de un modelo de elementos finitos requiere la ejecución de una serie de pasos comunes a todos los modelos:

- Comprender la forma de trabajar de la estructura real. No es posible realizar un buen modelo de elementos finitos sin conocer exhaustivamente la forma de trabajar de la estructura que se está idealizando. Este punto exige conocer:
 - o Cómo está soportada la estructura
 - o Cómo está cargada
 - o Cuáles son los caminos de carga
 - oCuál es la función estructural principal de cada elemento.
- Construir en sí el modelo de elementos finitos.
 - o Definir los sistemas de coordenadas
 - o Definir los nudos de la malla a crear
 - o Definir los tipos de elementos y sus propiedades a utilizar. Este punto es el determinante del tipo de modelo realizado y al que se le prestará una mayor importancia en el resto del procedimiento.
 - o Definir la forma de apoyo y las ligaduras del modelo
 - o Definir las cargas aplicadas
- Verificar el modelo realizado.
 - o Se realiza siguiendo la referencia [8].
- Obtener resultados.
- Registrar, documentar y archivar el modelo.
 - o Se realiza siguiendo lo descrito en la referencia [8]. En esta misma referencia se describe la identificación que se ha de dar al modelo.

En realidad, muchos de los aspectos anteriores del proceso de idealización deben ser considerados simultáneamente ya que sólo tienen significado en relación con el resto de los aspectos y en función del objetivo del modelo. Por tanto, el procedimiento se centrará en los diferentes tipos de elementos a utilizar en los modelos generales de las estructuras más usuales destacando la principales hipótesis que implica la utilización de cada uno.

Por organización funcional del modelo, es muy útil subdividir todo el modelo en grupos, de forma que cada zona del modelo o grupo de datos se agrupe en un fichero. El modelo general estará formado por la unión de todos los ficheros anteriores y sólo se formará para ejecutar una pasada. Este proceso de unión se puede realizar mediante un procedimiento de comandos o utilizando la utilidad INCLUDE del MSC.Nastran (ref. [6]).

5. UTILIZACIÓN DE LA SIMETRÍA ESTRUCTURAL

Sólo se utilizará la simetría estructural para comportamientos lineales, nunca para modelos no lineales ni para soluciones de pandeo (lineal o no lineal). Este método ha caído bastante en desuso debido sobre todo al increíble aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores en los últimos tiempos.

Una estructura de comportamiento lineal es simétrica respecto de un plano cuando posee la misma geometría, apoyos, elementos y propiedades de materiales a ambos lados del plano de simetría, no siendo necesario que las cargas aplicadas en cada lado sean simétricas respecto del mismo plano.

La utilización de la simetría tiene las siguientes ventajas:

- Reduce el tamaño de la estructura que se está idealizando.
- Reduce el trabajo necesario de creación del modelo y la cantidad de datos de entrada, si bien complica un poco las condiciones de contorno y la introducción de las cargas.
- Reduce el tiempo de ejecución del modelo (actualmente esta ventaja no es muy apreciable).

Cuando una estructura tiene un plano de simetría y está cargada simétricamente (o antisimétricamente) con respecto al plano de simetría, las cargas internas y deformaciones de un punto en la estructura y en su imagen especular son las mismas (o las mismas con signo opuesto). Es por tanto suficiente para analizar la estructura total tener en cuenta la porción de estructura a un lado del plano de simetría.

El problema que se plantea es cuándo utilizar esta posibilidad en un modelo general. Para modelos de unos pocos millares de grados de libertad no es eficiente utilizar la simetría de una estructura ya que el trabajo adicional de introducir los datos y el mayor tiempo de ejecución son poco relevantes ante el trabajo que supondría su utilización. El uso de la simetría implica plantear las condiciones de apoyo simétricas y antisimétricas, descomponer los casos de carga en componente simétrica y antisimétrica y finalmente superponer esfuerzos y deformaciones para obtener el resultado final y por tanto esta posible simetría estructural sólo se utilizará en modelos que tengan a partir de unos cien mil grados de libertad aproximadamente, o en aquellos casos en que quede suficientemente justificado su uso, siendo completamente desaconsejada en problemas de pandeo o en cálculos no lineales.

Como se ha podido entrever en el párrafo anterior, la simetría estructural puede ser utilizada en un análisis lineal incluso cuando las cargas aplicadas son no simétricas.

El proceso a seguir será:

- Las cargas aplicadas deben descomponerse en sus componentes simétrica y antisimétrica, mediante las expresiones siguientes:

Componente simétrica de carga en un nudo: $\frac{F_d + F_i}{2}$

Componente antisimétrica de carga en un nudo: $\frac{F_d - F_i}{2}$

donde **F_d** y **F_i** son las fuerzas de un caso de carga en un nudo del lado derecho y en su simétrico en el lado izquierdo respectivamente.

- Hacer una pasada del modelo con condiciones de contorno simétricas en el plano de simetría y con la componente simétrica de las cargas aplicadas. Para todos los nudos situados en el plano de simetría se impedirá su desplazamiento fuera del mismo así como el giro alrededor de ejes en el plano de simetría.
- Hacer una segunda pasada del modelo con condiciones de contorno antisimétricas en el plano de simetría y con la componente antisimétrica de las cargas aplicadas. Para todos los nudos situados en el plano de simetría se impedirá su desplazamiento dentro del plano así como el giro alrededor de un eje perpendicular al plano de simetría.
- Superponer los resultados de las dos pasadas anteriores para obtener la solución final no simétrica.

Hay que destacar que, además de las condiciones de contorno impuestas en el plano de simetría del modelo, habrá que restringir los tres grados de libertad que como cuerpo rígido presenta la estructura (dos traslaciones en el plano de simetría y una rotación alrededor del eje perpendicular al mismo en el caso simétrico y una traslación perpendicular al plano y dos rotaciones alrededor de ejes en el plano en el caso antisimétrico) de una forma estáticamente determinada. Esto es, uno y sólo un nudo del plano de simetría tendrá impedido todos sus grados de libertad.

En las figuras 5.1 y 5.2 se muestran las componentes de traslación y rotación en una estructura simétrica con carga simétrica (Fig. 5.1) y carga antisimétrica (Fig. 5.2).

Como se observa, la carga simétrica produce una distribución simétrica de desplazamientos y antisimétrica de rotaciones, mientras que una carga antisimétrica da lugar a una distribución antisimétrica de desplazamientos y simétrica de rotaciones.

Por otro lado, la simetría estructural puede ser también utilizada a través de la técnica de superelementos mediante lo que se denomina método de las imágenes (ver Ref. [9]). Este método es mencionado en el capítulo 13.4 referente a la utilización de la técnica de superelementos.

En cualquier caso, cuando se utilice la simetría estructural en un componente de la estructura del avión, se idealizará la parte derecha de la misma con el criterio de ejes siguiente:

- Eje x hacia atrás de la dirección de vuelo.
- Eje y hacia la derecha (mirando en la dirección de vuelo).
- Eje z hacia arriba, dando un sistema a derechas.

El motivo de este convenio reside en el hecho de que en planos se dibuja la parte izquierda utilizando eje z hacia abajo.

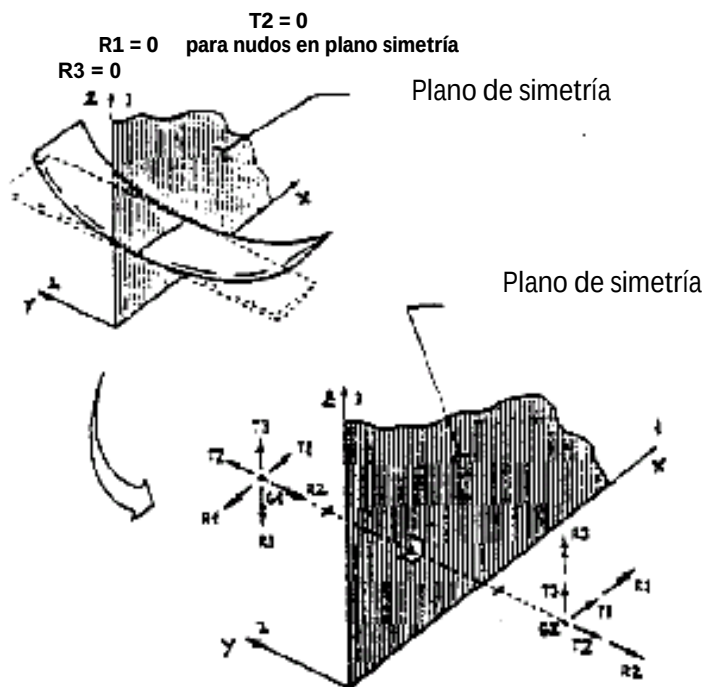


Figura 5.1: Componentes de traslación y rotación en una estructura simétrica con carga simétrica.

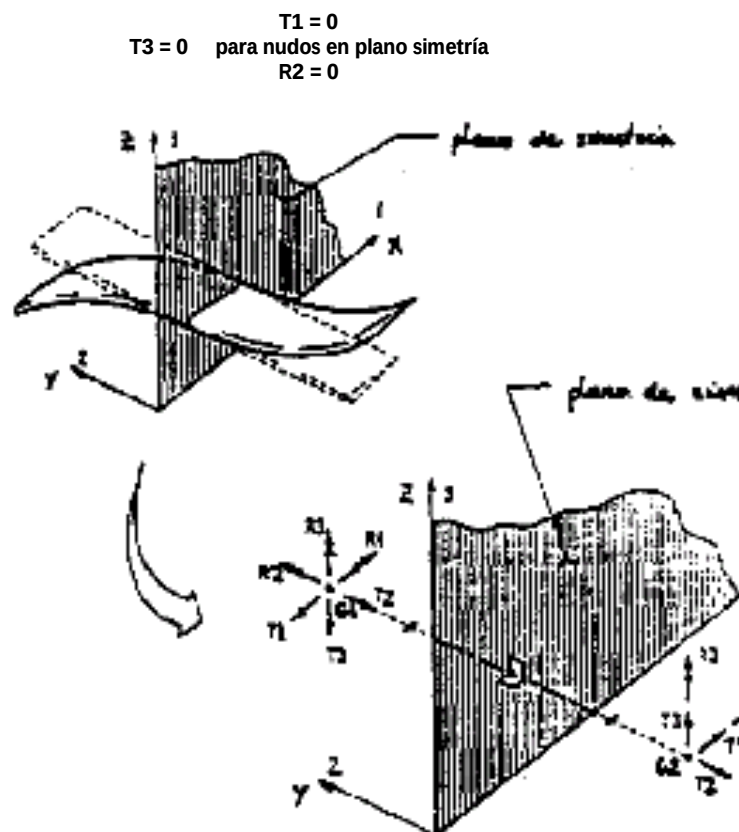


Figura 5.2: Componente de traslación y rotación en una estructura simétrica con carga antisimétrica

6. NUMERACIÓN DE NUDOS Y ELEMENTOS

El sistema de numeración empleado será una numeración cíclica de los nudos con un incremento constante que permita una fácil preparación y chequeo de los mismos a la vez que una fácil identificación de los datos de salida e interpretación de resultados.

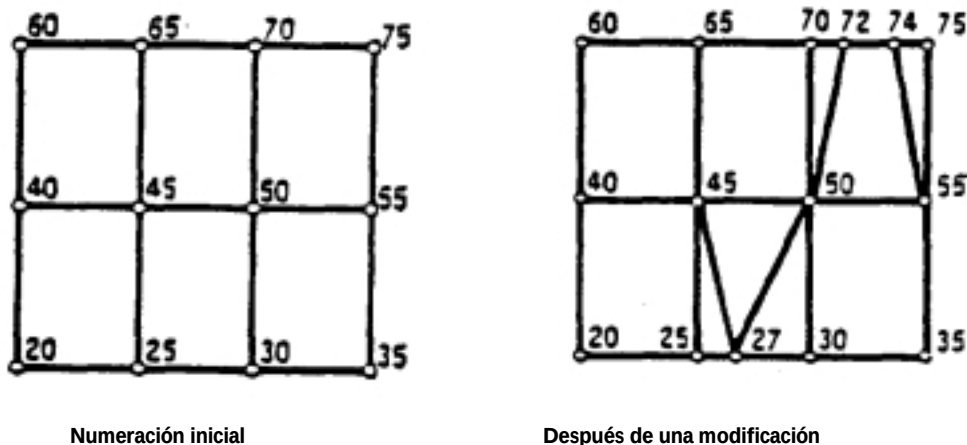


Figura 6.1: Ejemplo de un buen sistema de numeración

En la mayoría de programas se establecen unos criterios de numeración por componentes, de modo que se facilite la integración y postprocesado. En el caso de que no se establezca ninguno, se propone en este procedimiento un criterio, que es el usado en los modelos de los productos propios de EADS-CASA

El sistema de numeración propuesto para los nudos se compone de seis dígitos donde cada uno indica una particular localización de acuerdo con el siguiente esquema:

XYZZZZ

X : parte estructural del avión

- 1 fuselaje
- 2 ala derecha
- 3 ala izquierda
- 4 estabilizador horizontal derecho
- 5 estabilizador horizontal izquierdo
- 6 estabilizador vertical
- 7 bancada izquierda
- 8 bancada derecha

YY: Número de costilla, cuaderna o posición equivalente en un plano. Siempre debe constar de dos dígitos.

ZZZ: Secuencia de números que indican la posición dentro del plano definido por YY. Es muy aconsejable elegir un incremento de la numeración lo suficientemente grande para permitir la inclusión posterior y adicional de nudos si fuese necesario.

También es aconsejable, siempre que el número de nudos en la sección lo permita, utilizar el primer dígito como indicador del elemento dentro de la sección, como por ejemplo borde de ataque, cajón, borde de salida, ...

El sistema de numeración propuesto para los elementos se compone de siete dígitos donde cada uno indica una particularidad de acuerdo con el siguiente esquema:

XWYYZZZ

X: parte estructural del avión

- 1 fuselaje
- 2 ala derecha
- 3 ala izquierda
- 4 estabilizador horizontal derecho
- 5 estabilizador horizontal izquierdo
- 6 estabilizador vertical
- 7 bancada izquierda
- 8 bancada derecha

W: tipo de elemento:

- 1 elemento ROD
- 2 elemento BAR y BEAM
- 3 elemento TRIA3
- 4 elemento QUAD4
- 5 elemento SHEAR
- 6 elemento QUAD8
- 7 elemento ELAS
- 8 elemento RB
- 9 elemento HEXA o PENTA

0 tarjeta MPC y SPC

YY : parte estructural del modelo, como por ejemplo y sólo a título orientativo

50 larguero delantero del ala

51 alma del larguero delantero

70 revestimiento superior del ala

ZZZ : secuencia de números que indican la posición dentro de la parte estructural definida por YY. Es muy aconsejable elegir un incremento de la numeración lo suficientemente grande para permitir la inclusión posterior y adicional de elementos si fuese necesario.

7. REGLAS GENERALES DE IDEALIZACIÓN

Con carácter general se deben seguir las siguientes reglas en la realización de un modelo:

- El uso de PARAM AUTOSPC en el BULK DATA (a partir de la versión 2005 de MSC.NASTRAN es un comando de la sección Case Control de NASTRAN, [6]) y del parámetro PARAM, K6ROT (que establece un valor de rigidez en el grado de libertad normal a los elementos 2D) y SNORM, vendrán determinado por los valores especificados en cada programa y para cada versión específica de NASTRAN y estará de acuerdo con lo requerido en la ref. [8]. Como regla general, para modelos lineales usados para obtención de cargas internas, se usará: PARAM, AUTOSPC, NO; PARAM, K6ROT, 1.0 y PARAM, SNORM, 20.0
- Pídense siempre la salida SPCFORCES = ALL, y verifíquese en los ficheros de resultados (F06, OP2 o XDB) que las reacciones se producen donde se espera (ref. [8]).
- No se deben restringir grados de libertad de nudos en el campo 8 de la tarjeta de definición de los mismos, ni siquiera los grados de libertad en rotación, debido a que imposibilitaría el uso del modelo en análisis dinámicos. Se utilizaran tarjetas SPC/SPC1 para este cometido.
- Los sistemas de ejes de referencia usados en MSC.NASTRAN son dextrógiros y su número ha de ser el menor posible. En estructuras simétricas el origen del sistema y dos ejes estarán en dicho plano de simetría. Los sistemas de coordenadas rectangulares se darán siempre que sea posible, y no haya razones que justifiquen lo contrario, mediante tarjetas CORD2R para desligarlos de posibles cambios de posición posteriores de los nudos de referencia.
- Utilícese el sistema de ejes de desplazamiento 'BASICOS' siempre que sea posible y remárquese explícitamente aquellos nudos cuyo sistema de ejes de desplazamiento no se puede cambiar porque dicho cambio provocaría cambios en la rigidez de la estructura (por ejemplo en las interfaces o en la definición de los 'offsets').

Conviene recordar que en la bibliografía de MSC.Nastran, el sistema de ejes BASICO es el sistema de referencia implícito (el sistema enunciado por defecto para la definición de los nudos), mientras que el sistema GLOBAL es el conjunto de todos los sistemas de desplazamientos existentes en el modelo. Las salidas referentes a los nudos se dan siempre en ejes de desplazamiento y el campo de la tarjeta GRID donde se define en qué sistema de ejes de desplazamiento se darán las salidas referentes a ese nudo es el campo 7. El defecto en caso de dejar en blanco dicho campo 7 es el sistema básico. Por tanto, se dejará en blanco, siempre que sea posible, el campo 7 de la tarjeta de definición del nudo.

- Utilícese preferentemente soluciones estructuradas: SOL 101 para análisis lineal estático, SOL 105 para pandeo lineal y SOL 103 para análisis modal.
- Utilícese tarjetas RBE3 para reparto de carga o de masa entre varios nudos. No obstante, la diferente utilización de estas tarjetas RBE's es objeto de análisis posterior en otro capítulo.
- Se hace notar que mediante el uso de tarjetas PARAM en el BULK DATA, se puede alterar la salida por defecto de un GPFORCE que consiste en valores de las acciones expresados en el sistema global de coordenadas, lo que puede ser muy útil en bastantes ocasiones. Esto se realiza dando un valor entero negativo a la tarjeta PARAM NOGPF. Con un valor entero positivo para la tarjeta PARAM NOELOF, las fuerzas saldrán en la dirección de los bordes de los elementos planos contiguos, y con un valor entero

positivo para la tarjeta PARAM NOELOP aparecerá la suma de las fuerzas en dirección de los bordes de los elementos adyacentes.

En la referencia [6] se puede encontrar más información sobre este tema.

- La relación de esbeltez de los elementos planos QUAD4 (cociente de longitud del lado mayor, a , entre longitud del lado menor, b) no debe superar el valor de 10, con el fin de que dicho elemento funcione correctamente (elementos con relaciones mayores de 10 pueden funcionar pero requerirán chequeos adicionales y quedará a criterio del responsable de modelos su aceptación, ver ref.[8]).

8. IDEALIZACIÓN DE SUPERFICIES SUSTENTADORAS

8.1 IDEALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS

Los revestimientos son elementos estructurales que trabajan principalmente en compresión - tracción y cortadura en un estado plano de esfuerzos. La ligera flexión a través del espesor se debe a la diferencia de coordenada respecto a la línea neutra que existe entre los puntos interiores y exteriores del revestimiento y por tanto despreciable en esta aproximación.

- Situación de los nudos:

Los nudos se situarán en la superficie exterior del revestimiento por ser esta la superficie suministrada por el sistema CAD y no estará ligada al tipo de elementos a utilizar.

Salvo condicionante en contra, los nudos que definen el mallado del revestimiento se situarán en la posición de cada larguerillo y en la intersección del plano de las costillas, de forma que los elementos que definen comprenden el panel entre larguerillos y costillas (malla natural).

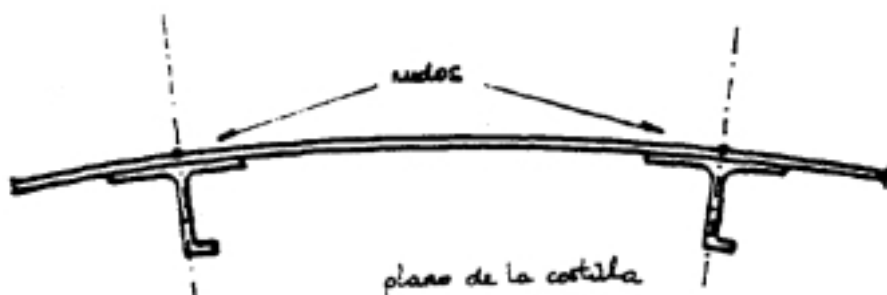


Figura 8.1: Situación de los nudos que definen el revestimiento

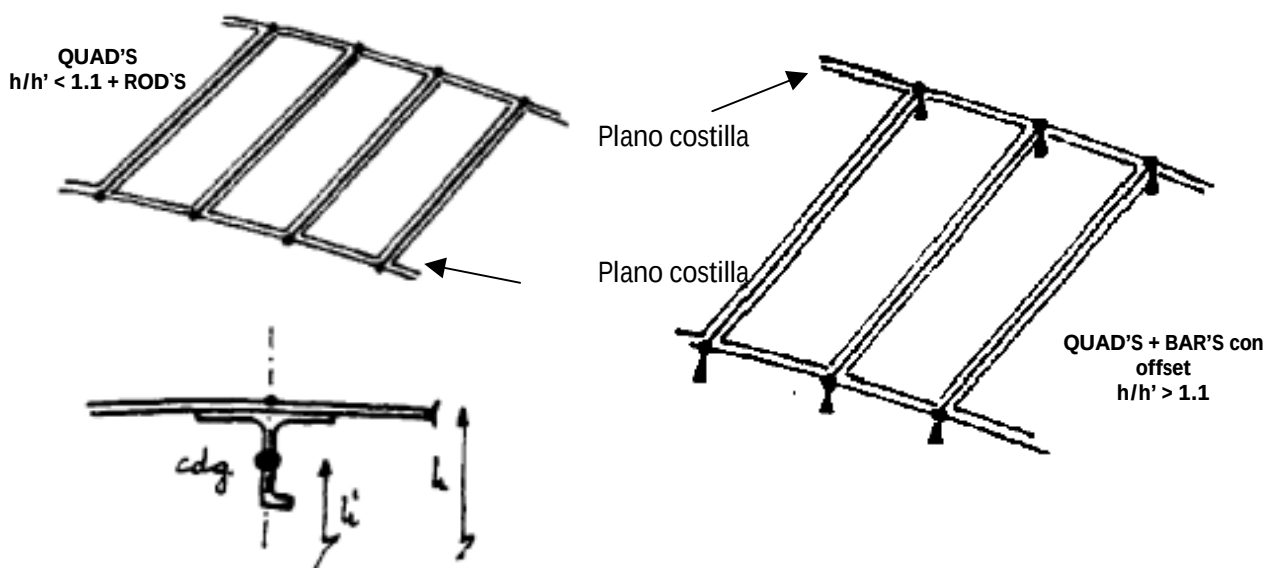


Figura 8.2: Idealización de revestimientos

- Elementos a utilizar

El panel de revestimiento se idealizará con elementos QUAD4 de espesor el del revestimiento base y sólo propiedades de membrana (sin flexión). Los larguerillos o rigidizadores se idealizarán con elementos ROD sin propiedades de torsión y con un área igual a la del larguerillo más la zona de sobreespesor ('pad') si existiera.

Esta idealización no se seguirá en los casos excepcionales que siguen:

Cuando el modelo posee nudos entre las situaciones de las costillas, es necesario utilizar elementos con rigidez fuera del plano. Este será el caso de un revestimiento que posea un agujero idealizado o corte de larguerillos entre costillas o se desee tener en cuenta el efecto de la presión interior de combustible en el modelo general. En estos casos se empleará en lugar de elementos ROD, elementos BAR sin offset y con la adecuada rigidez a flexión: la correspondiente al larguerillo más la zona de sobreespesor. Para revestimientos de gran espesor y para más exactitud, se puede añadir a la rigidez del elemento BAR, la rigidez del panel respecto a su línea media (añadiendo la rigidez a flexión en el elemento QUAD4). Otra alternativa para dotar a estos nudos intermedios con rigidez fuera del plano consiste en conectarlos mediante un elemento RBE1 a nudos en las situaciones de las costillas, haciendo un sólido isostáticamente determinado en tres puntos (ver capítulo 13.1.4 en la segunda aplicación del elemento RBE1). Para estudios no lineales se usarán elementos BEAM sin offsets en lugar de los BAR sin offsets, con las mismas propiedades y no usará nunca la solución con RBE1 [18].

Cuando los rigidizadores tienen una altura considerable respecto a la altura del cajón (se diferencian en un orden de magnitud solamente, por ejemplo) es necesario tener en cuenta explícitamente el efecto de la posición del centro de gravedad del área resistente. De no ser así, mientras el valor de la fuerza interna o esfuerzos pueden ser corregidos a posteriori para tener en cuenta este hecho (como se describe más adelante), el error cometido en la rigidez sería enorme y no corregible fácilmente. En este caso se emplearán elementos BAR con offset, siendo éste la distancia del centro de gravedad del larguerillo más 'pad' a la línea de referencia de los nudos. Para estudios no lineales se usarán elementos BEAM sin offsets en lugar de los BAR con offsets, con las propiedades de flexión corregidas al punto externo del revestimiento (línea de referencia de los nudos), [18].

Cuando ocurran las dos situaciones anteriores simultáneamente se emplearán, como es lógico, elementos BAR con offset o BEAM sin offset e inercias corregidas según sea un estudio lineal o no lineal.

Para la idealización de paneles con agujeros (p.e. "manholes"), se recomienda seguir el mismo criterio definido en 8.3 para los agujeros en las almas de las costillas.

La utilización de elementos BAR/BEAM conlleva la introducción de mayor número de datos de entrada e implica un mayor tiempo de cálculo de programa MSC.Nastran, por lo que sólo se utilizarán en aquellos casos en los que la precisión de los resultados así lo aconseje. El hecho de situar los nudos del modelo en la superficie exterior del revestimiento junto a la idealización propuesta hace que la rigidez a flexión del modelo sea ligeramente superior a la rigidez de la estructura real. Por ello los resultados obtenidos del modelo deben ser corregidos antes de realizar con ellos la comprobación de resistencia. Debido a este hecho, las fuerzas axiales internas y esfuerzos axiales de los dos revestimientos obtenidos del modelo deben multiplicarse por el factor:

$$h/h'$$

h distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior (separación de los nudos en el modelo).

h' distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos superior e inferior (panel más larguerillos).

La deflexión de los nudos de cada sección obtenida del modelo así realizado debe afectarse del factor anterior al cuadrado (si se supone constante este factor para todas las secciones) para obtener la deflexión corregida por ese efecto.

En construcciones típicas de cajones este factor no sobrepasa el valor 1.05 (los esfuerzos serán un 5% más altos que los obtenidos en el modelo). En los casos en que este factor alcance el valor 1.1, los errores en la distribución de carga entre elementos de la propia sección pueden ser significativos. En este caso se utilizarán elementos BAR con offset, siendo ésta la distancia del centro de gravedad del larguerillo más 'pad' a la línea de referencia de los nudos, y sin rigidez a torsión para modelos lineales y elementos BEAM sin offsets en lugar de los BAR con offsets, con las propiedades de flexión corregidas al punto externo del revestimiento (línea de referencia de los nudos) y el resto como las del BAR de la pasada lineal.

La idealización propuesta con elementos QUAD4 y ROD es la más adecuada para **paneles rigidizados propiamente dichos** (ref. [10]), en los que no existe un pandeo local del panel entre rigidizadores a un determinado valor de la carga aplicada y por tanto la rigidez del revestimiento se mantiene constante independientemente del nivel de carga. En el caso de que el revestimiento sea del tipo de PANEL-COLUMNA, con pandeo del panel entre larguerillos a niveles bajos de carga aplicada, se produce un efecto no lineal de pérdida de rigidez del revestimiento. La carga que soporta cada revestimiento no se verá afectada por este hecho de no ser porque el centro de gravedad del área resistente se modifica ligeramente al disminuir ésta, acercándose a la línea media del cajón. Este efecto es normalmente muy pequeño y no es tenido en cuenta pero se podrá estimar conservativamente considerando que la fuerza que llevan ambos revestimientos ha aumentado en la proporción

$$h'/h''$$

h' distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos superior e inferior (panel más larguerillos) .

h'' distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos superior e inferior considerando para el revestimiento en compresión solamente el área efectiva en compresión a la carga aplicada.

Para una situación extrema en la que el revestimiento idealizado está formado por una chapa muy delgada rigidizada por fuertes larguerillos, sería conveniente idealizar esta chapa con elementos QUAD4 con sólo rigidez a cortadura (introduciendo sólo G_{33} -ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} - con una MAT2) y añadir, al área de los larguerillos adyacentes, el área efectiva en compresión de la chapa (aproximadamente 15 espesores a cada lado del larguerillo). Estos larguerillos estarán idealizados con elementos ROD. Conviene destacar que la fuerza obtenida sobre cada revestimiento es independiente del tipo de elementos utilizados para idealizar la chapa y sólo depende de la posición asignada al centro de gravedad del conjunto. No ocurre lo mismo con las deflexiones de los nudos para cada sección.

A título orientativo, se incluyen en las tablas 8.1.1 y 8.1.2 unos cuadros resumen que indican el tipo de idealización a seguir en cada caso y el factor a aplicar a la salida Nastran para la correcta interpretación de resultados.

	Paneles rigidizados				Paneles columna
	h/h' < 1.1		h/h' > 1.1		
	Sin nudos intermedios	Con nudos intermedios	Sin nudos intermedios	Con nudos intermedios	
Panel base	QUAD4		QUAD4		QUAD4 (G ₃₃)
Larguerillos	ROD	BAR sin offsets*	BAR con offsets**		ROD

* Para no lineal se usarán BEAM sin offsets en lugar de los BAR sin offsets, con las mismas propiedades [18].

** Para no lineales se usarán BEAM sin offsets en lugar de los BAR con offsets, con las propiedades de flexión corregidas al punto externo del revestimiento (línea de referencia de los nudos) [18].

Tabla 8.1.1 Idealización de revestimientos.

Magnitud	Coefficiente
Fuerzas axiales	h/h'
Esfuerzos axiales	h/h'
Desplazamientos verticales	$(h/h')^2$

Tabla 8.1.2. Interpretación de resultados: coeficientes para multiplicar el valor de la salida.

- Conectividades de los elementos: se seguirán siempre los siguientes criterios:

a) Eje X_{elemento} según la envergadura (sentido hacia la punta), tanto para los QUAD4/TRIA3, como para los BAR/ROD/BEAM. Eso significa que tanto en el revestimiento superior como en el inferior G1G2 debe ir hacia la punta de la superficie.

Eje Z_{elemento} , para los CQUAD4/TRIA3, según Z_{positivo} , es decir, hacia arriba del avión en alas y estabilizadores horizontales. Conviene resaltar la importancia que tiene este criterio, en la aplicación de las cargas de presión mediante tarjetas PLOAD/PLOAD2/PLOAD4, ya que supone que:

En los revestimientos superiores la normal positiva del elemento coincide con la normal exterior al cajón, por lo que una carga superficial positiva se corresponderá con depresión,

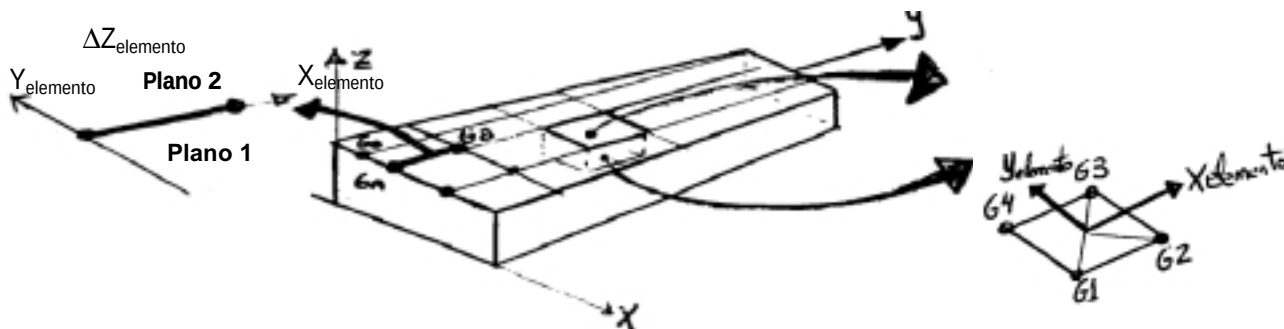
Mientras que en el revestimiento inferior la normal positiva del elemento es contraria a la normal exterior al cajón, por lo que un valor positivo de carga de presión equivaldrá a sobrepresión. Este criterio tiene importancia también, de cara a la interpretación de los resultados, en el signo de la cortadura f_{xy} : (F_{XY} en la salida Nastran del QUAD4/TRIA3). Para estabilizadores verticales se puede hacer una extrapolación de este criterio, de modo que siempre la normal positiva de los elementos QUAD4/TRIA3 siga la dirección de Y_{negativo} , es decir, hacia el ala izquierda del avión en dirección de vuelo.

c) Cuando se precise idealizar larguerillos con BAR/BEAM, aparte de lo dicho en a) para definir el eje $X_{\text{elemento}} = \text{GAGB}$, debe definirse el plano 1. Para ello, y por comodidad, se utilizará como nudo auxiliar G0 el contiguo en ese mismo revestimiento y sección según costilla, el más próximo hacia el morro del avión.

De este modo el eje Y_{elemento} será aproximadamente tangente al revestimiento, orientado hacia delante y el eje Z_{elemento} será aproximadamente vertical y hacia arriba del avión. Y el plano de flexión principal del larguerillo será el plano 2, por lo que el momento principal de inercia a introducir será el I_2 . Estos puntos deben de tenerse también en cuenta en la interpretación de resultados. Debe tenerse cuidado en el caso de que el larguerillo corresponda a una zona de mucha curvatura, puesto que G0GA no coincidirá con los ejes principales del perfil del larguerillo, lo que puede llevar a corregir el valor de I_2 , proyectando los ejes del perfil sobre los nuevos ejes relacionados con G0GA, o incluso a precisarse introducir I_1 o I_{12} .

Para estabilizadores verticales se aplicará este mismo criterio, con la única salvedad de que el eje Z_{elemento} de los BARs estará orientado según Y_{negativo} , es decir, hacia el ala izquierda del avión en dirección de vuelo.

Estos criterios han sido adoptados principalmente para evitar errores en la aplicación de cargas de presión y para poder utilizar los programas de comprobación de resistencia de revestimientos.



Tanto en el revestimiento superior como en el inferior.

8.2 IDEALIZACIÓN DE LARGUEROS

Los largueros son elementos estructurales con construcción típica de viga en cortadura. Están compuestos de un alma, dos cordones (superior e inferior) y unos rigidizadores del alma o montantes.

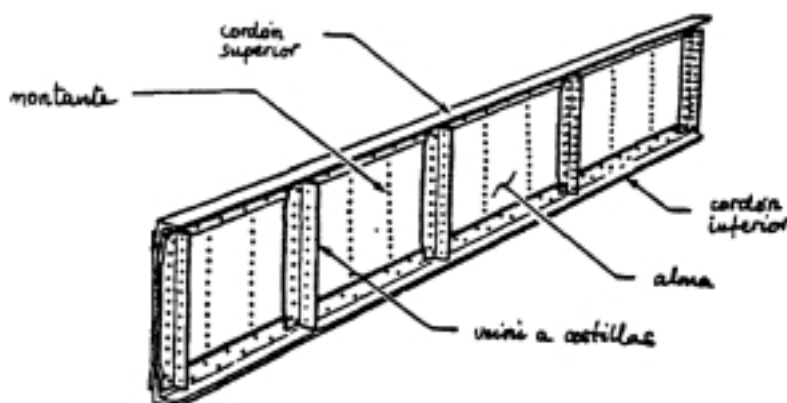


Figura 8.3: Larguero convencional típico

El aspecto más difícil es idealizar el alma por presentar generalmente una rigidez función de la carga aplicada. Existen dos tipos claramente diferenciados de almas:

- Almas resistentes a cortadura: poseen rigidez a flexión en su plano, carga axial y cortadura.

A niveles bajos de carga (por debajo de la carga de pandeo del alma), toda alma se comporta como resistente a cortadura. Aquí quedan encuadrados generalmente los largueros mecanizados y los de materiales compuestos (fibra de carbono). Estas almas se idealizarán con elementos QUAD4.

- Almas en tensión diagonal incompleta: parte de la cortadura aplicada es soportada por tensión diagonal (postpandeo del alma), de forma que su rigidez depende del nivel de carga aplicada. Este comportamiento es claramente no lineal pero en la idealización de este tipo de almas, es usual suponer el alma trabajando en un estado puro de cortadura y utilizar los resultados así obtenidos para hacer un análisis detallado en tensión diagonal. A este tipo de almas pertenecen por lo general las almas de los largueros convencionales. Estas almas se idealizarán con elementos QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (introduciendo sólo G_{33} -ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} - con una MAT2).

En general, en la idealización de los largueros se harán las siguientes hipótesis:

- El larguero trabaja exclusivamente en su plano, sin rigidez lateral ni de torsión.
- Los nudos estarán situados en la superficie exterior del revestimiento en el plano de intersección de las costillas con el larguero, salvo que por otro motivo (entrada de carga en un punto intermedio por ejemplo) sea necesario colocar nudos intermedios entre posiciones de costillas y hacer un mallado más fino.

- El alma estará idealizada por elementos QUAD4 membrana de espesor igual al del alma base salvo aquellos casos en los que está claro que se trata de un alma en tensión diagonal incompleta. En este último caso se idealizarán con elementos QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (introduciendo sólo G_{33} -ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} -con una MAT2).

Nunca se deberá utilizar más de un elemento a través de la altura del larguero, a menos que lo exija el tipo de idealización, como por ejemplo debido a una introducción local de carga, como puede ser un herraje. O también puede ir asociada con la presencia de rigidizadores transversales y longitudinales que se idealizarán como elementos ROD. En caso de poner mas de un elemento interesa que sean impares para poder obtener valor máximo de la distribución de la cortadura del alma

La regla general, pues, será el que exista una sola división vertical en el larguero. Y la flexión existente en el larguero se obtendrá de la información de los cordones.

La alternativa de idealización, muy utilizada para estos casos de alma resistente, de sustituir la rigidez a flexión de la misma por dos áreas que se suman al área de los cordones de forma que se preserve el momento total de inercia, no es recomendada en absoluto por la dificultad posterior de recuperar la carga aplicada sobre cada elemento estructural.

- Las almas que presenten agujeros de aligeramiento, se idealizarán con elementos de espesor tal que simule la misma rigidez a cortadura que el alma real aligerada. Este espesor equivalente, para agujeros de aligeramiento, se obtiene a través de las referencias [11] (metal) y [12] (composites). Si se necesita más exactitud, o el agujero es de dimensiones comparables al elemento, se simulará mediante un modelo local de elementos finitos ([13] y [14]). Véase lo que se indica en 8.3 para la idealización de los agujeros de las costillas.
- Los cordones trabajan en tracción - compresión resistiendo la flexión en el plano del larguero.

Si el área asociada al cordón no es significativamente más grande que el área de los larguerillos del revestimiento, se pueden idealizar como elementos ROD (al igual que los larguerillos), corrigiendo posteriormente la fuerza y esfuerzos de salida del modelo por el factor

$$h/h'$$

h distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior en la posición del larguero (separación de los nudos en el modelo).

h' distancia entre los centros de gravedad de las áreas asociadas a los cordones de los largueros.

Para ser consecuentes con los criterios seguidos en la idealización de larguerillos, la separación entre las dos idealizaciones (ROD o BAR/BREAM) se establece para un valor del parámetro **h/h'** de 1.1, de forma que para valores inferiores a este se utilizarán elementos ROD y para valores superiores elementos BAR/BREAM.

El área asociada a cada cordón estará formada por el área del propio cordón, el área del sobreespesor y el área de revestimiento por encima del cordón y no contabilizada en el propio revestimiento. Para largueros convencionales en la que el alma que se idealiza está formada por una chapa muy delgada idealizada con elementos QUAD4 con sólo rigidez a cortadura (introduciendo sólo G_{33} -ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} -con una MAT2) se añade el área efectiva en compresión de la chapa (aproximadamente 15 espesores).

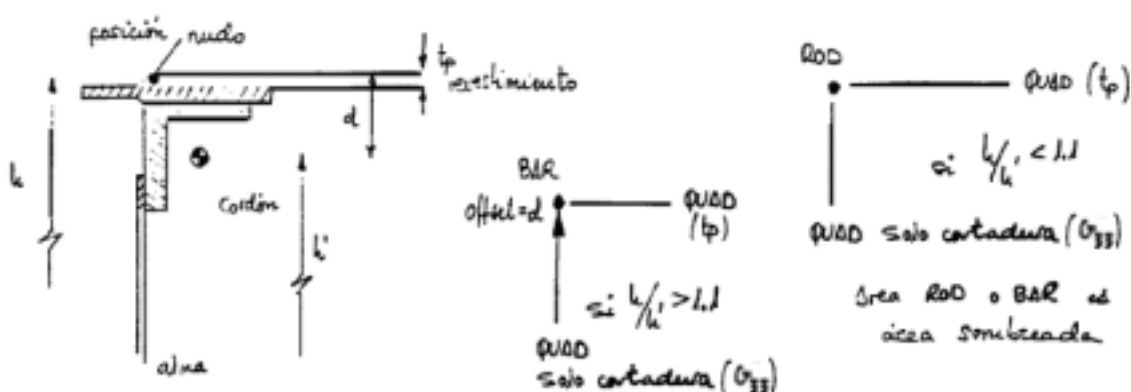


Figura 8.4: Idealización de cordones con almas en tensión diagonal incompleta.

- Los rigidizadores del alma no son generalmente idealizados, salvo los situados en la posición de la costilla. Trabajan exclusivamente en tracción - compresión y se idealizarán con elementos ROD de área igual al área del rigidizador más el área del 'pad'. Para representar los rigidizadores situados fuera de las posiciones de las costillas se puede recurrir a la idealización de paneles discretamente rigidizados (paneles ortotrópicos) que se propone en el capítulo 13.6.

Conviene recordar a la hora de hacer la comprobación de resistencia de estos elementos, que es necesario trabajar con la carga total de cortadura y no con el flujo, ya que la altura atribuida al alma en el modelo puede ser sensiblemente superior a la del alma real, subestimándose así el flujo real sobre el alma del larguero. Este flujo real será:

$$q' = q_{mef} \frac{h}{h'}$$

y la carga total:

$$F = q_{mef} h = q' h'$$

donde q_{mef} es el valor del flujo de cortadura en el elemento

A título orientativo, se incluyen en las tablas 8.2.1 y 8.2.2 unos cuadros resumen que indican el tipo de idealización a seguir en cada caso y el factor a aplicar a la salida Nastran para la correcta interpretación de resultados.

	Convencionales (en tensión diagonal)		Mecanizados o de Composites (resistencia en su plano como membrana)	
	$h/h' < 1.1$	$h/h' > 1.1$	$h/h' < 1.1$	$h/h' > 1.1$
Almas	QUAD4 (G ₃₃)	QUAD4 (G ₃₃)	QUAD4	QUAD4
Cordones	ROD	BAR con offsets**	ROD	BAR con offsets**

** Para no lineales se usarán BEAM sin offsets en lugar de los BAR con offsets, con las propiedades de flexión corregidas al punto externo del revestimiento (línea de referencia de los nudos).

Tabla 8.2.1 Idealización de largueros

PROPIEDAD DE EADS-CASA, Sociedad Unipersonal. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de EADS-CASA.

EADS-CASA, Sociedad Unipersonal PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by EADS-CASA Engineering and Systems Directorate.

Magnitud	Coeficiente
Fuerzas axiales	h/h'
Flujos de cortadura	h/h'
Esfuerzos axiales	h/h'
Desplazamientos verticales	$(h/h')^2$

Tabla 8.2.2. Interpretación de resultados: coeficiente para multiplicar el valor de la salida.

- Conectividades de los elementos: se seguirán siempre los siguientes criterios:

a. Eje X_{elemento} según la envergadura (sentido hacia la punta), tanto para los QUAD4 del alma, como para los BAR/BEAM/ROD de los cordones. Eso significa que G1G2 debe ir hacia la punta de la superficie sustentadora.

Eje Y_{elemento} de las almas, será Z_{positivo} , es decir, hacia arriba del avión en alas y estabilizadores horizontales. Eso *implica* que el eje Z_{elemento} de las *alma*, lo será según X_{positivo} , es decir, hacia atrás del avión en alas y estabilizadores horizontales.

Conviene resaltar la importancia que tiene este criterio, en la aplicación de las cargas de presión de combustible mediante tarjetas PLOAD/PLOAD2/PLOAD4, ya que supone que:

* En el alma del larguero posterior la normal positiva del elemento coincide con la normal exterior al cajón, por lo que una carga superficial positiva se corresponderá con sobrepresión,

* Mientras que en el larguero anterior la normal positiva del elemento es contraria a la normal exterior al cajón, por lo que un valor positivo de carga de presión equivaldrá a depresión

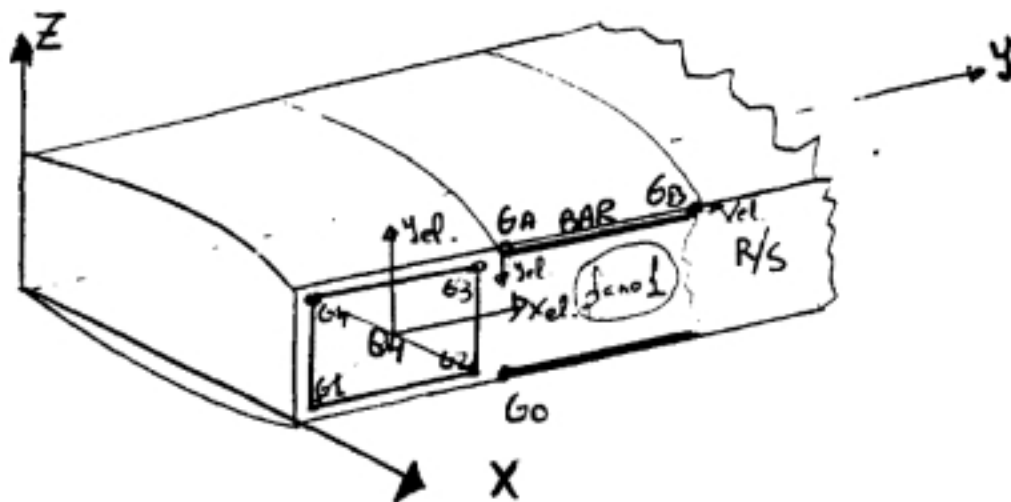
Este criterio tiene importancia también, de cara a la interpretación de los resultados, en el signo de la cortadura fxy: (FXY en la salida Nastran del QUAD4/TRIA3).

Para estabilizadores verticales se puede hacer una extrapolación de este criterio, de modo que siempre la normal positiva de los elementos QUAD4 siga la dirección de X_{positivo} , es decir, hacia la cola del avión.

c. Cuando se precise idealizar los cordones como BAR, aparte de lo dicho en **a.** para definir el eje $X_{\text{elemento}} = \text{GAGB}$, debe definirse el plano 1. Para ello, y por comodidad, se utilizará como nudo auxiliar G0 el homólogo a GA verticalmente en el otro cordón. De este modo el eje Y_{elemento} será aproximadamente vertical en alas y estabilizadores horizontales (hacia abajo en el cordón superior y hacia arriba en el cordón inferior). Y el plano de flexión principal del cordón será el plano 1, por lo que el momento principal de inercia a introducir será el I_1 . Estos puntos deben de tenerse también en cuenta en la interpretación de resultados.

Para estabilizadores verticales se aplicará este mismo criterio, con la salvedad de las diferentes orientaciones de los ejes elemento.

Estos criterios han sido adoptados principalmente para evitar errores en la aplicación de cargas de presión y para poder utilizar los programas de comprobación de resistencia.



8.3 IDEALIZACIÓN DE COSTILLAS

Las funciones estructurales de las costillas son dos:

- Mantener la forma aerodinámica de la superficie sustentadora, soportando los paneles del revestimiento.
- Transferir y uniformizar en la sección las cargas aerodinámicas, de combustible, las inducidas por flexión y las aplicadas localmente al cajón.

En un análisis lineal, al estar los resultados basados en la geometría no deformada, no es posible tener en cuenta el efecto de las costillas para soportar la carga inducida por flexión por lo que su función se reduce en estos análisis lineales a dar apoyo a los paneles del revestimiento y soportar las cargas externas directamente aplicadas al ala.

Estructuralmente las costillas pueden ser de dos tipos:

- Costillas no unidas a cortadura al revestimiento (costillas flotantes). En estas, las cargas aerodinámicas y de combustible que vienen por el revestimiento pasan a los cordones o formeros de las costillas a través de los larguerillos (que están cogidos a estos formeros) y finalmente son transferidas a los largueros.
- Costillas unidas a cortadura al revestimiento. En éstas, además del camino anterior de carga, la unión a cortadura con el revestimiento proporciona un camino adicional y permite transferir la carga concentrada localmente (flaps, motor, tren de aterrizaje) al cajón de torsión.

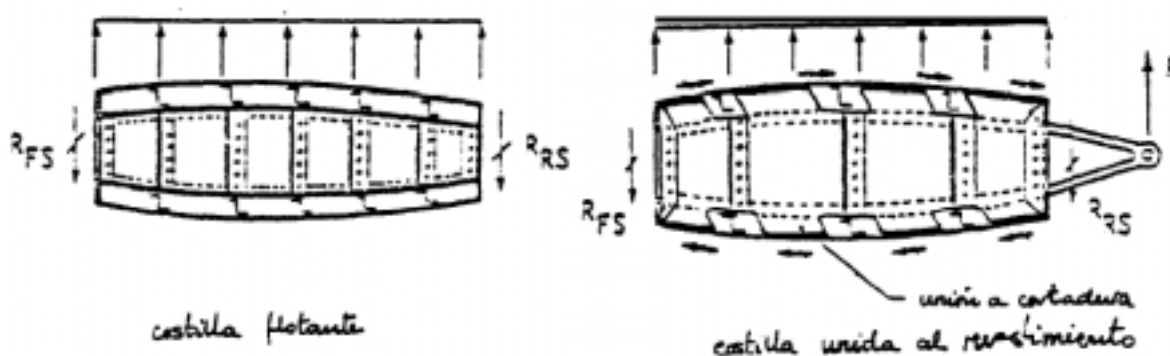


Figura 8.5: Tipos de costillas

En general, en la idealización de las costillas se harán las siguientes hipótesis:

- La costilla trabaja exclusivamente en su plano, sin rigidez lateral ni de torsión.
- Salvo casos de costillas especiales con grandes entradas locales de carga (que requerirán una construcción integral), se utilizarán los mismos nudos situados en la superficie exterior del

revestimiento para la definición de este elemento y no se creará ningún nudo adicional. Para la inmensa mayoría de las costillas esta idealización es suficiente ya que apenas están cargadas pero incluso para costillas que presenten una entrada local de carga, puede ser aplicable sin más que modificar ligeramente el mallado en la zona de introducción para preservar el camino correcto de entrada de carga en la costilla. Esta modificación vendrá impuesta por el tipo de idealización que se realice de los herrajes de introducción de carga.

En el caso de costillas especiales con grandes entradas de carga (costillas de unión ala - fuselaje, unión de la bancada, por ejemplo), será necesario realizar un mallado más fino cuya mayor complejidad queda compensada por las grandes variaciones en las distribuciones de flujos y esfuerzos que soporta dicha costilla. Los nudos se colocarán preferentemente en las intersecciones de los elementos rigidizadores de manera que se reproduzca lo más fielmente posible el camino de carga.

- El alma estará idealizada por elementos QUAD4 membrana, de espesor igual a la del alma base salvo aquellos casos en los que está claro que se trata de un alma trabajando en tensión diagonal incompleta. En este último caso se idealizarán con elementos QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (introduciendo sólo G_{33} -ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} - con una MAT2).

Del mismo modo que en el alma de los largueros, sólo se crearán nuevos nudos intermedios en la malla de la costilla (lo que implicará utilizar más elementos en la malla) cuando existan rigidizadores transversales y/o longitudinales, que serán idealizados con elementos ROD de área igual a la del rigidizador. En este caso habrá que conectar todos los nudos intermedios a los de los largueros o revestimientos en el grado de libertad perpendicular a la costilla, mediante un elemento RBE1, creando un nudo isostáticamente determinado en tres puntos de la costilla, para evitar singularidades y asegurarse que la costilla trabaja sólo en su plano. Eso, en el caso de que el plano de la costilla incluya diedro o flecha (casi siempre), puede llevar a la necesidad de crear un sistema de coordenadas auxiliar que incluya como uno de sus planos el de la costilla (ver capítulo 13.1.4 en la segunda aplicación del elemento RBE1).

Las costillas típicas poseen uno o más agujeros en su alma para aligeramiento o permitir el paso de cables o tuberías. En general, estos agujeros se encuentran reforzados y no se idealizarán como tales, sino empleándose el concepto de chapa de espesor equivalente a cortadura: se utilizarán elementos QUAD4, en combinación con una PSHELL en la que se incluya un espesor t , de modo que si se usa una tarjeta MAT1, G debe ser tal que el producto $G * t$ coincida con la rigidez a cortadura del panel con agujero. Y E debe tomarse muy pequeña (si esto diera problemas con la MAT1, se utilizará la MAT2 como se indica más adelante). En el caso de que se considere que el panel con agujero aporta rigidez como membrana en alguna de las dos direcciones, se recomienda introducir estos efectos con ROD adicionales, de modo que el A^*E de cada ROD, teniendo en cuenta la posición en que se encuentren los nudos, reproduzca las rigideces reales consideradas.

Este espesor equivalente, para agujeros de aligeramiento, se obtiene a través de las referencias [11] (metal) y [12] (composites), o por otros métodos aproximados, como en [15]. Si se necesita más exactitud, o el agujero es de dimensiones comparables al elemento, se simulará mediante un modelo local de elementos finitos ([13] y [14]). Si la tarjeta referenciada en la PSHELL del alma fuera MAT2, el razonamiento sería análogo al anterior, de modo que serán todos los G_{ij} de esta tarjeta nulos, salvo el G_{33} . Y G_{33} sería la rigidez real a cortadura del panel. La MAT2 permite la posibilidad de dar también valores no nulos a G_{11} y G_{22} , para tener en cuenta las rigideces membrana del panel en cada una de las direcciones, sin tener necesidad de introducir RODs adicionales.

Conviene recordar a la hora de hacer la comprobación de resistencia de estos elementos, que es necesario trabajar con la carga total de cortadura y no con el flujo, ya que la altura atribuida al alma en el modelo puede ser sensiblemente superior a la del alma real, subestimándose así el flujo real sobre el alma de la costilla. Este flujo real q' será:

$$q' = q_{mef} \frac{h}{h'}$$

y la carga total:

$$F = q_{mef} h = q' h'$$

donde:

q_{mef} es el valor del flujo de cortadura en el elemento

h distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior en la posición del elemento de cordón (separación de los nudos en el modelo).

h' distancia entre los centros de gravedad de las áreas asociadas a los cordones de las costillas.

- Los cordones o formeros soportan la flexión de la costilla trabajando en tracción - compresión.

Su idealización dependerá del tipo de unión de la costilla al revestimiento. En el caso de costillas unidas al revestimiento base por un elemento continuo (que no se corte totalmente al pasar los larguerillos), se idealizarán con elementos -ROD de área igual a la suma del área del cordón más el ancho efectivo de alma de costilla en el caso de estar ésta idealizada con elementos QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (aproximadamente 15 espesores del alma). Si el alma de la costilla estuviese idealizada con QUAD4 membrana el ROD sólo incluirá el área del cordón.

En el caso de costillas flotantes (no unidas a cortadura al revestimiento sino con 'clips' a los larguerillos) y en el caso de costillas unidas al revestimiento mediante 'shear tie' (elementos que cortan entre larguerillos), los cordones se idealización con elementos ROD en la posición de su centro de gravedad unido a los nudos del revestimiento por RBE2. El área del elemento ROD o área asociada al cordón será el área del cordón (sin contabilizar el área del elemento que se corta entre larguerillos) más el ancho efectivo de alma de costilla en el caso de estar ésta idealizada con elementos QUAD4 con sólo rigidez en cortadura.

Como la idealización se realiza mediante elementos ROD con nudos en el revestimiento y con objeto de tener en cuenta este hecho, se deberán corregir posteriormente la fuerza y esfuerzos de salida en los cordones del modelo por el factor

$$h/h'$$

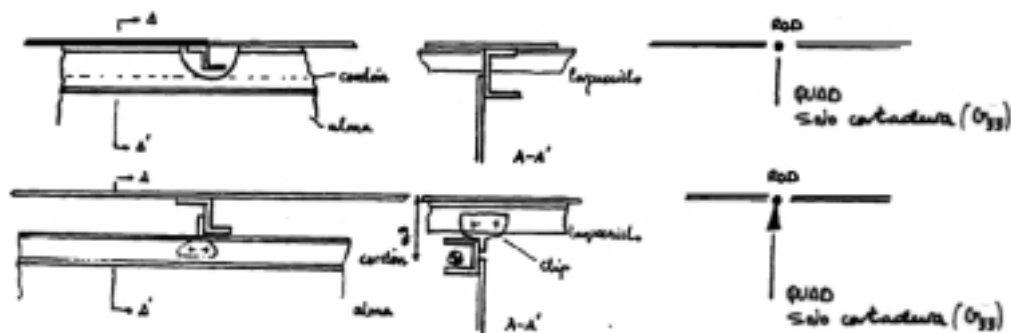
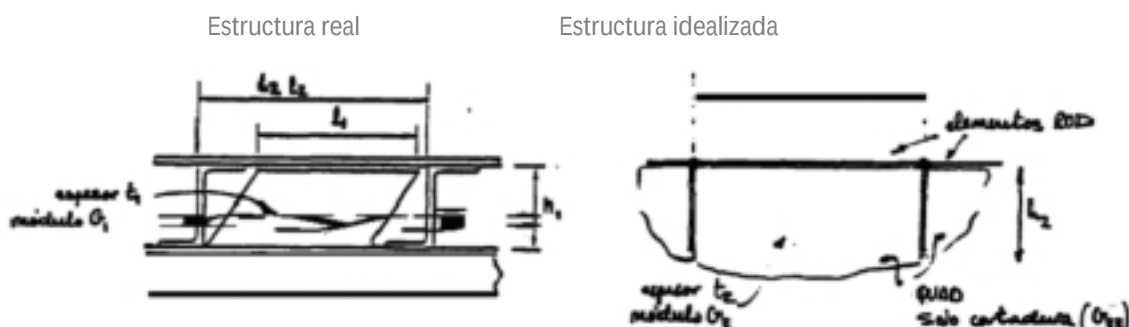


Figura 8.6: Idealización de cordones de costillas

- Aunque es muy poco frecuente en modelos generales, en los casos en que sea necesario idealizar la unión a cortadura costilla – revestimiento, para estas cogidas se hace una idealización similar a la usada para las cuadernas con ‘clips’ o ‘babettes’ (unión a cortadura cuaderna - revestimiento). Para la idealización de estos ‘clips’ o ‘babettes’ es necesario tener en cuenta que en el modelo esta unión es continua, mientras que en la estructura real es discontinua debido al paso de los larguerillos. Por ello, el espesor del elemento QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (introduciendo sólo G_{33} - ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22} con una MAT2). que idealizará la unión debe modificarse como sigue para tener en cuenta este hecho:



En general:

$$\frac{h_1}{G_1 \cdot l_1 \cdot t_1} V = \frac{h_2}{G_2 \cdot l_2 \cdot t_2} V$$

$$t_2 = \frac{h_2 l_1 G_1}{h_1 l_2 G_2} \cdot t_1$$

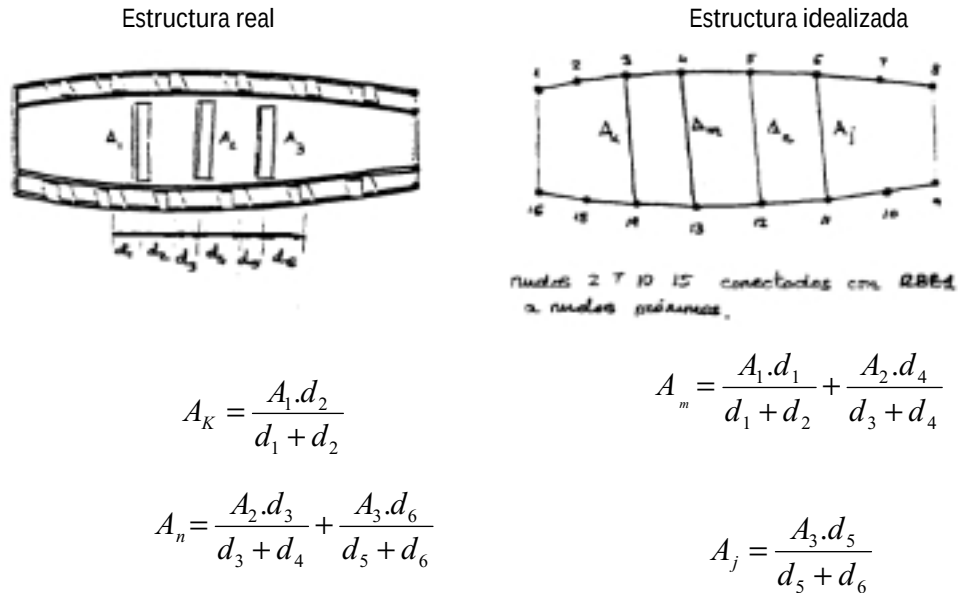
Y normalmente $G_1 = G_2$ y $h_1 = h_2$ quedando:

$$t_2 = \frac{l_1}{l_2} \cdot t_1$$

- Los rigidizadores verticales de las costillas no especiales trabajan exclusivamente en tracción – compresión y se idealizan con elementos ROD de área igual al área del rigidizador más el área de chapa efectiva en el caso de estar ésta idealizada con elementos QUAD4 sólo con rigidez en cortadura (aproximadamente 15 espesores a cada lado del rigidizador). Estos rigidizadores pueden ser perfiles remachados o bien bordones realizados en la chapa. El problema que se plantea en general es que el número de larguerillos en el revestimiento superior e inferior no es el mismo y además no coincide la localización de éstos con la posición de los rigidizadores del alma de la costilla. Por lo que, al estar los nudos situados en la posición de los larguerillos, habrá que realizar un mallado de la costilla que compagine el diferente número de nudos en los dos revestimientos y que posea los rigidizadores en la posición más cercana posible a la real, asignando a éstos un área en el modelo inversamente proporcional a la distancia entre la posición real y la del modelo.

Recuérdese que no se pueden dejar nudos libres sin conectar en el plano de la costilla si no hay otro elemento que le proporcione rigidez en ese plano. En caso extremo de que no exista este elemento citado, se

utilizarán elementos RBE1 para unirlos a los nudos próximos del revestimiento (ver capítulo 13.1.4 en la segunda aplicación del elemento RBE1).



- En general, los herrajes no están idealizados en detalle en los modelos generales de elementos finitos. La premisa fundamental que debe cumplir el modelo del herraje es simular el correcto camino de carga hacia la costilla. Esto puede a veces conducir a utilizar elementos BAR en lugar de ROD para idealizar los formeros de la costilla o los rigidizadores verticales unidos al herraje y contraherraje. El capítulo 10 analiza con detalle la idealización de herrajes.

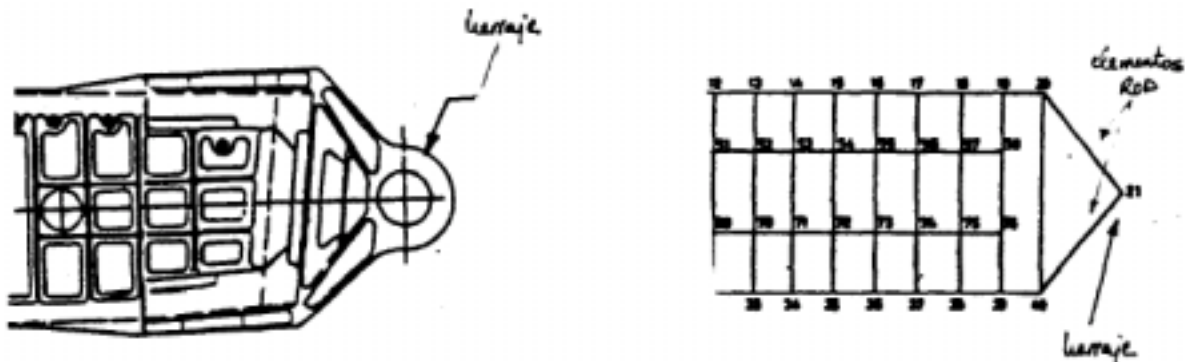
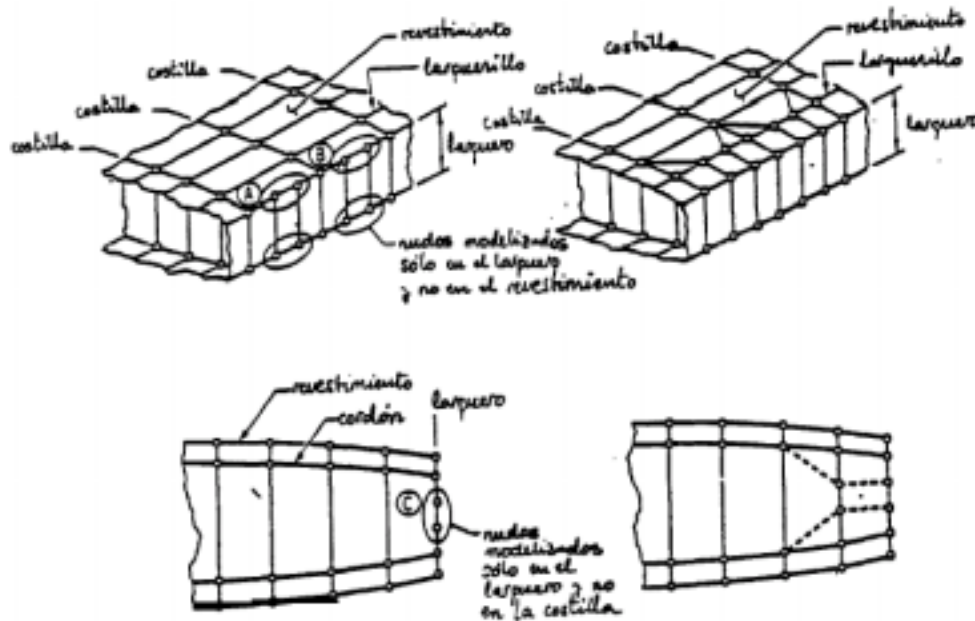


Figura 8.7: Idealización de herrajes en modelos generales.

- Por último, y tan fundamental como obvio, se debe tener siempre presente que no se pueden producir incompatibilidades en desplazamientos nodales entre los diferentes elementos que integran el conjunto. Los dos ejemplos que siguen ilustran una incompatibilidad de desplazamientos y la forma de solventarla (si bien esto es solo un ejemplo y no la mejor forma de solucionarlo, ya que en las mallas deben evitar dentro de lo posible los elementos TRIA3, ver el capítulo de transición de mallas).



A título orientativo, se incluyen en las tablas 8.3.1 y 8.3.2 unos cuadros resumen que indican el tipo de idealización a seguir en cada caso y el factor a aplicar a la salida Nastran para la correcta interpretación de resultados (la idealización aquí propuesta es válida para análisis lineal y no lineal).

	Alma sólo en cortadura	Alma efectiva en flexión
Almas	QUAD4 (G ₃₃)	QUAD4
Cordones	ROD/ROD+RBE2(*)/QUAD4 (G ₃₃) (**)	ROD/ ROD+RBE2(*)/QUAD4 (G ₃₃) (**)
Rigidizadores	ROD	ROD

Tabla 8.3.1. Idealización de costillas

(*) Se utilizan elementos ROD+RBE2 en el caso de costillas flotantes (no unidas a cortadura al revestimiento, sino con 'clips' a los largueros) y en el caso de costillas unidas al revestimiento mediante 'shear tie' (elementos que cortan entre largueros).

(**) Se utilizan elementos QUAD4 (G₃₃— ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G₁₁ y G₂₂) en el caso de costillas flotantes (no unidas a cortadura al revestimiento, sino con 'clips' a los largueros) y en el caso de costillas unidas al revestimiento mediante 'shear tie' (elementos que cortan entre largueros) y no siempre sino sólo en los casos en los que influye notablemente en los resultados.

Magnitud	Coficiente
Fuerzas axiales	h/h'
Esfuerzos axiales	h/h'
Desplazamientos verticales	$(h/h')^2$

Tabla 8.3.2. Interpretación de resultados: coeficiente para multiplicar el valor de la salida

- Conectividades de los elementos: se seguirán siempre los siguientes criterios:

Eje elemento según la cuerda (sentido hacia el larguero posterior) tanto para los QUAD4 del alma, como para los ROD de los cordones. Eso significa que G1G2 debe ir hacia el larguero posterior de la superficie sustentadora.

Eje $Y_{elemento}$ de las almas, según $Z_{positivo}$ es decir, hacia arriba del avión en alas y estabilizadores horizontales. Eso implicará que el eje $Z_{elemento}$ de las almas, lo será según $Y_{negativo}$, es decir, hacia el plano de simetría del avión en alas y estabilizadores horizontales.

Conviene resaltar la importancia que tiene este criterio, en la aplicación de las cargas de presión de combustible mediante tarjetas PLOAD/PLOAD2/PLOAD4, ya que supone que:

- ✓ En el alma de la costilla externa del tanque la normal positiva del elemento será contraria a la normal exterior al tanque, por lo que una carga superficial positiva se corresponderá con depresión.
- ✓ Mientras que en la costilla interna la normal positiva del elemento coincidirá con la normal exterior al cajón, por lo que un valor positivo de carga de presión equivaldrá a sobrepresión.

Este criterio tiene importancia también, de cara a la interpretación de los resultados, en el signo de la cortadura **fx**: (FXY en la salida Nastran del QUAD4/TRIA3).

Para estabilizadores verticales se puede hacer una extrapolación de este criterio, de modo que siempre la normal positiva de los elementos QUAD4 siga la dirección de $Z_{negativo}$, es decir, hacia abajo del avión.

Si por alguna razón (no en la literatura anterior por no habitual) a criterio del responsable de modelos se precisase idealizar los cordones como BAR, aparte de lo dicho en **a.** para definir el eje $X_{elemento} = GAGB$, debe definirse el plano 1. Para ello, y por comodidad, se utilizará como nudo auxiliar GO el homólogo a GA verticalmente en el otro cordón. De este modo el eje $Y_{elemento}$ será aproximadamente vertical en alas y estabilizadores horizontales (hacia abajo en el cordón superior y hacia arriba en el cordón inferior). Y el plano de flexión principal del cordón será el plano 1, por lo que el momento principal de inercia a introducir será el I_1 . Estos puntos deben de tenerse también en cuenta en la interpretación de resultados.

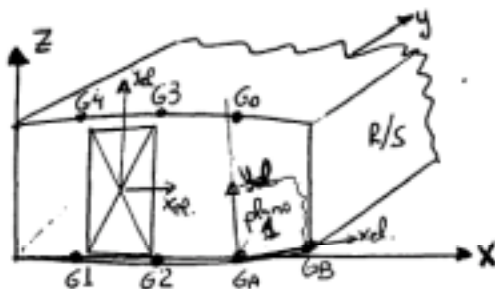
En el caso de rigidizadores verticales los que fuese necesario idealizar con BAR, utilizando la misma figura de debajo, será GAG0 el eje $X_{elemento}$ y se utilizará GB para definir el plano 1 del BAR.

Para estabilizadores verticales se aplicará este mismo criterio, con la salvedad de las diferentes orientaciones de los ejes elemento.

En el caso de usar elementos BAR habrá que tener las mismas consideraciones que en apartados anteriores si se desea hacer un estudio no lineal a saber:

Para no lineal se usarán BEAM sin offsets en lugar de los BAR con offsets, con las propiedades de flexión corregidas a donde se encuentre el nudo del modelo [18].

Estos criterios han sido adoptados principalmente para evitar errores en la aplicación de cargas de presión y para poder utilizar los programas de comprobación de resistencia.



9. IDEALIZACIÓN DE FUSELAJES

9.1 IDEALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y CUADERNAS

En la idealización de una estructura típica de fuselaje para un modelo general de elementos finitos se hacen las siguientes hipótesis:

- Los nudos estarán situados en la superficie exterior del revestimiento en los puntos de intersección del plano de las cuadernas con los larguerillos, salvo que por algún motivo (presencia de una abertura que se deba idealizar o entrada de carga en un punto intermedio) deban añadirse nudos intermedios.
- Los paneles del revestimiento soportan las cargas de torsión y cortadura aplicadas al fuselaje mediante cortadura y las cargas de flexión mediante tensión - compresión. El revestimiento en compresión no es totalmente efectivo al alcanzar un estado de pandeo. Las aberturas pequeñas deben ser ignoradas en este modelo y sólo las grandes, como puertas de pasajeros o de tren, deben estar representadas por su incidencia en la redistribución de carga interna.
- Las cuadernas trabajan en su propio plano exclusivamente.
- Los larguerillos soportan la flexión del fuselaje trabajando en tracción - compresión.

No contribuyen a la rigidez torsional del fuselaje y, salvo en casos extremadamente necesarios, se desprecia su rigidez a flexión.

- Las puertas diseñadas para no transferir carga al fuselaje (excepto carga de presión) no deben estar incluidas en general en el modelo. Las puertas que dan continuidad a las cuadernas (puertas de carga por ejemplo) deben ser idealizadas para dar continuidad a las cargas circunferenciales.

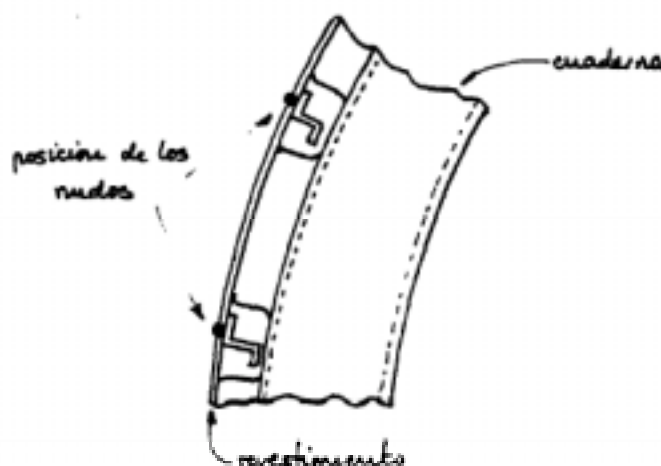


Figura 9.1: Situación de los nudos que definen el revestimiento.

- Los paneles del revestimiento se idealizarán con elementos QUAD4 de espesor igual al del revestimiento base y sin propiedades de flexión. Al ser el revestimiento sólo parcialmente efectivo en compresión, unido al hecho de que siempre es efectivo en tracción y la situación de estas zonas depende del caso de carga, la aproximación elegida ha sido considerarlo totalmente efectivo y utilizar los resultados así obtenidos en un postprocesado que tenga en cuenta el grado de efectividad en compresión del panel y redistribuya adecuadamente las cargas internas.

Las aberturas pequeñas tales como ventanas no se idealizan en general, simulándose por un elemento QUAD4 de espesor tal que reproduzca la misma rigidez que el panel real con la abertura. Se tenderá a reproducir exactamente la forma principal de trabajo del elemento, cortadura normalmente, y la diferencia en rigidez a tracción - compresión respecto del elemento anterior, caso de ser significativa, se introducirá con elementos ROD.

- Los larguerillos se idealizarán con elementos ROD de área igual a la del larguerillo de más sobreespesor, caso de existir, y sin propiedades de torsión. En la inmensa mayoría de los fuselajes, la distancia de la superficie exterior del revestimiento a la posición del centro de gravedad del larguerillo es muy pequeña frente al radio del fuselaje y por tanto la influencia de esta idealización en la modificación del momento de inercia de la sección real es despreciable.
- Las cuadernas se idealizarán con elementos BAR de área igual al área de la sección normal de la cuaderna (excluyendo los 'clips' o 'babettes' que se cortan para dejar pasar los larguerillos) y con offset, siendo esta la distancia del centro de gravedad de la sección normal de la cuaderna a la posición del nudo (destacar que este offset viene dado por defecto en el sistema de coordenadas de desplazamientos del nudo -análisis- y que la componente fuera del plano de la cuaderna será cero). Estos elementos BAR sólo tendrán propiedades en el plano de la cuaderna, o sea, el momento de inercia de flexión en el plano de la cuaderna y el área efectiva para cortadura en ese mismo plano, despreciándose el momento de inercia respecto del plano perpendicular, el producto de inercia si existe, la rigidez a torsión y el área efectiva para cortadura normal al plano de la cuaderna.

En los casos de carga de presurización, donde este tipo de carga se introduce como carga radial en las cuadernas, la idealización propuesta de cuadernas y revestimiento conduce a una sobredimensionado de las cuadernas al despreciarse la contribución del revestimiento a soportar este tipo de carga. Análisis realizados demuestran que el revestimiento puede llegar a soportar hasta un 80% de las cargas de presurización, descargando así a las cuadernas.

En estos casos de presurización, la carga que deben soportar las puertas / ventanas no idealizadas, debe transmitirse a la estructura como fuerza y momento, por lo que puede ser necesario localmente en una zona de la cuaderna el tener que asignar propiedades de flexión fuera del plano e incluso torsión a los elementos BAR. Estos grados de libertad se dejarán libres en una zona próxima incluso mediante el uso de 'pin-flag' en estos elementos si resultase imprescindible.

- En el caso de que sea necesario colocar nudos intermedios entre posiciones de cuadernas, hay que tener presente el dotar a esa zona del modelo entre cuadernas de rigidez fuera del plano del revestimiento. En este caso, se utilizarán elementos BAR para idealizar los larguerillos, o se conectarán los nudos sin rigidez fuera del plano en esta dirección sin rigidez a nudos próximos mediante elementos rígidos RBE1 (Ver capítulo 13.1.4 en la segunda aplicación del elemento RBE1).
- Para fuselajes de pequeño diámetro y cuadernas de grandes dimensiones, la altura de ésta última puede ser significativa frente al radio del fuselaje. En este caso, será necesario realizar una idealización más fina con la ayuda de nudos colocados en el centro de gravedad del cordón interior de la cuaderna, tal como se muestra en la figura 9.2. Los cordones de la cuaderna serán elementos ROD de área igual al

área de los mismos y el alma será un elemento QUAD4 con propiedades de membrana exclusivamente. Para la idealización, caso de existir, de los 'clips' o 'babettes' (unión a cortadura cuaderna - revestimiento) es necesario tener en cuenta que en el modelo esta unión es continua, mientras que en la estructura real es discontinua debido al paso de los larguerillos. Por ello, el espesor del elemento QUAD4 (G_{33} — ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22}) sólo con rigidez en cortadura que idealizará la unión debe modificarse de acuerdo con la expresión que aparece al final de la sección 8.3.

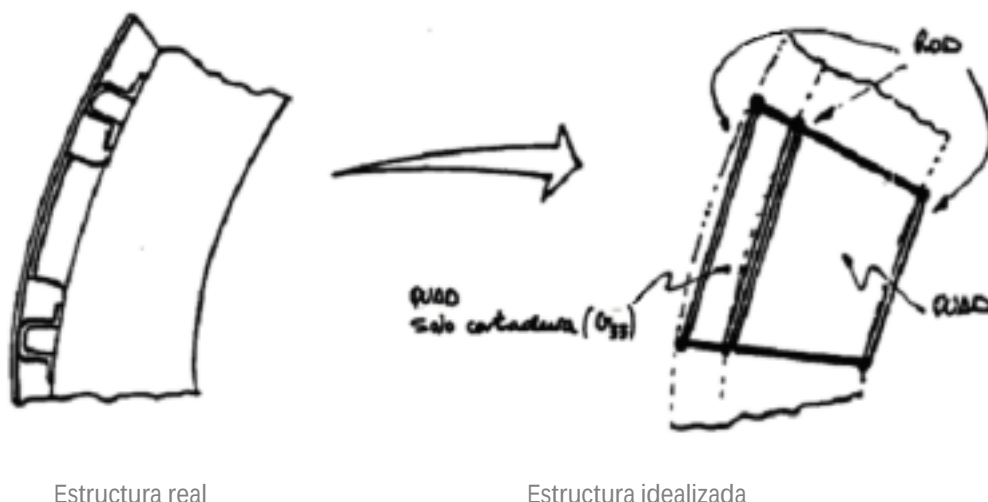


Figura 9.2: Idealización de cuernas de grandes dimensiones.

Al objeto de poder utilizar adecuadamente el programa de Análisis de Cuernas CRCUA y que este programa interprete correctamente las fuerzas en los elementos BAR que idealizan las cuernas, es necesario tomar la precaución de seleccionar como sistemas de ejes locales de esos elementos BAR el eje $Y_e(+)$ (o $Z_e(+)$, según definición) de modo que está dirigido hacia el interior del fuselaje. Este eje, junto con el eje X, (en la dirección tangencial de la cuerna), definirán el plano de la cuerna.

Las propiedades de los elementos BAR pueden introducirse por medio de las tarjetas PBARL definidas en [1].

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PBARL	PID	MID	GROUP	TYPE	-	-	-	-	
	DIM1	DIM2	DIM3	DIM4	DIM5	DIM6	DIM7	DIM8	
	DIM9	etc.	NSM						

Además la librería de secciones generada por MSC (GROUP = MSCBML0), se pueden usar librerías de secciones generadas ad-hoc, como la librería de secciones existente en EADS-CASA (GROUP = LOCBMLS1), que contiene secciones como la 'C-variable' y la 'G-variable'. Estas librerías de vigas se gestionan de acuerdo con lo descrito en la Ref. [16].

A todo lo dicho conviene añadir el comentario sobre los elementos BAR y los offsets que hemos venido haciendo a lo largo de todo el manual, es decir no usar offsets y sustituir los elementos BAR por BEAM con las propiedades adecuadas para realizar estudios no lineales con las mínimas modificaciones en el modelo.

9.2 IDEALIZACIÓN DE PISOS

Los pisos en cabina de pasajeros o carga se soportan sobre una estructura formada por los siguientes elementos (ver figura 9.3):

- Unas vigas en sentido longitudinal del avión, situadas en las posiciones en que se encuentran colocados los raíles, que sirven como apoyo del piso y de amarre de los asientos y otros elementos (galley, armarios,...). Esta viga se considera tipo cercha con elementos verticales y diagonales entre las cuadernas (o también puede ser de tipo viga de alma - cordón con alma en cortadura).
- Unos travesaños en sentido transversal correspondientes a las cuadernas, sobre los que se apoya el piso y que están unidos a las vigas anteriormente mencionadas sirviendo los montantes verticales de estas como apoyo también de los travesaños.

En el modelo, los nudos se situarán generalmente en los puntos exteriores de corte entre elementos estructurales por ser más directa y fácilmente calculables dichos puntos, pero también sería posible su localización en los centros de gravedad de los elementos en los mismos cruces anteriores. Puesto que el fin principal de estos elementos en cuanto soportes del piso es el de transmitir la carga proveniente de los mismos al resto de la estructura, y al estar aplicada principalmente a través de los raíles y de forma concentrada, para hacer posible una distribución homogénea de la carga entre las cuadernas y la viga longitudinal, los elementos correspondientes a los travesaños se deben idealizar como elementos BAR con offset (o sin ellos cuando los nudos están en el centro de gravedad de los elementos, estos BAR se sustituirán por BEAM sin offsets para estudios no lineales) y con propiedades de flexión en el plano perpendicular al suelo que contiene al elemento, de manera que la carga aplicada se pueda redistribuir por cortadura y flexión entre la cuaderna y la viga longitudinal.

Los elementos restantes, es decir, el cordón superior de la viga longitudinal y los montantes verticales y diagonales de la viga longitudinal, se idealizarán dependiendo de la capacidad de los pisos o no para coger cargas de flexión del avión. En el caso de que no tengan esta capacidad, tanto el cordón superior de la viga longitudinal como los montantes verticales y diagonales únicamente deben pasar cargas de tracción o compresión, por lo que se idealizarán como elementos ROD sin tener en cuenta la posibilidad de propiedad de torsión. Los paneles del piso no se idealizarán. En el caso de que contribuyan a soportar cargas primarias del avión, el cordón superior de la viga longitudinal se idealizará con elementos BAR con offset (o sin ellos cuando los nudos estén en el centro de gravedad de los elementos, estos BAR se sustituirán por BEAM sin offsets para estudios no lineales) y con propiedades de flexión en el plano perpendicular al suelo que contiene al elemento. Los montantes verticales y diagonales (si existen) se idealizarán como elementos ROD sin tener en cuenta la posibilidad de propiedad de torsión. Los paneles del piso se idealizarán con elementos QUAD4 (generalmente son sandwich, capítulo 12).

Las estructuras de soporte de pisos del tipo de alma - cordón se idealizarán mediante elementos ROD para los cordones y elementos QUAD4 (G_{33} — ocasionalmente, por motivos dinámicos, puede ser necesario en estos casos dar pequeños valores a las componentes G_{11} y G_{22}) sólo con rigidez en cortadura para las almas, empleándose elementos BAR(BEAM para no lineal) únicamente donde los efectos de flexión de los cordones sean muy significativos.

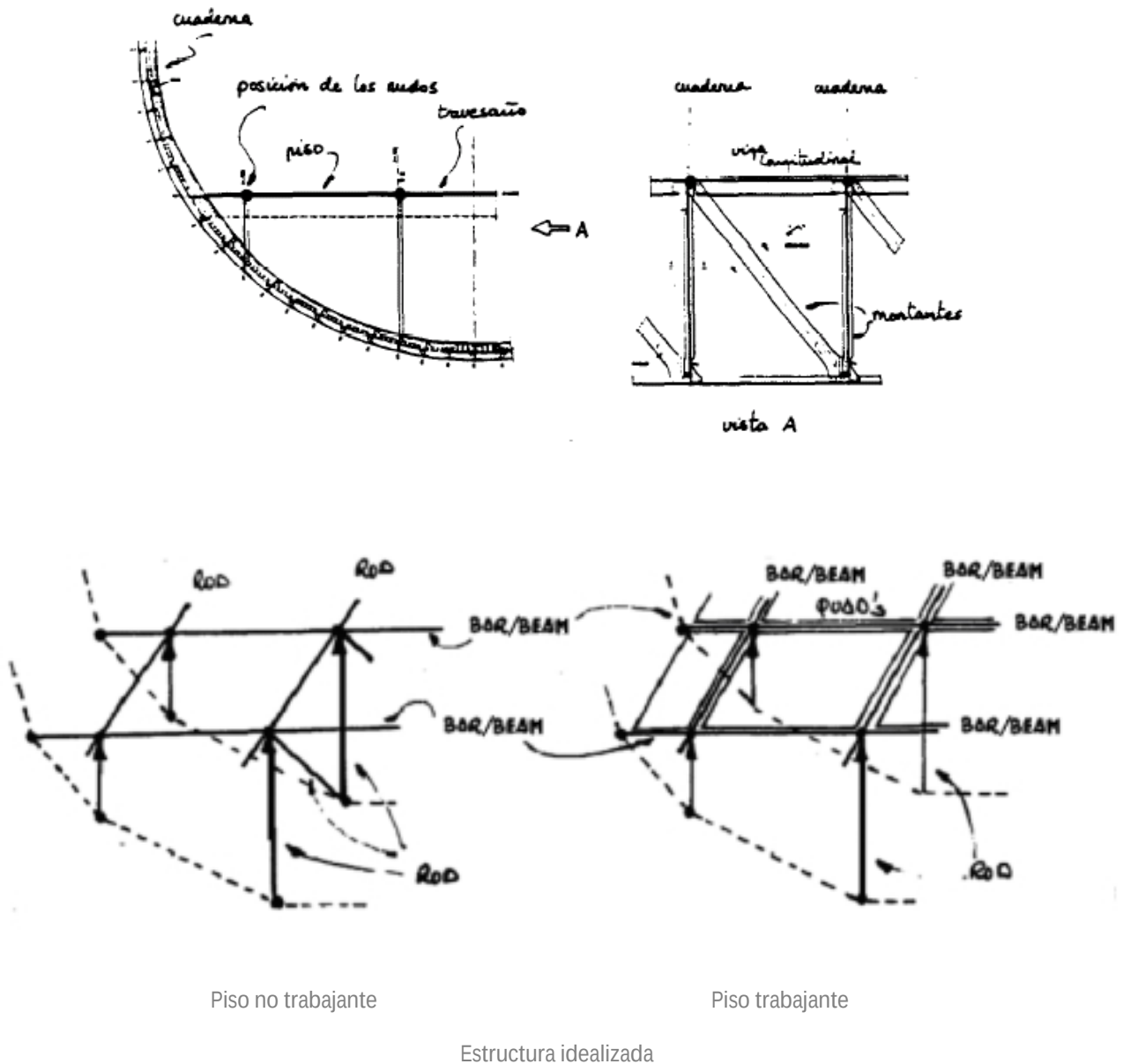


Fig. 9.3: Idealización de pisos

10. IDEALIZACIÓN DE HERRAJES

Los herrajes son elementos estructurales con la función de conectar y unir otros elementos estructurales entre sí. Su tamaño y la forma de trabajar es muy diversa, siendo prácticamente imposible su sistematización. Pero en cualquier caso, su idealización dentro de un modelo general, como es el motivo de esta instrucción, no debe ser nada detallada, ya que el interés no reside en analizar el propio herraje sino la estructura general.

Por ello, la idealización de los herrajes se realizará a través de una simplificación de la forma de trabajar del mismo, de forma que se aseguren los dos puntos esenciales siguientes:

- La rigidez del modelo simplificado de herraje debe ser igual a la del herraje real.
- El modelo simplificado debe respetar los caminos de carga del herraje real e introducir la carga en la estructura en los mismos puntos.

La idealización del herraje será lo más simplificada posible siempre que se cumplan los dos puntos anteriores. Así, en casos de herrajes complicados de una gran rigidez comparada con la estructura contigua, es suficiente con la utilización de un elemento RBE2 que conecte el nudo donde se aplica la carga al herraje (se considerará independiente en su seis grados de libertad) con los nudos de la estructura donde se conecta el herraje (ver capítulo 13.1.5). En otros casos menos extremos, se realizará una idealización que cumpla los puntos anteriores donde los elementos más utilizados serán elementos ROD, QUAD4 y BAR/BEAM, como se ve en la clasificación que sigue.

Hay que tener siempre en cuenta que el modelo realizado puede ser singular para cargas laterales (cargas fuera del plano del herraje). La mejor solución a este problema es conectarlo con un elemento rígido a la costilla o cuaderna contigua.

Todas las 'interfaces' entre zonas estructurales (ala-fuselaje, góndola-ala, el eje de charnela entre flap y ala, etc.) conviene representarlas duplicando los nudos, creando así una 'interface' en la que unos nudos pertenecen a una parte de la estructura (pongamos el cajón de torsión de un ala) y los otros (coincidentes en el espacio) a la otra (p.e. flaps). Una vez hecho esto se unen los puntos duplicados por medio de elementos ELAS (estos elementos conviene conectarlos siempre con el mismo criterio por cuestiones del signo de la carga en la salida, así por ejemplo un criterio sería, llamar 1 al punto más externo, flap, y 2 al más interno. cajón de torsión). La rigidez de estos elementos ELAS corresponderá a la de los elementos de unión, bulones por ejemplo.

Estas rigideces suelen ser varios ordenes de magnitud superiores a la de los elementos estructurales contiguos de forma que se pueden considerar rígidos pero hay que evitar un mal condicionamiento de la matriz de rigidez de la estructura. Como rigideces orientativas se pueden dar los siguientes valores:

Unión ala fuselaje $K = 10^8$ Nmm.

Unión flap ala $K = 10^6$ Nmm.

La figura 10.1 es un ejemplo de esta idealización.

A continuación se analizan algunos tipos de herrajes que cubren los casos más comunes de uniones en estructuras aeronáuticas, sin olvidar la posible utilización de los elementos RBE2 antes descrita. Estos tipos de herrajes son:

- Herrajes en V sin alma.

- Herrajes en V con alma.
- Herrajes de cortadura.
- Herrajes de tracción.
- Contraherrajes.

10.1 HERRAJES EN V SIN ALMA

Este tipo de herrajes ha sido usado en modelos generales para representar la unión de las superficies móviles en alas y estabilizadores a los respectivos cajones de torsión.

La idealización presenta dos casos distintos según sean las condiciones en la estructura.

Cuando estos herrajes trabajan a tracción – compresión, bien por la propia constitución del herraje (barras articuladas) o porque la entrada de carga en el cajones de tal manera que no soporta solicitaciones a flexión (espesores pequeños en la costilla de cogida), se idealizará utilizando elementos ROD.

B. Cuando la unión sea tal que permita cargas de flexión, el herraje habrá de idealizarse con elementos BAR para poder soportar los momentos, y la costilla de cogida será tal que también pueda coger esos momentos (para estudios no lineales se sustituirán por elementos BEAM).

La situación B es poco frecuente puesto que estos modelos suelen corresponder a herrajes que unen superficies móviles a las fijas por medio de una línea de charnela o eje de giro en el que sólo puede haber transmisión de fuerzas (es libre a giros), y las costillas por regla general sólo pueden soportar solicitaciones de tracción - compresión (los momentos debidos a la distancia de la línea de charnela al larguero posterior del cajón son reaccionados en los cordones de la costilla como par de fuerzas).

La figura 10.2 es un ejemplo de idealización de este tipo de herrajes.

10.2 HERRAJES EN V CON ALMA

Estos herrajes son muy similares a los anteriores, usándose este tipo de idealización en aquellos casos en los que el efecto de la cortadura es importante, por lo que se idealiza el alma del herraje con elementos QUAD4 y/o TRIA3 sin flexión y los bordes con elementos ROD (caso típico de una orejeta con nervaduras en los bordes).

La rigidez así obtenida debe ser lo más parecida a la real, pero hay que tener cuidado al poner las áreas a los ROD del contorno para no duplicar las áreas incluidas en los nervios (ROD) y en el alma (QUAD4 y TRIA3). Las figuras 10.3 y 10.4 ilustran este tipo de herrajes.

En algunos casos particulares de estos herrajes (nervaduras muy importantes y almas de muy poco espesor) podrán idealizarse como en el tipo anterior, caso B, es decir con elementos BAR. Esta idealización es más simple para el herraje (menos elementos), pero tiene los siguientes inconvenientes:

- Exige un cálculo de las propiedades más cuidadoso.

- Requiere que la costilla y el contra-herraje puedan coger momentos.
- La entrada local de cargas será menos exacta (si bien este efecto suele ser de poca importancia en un modelo global).

10.3 HERRAJES DE CORTADURA

En estos herrajes la carga pasa por cortadura desde el propio herraje, que posee una orejeta o elemento de unión, a la estructura soporte. Es posible encontrar estas uniones como parte integrante de algún tipo anterior ayudando a una distribución más homogénea de la carga. Estos herrajes deben ser idealizados con elementos ROD que van montados sobre una costilla o con un contra-herraje.

Las idealizaciones típicas son:

Un solo ROD para el herraje y el cordón de costilla.

DOS RODS, uno para el herraje y otro para el cordón de la costilla sobre los mismos GRIDS.

DOS RODS, uno para el herraje y otro para el cordón de la costilla sobre los GRID duplicados y unidos con ELAS.

Se utilizará un tipo u otro de idealización según importe o no conocer la proporción de carga que va por el herraje y la que va por el cordón de costilla (A o B) y según importe o no incluir la rigidez del remachado (B o C). La figura 10.5 corresponde a este tipo de herrajes.

10.4 HERRAJES DE TRACCIÓN

En estos herrajes la carga pasa por tracción a través de bulones, desde el propio herraje que posee una orejeta o elemento de unión a la estructura soporte. De estos herrajes parten normalmente una o varias barras que transmiten la carga de éstas a una zona muy local de la estructura. Debido a este hecho, en general estos herrajes en si no son idealizados, conectándose directamente las barras o elementos que le llegan a la estructura soporte. Estas barras serán elementos ROD de área igual a la real del elemento a idealizar.

10.5 CONTRA-HERRAJES

Para conseguir en las estructuras la entrada de cargas, se sitúan detrás de los herrajes otros elementos, llamados contra-herrajes, cuya misión es la distribución de la carga concentrada introducida por los herrajes. Los criterios de idealización de estos contra-herrajes dependerán mucho del diseño propio del contra-herraje (que a su vez depende del diseño del herraje y este último de como sea la carga que ha de

introducir) si bien los criterios generales principales son:

- La rigidez del modelo simplificado debe ser la del contra-herraje real.

- El modelo debe respetar los caminos de carga reales.
- El modelo debe ser lo más simple posible.
- Los elementos usados serán los mismos que para los herrajes: ROD, BAR/BEAM, QUAD4 y TRIA3.

10.6 CASOS PARTICULARES

Hay ocasiones en que las condiciones de la 'interface' de nuestro modelo (rigideces) vienen de otra compañía (programas de colaboración internacional, subcontratas, etc.). En estos casos, más que en ningún otro, es especialmente importante que las coordenadas de los puntos de 'interface' con las que trabajan las dos compañías sean exactamente los mismos. El modelo debe ser siempre lo más simple posible y si se desea el cálculo del propio herraje se hará con modelos locales o cálculos de detalle.

Puntos 1 y 2 sobre el eje de giro. Tienen las mismas coordenadas y definen la interface .

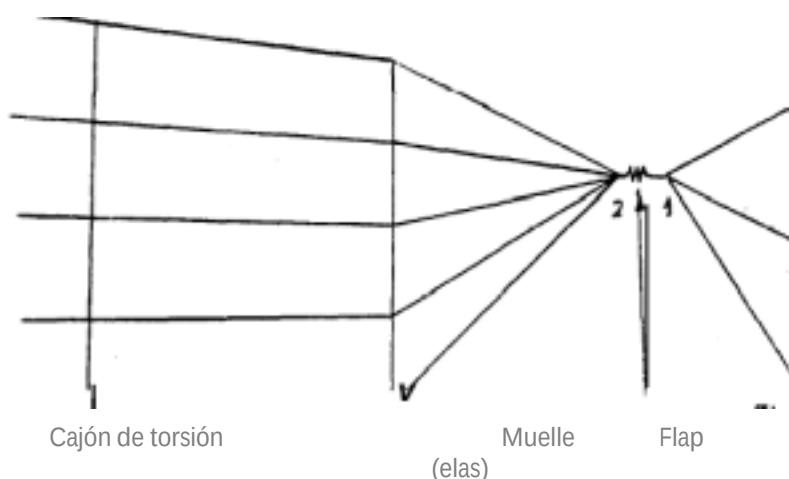


Fig. 10.1: Duplicación de nudos para idealizar la 'interface' entre zonas estructurales

INTRODUCCIÓN NORMAL DE CARGAS DE HERRAJES EN V (SIN ALMA)

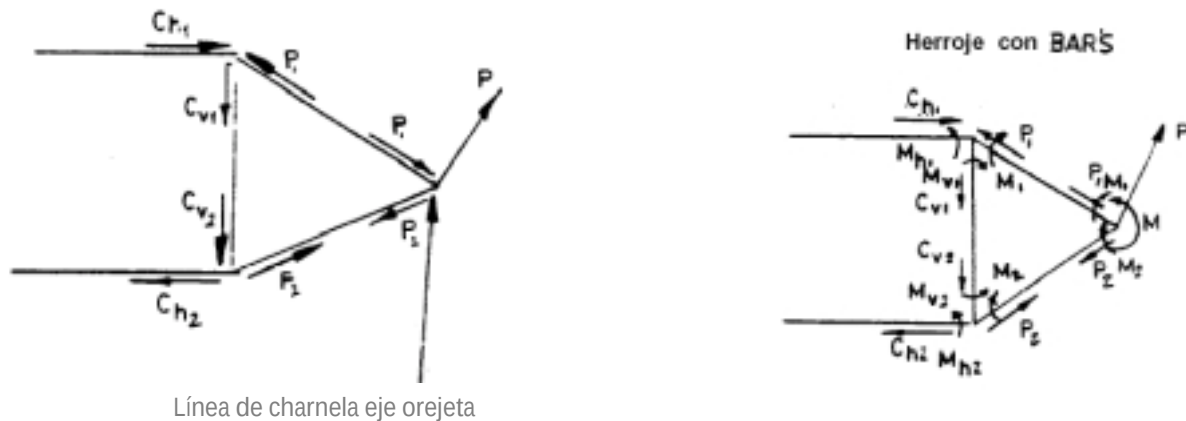
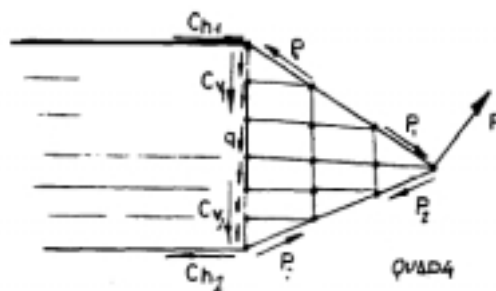


Fig. 10.2: Idealización de herrajes en V sin alma

Introducción de cargas herraje en V (con alma)



La malla en el alma del herraje podría haber sido elementos TRIA3, puesto que aunque es más rígida como membrana, la rigidez del herraje es despreciable (o suele serlo) frente al cajón de torsión, fuselaje, etc. y los caminos de carga dentro del herraje no se modificarían al ser las rigideces relativas similares:

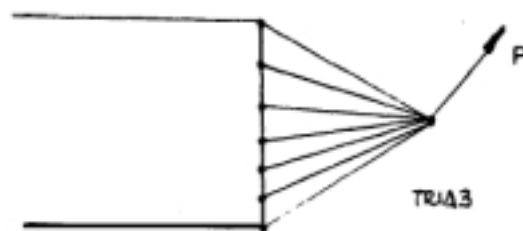


Fig. 10.3: Idealización de herrajes en V: con alma

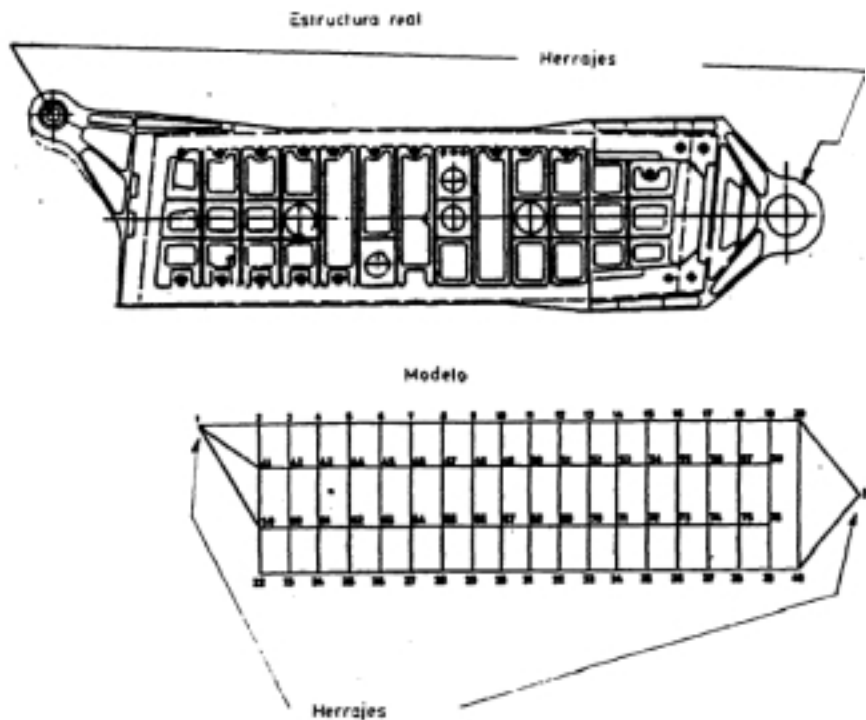
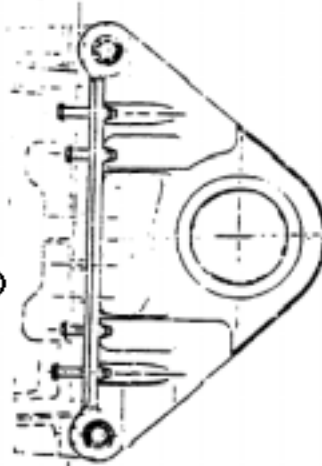


Fig. 10.4: Ejemplo típico de herrajes en V

Estructura real



Herrajes de cortadura (Tipo Pez)



Modelo TRIA'S



Modelo QUAD'S y TRIA'S

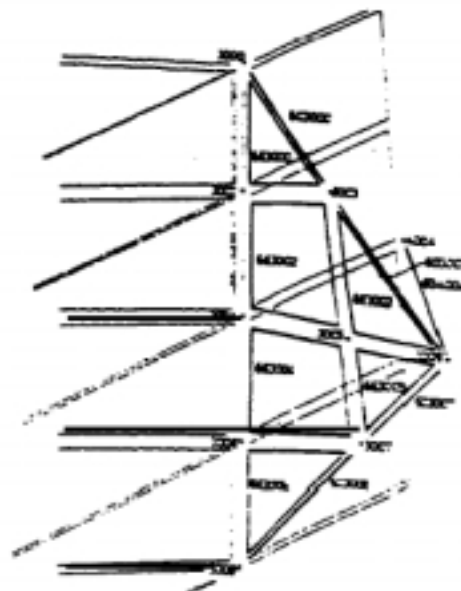


Fig. 10.5: Ejemplo típico de herraje de cortadura.

11. IDEALIZACIÓN DE LAMINADOS DE MATERIAL COMPUESTO

La idealización de paneles de material compuesto merece un tratamiento específico debido a las características especiales que presentan estos materiales en cuanto a constitución y anisotropía.

Los elementos a utilizar en su idealización serán elementos QUAD4 membrana o sólo con propiedades de cortadura (G_{33}) de acuerdo con los elementos estructurales de que se trate y tal y como se ha descrito en los capítulos anteriores, no existiendo aquí ninguna diferencia respecto de un panel metálico.

La forma de dar las propiedades mecánicas del elemento en cuestión y la forma de dar las propiedades del material ponen la diferencia respecto del panel metálico. En el caso de un panel de material compuesto, los elementos QUAD4 harán referencia a tarjetas PCOMP y MAT8, cuando se necesite suministrar modelos a empresas externas los elementos QUAD4 harán referencia a tarjetas PSHELL y MAT2, para lo cual es necesario calcularse la matriz de membrana del elemento (y en algunos casos particulares la de flexión y quizás la de cortadura transversal), teniendo en cuenta el ángulo entre el eje del elemento y la dirección de la fibra.

Cuando los espesores son muy grandes se tienen en cuenta los efectos de flexión y los *offsets* (esta idealización no es válida para estudios ni de pandeo ni no lineales, para estos casos se deberá modificar la posición de los nudos poniéndolos en la línea media de los elementos).

Antes de continuar, conviene definir claramente una serie de conceptos. El plano de los nudos será aquel que contiene a éstos y no tiene por qué coincidir con el plano del elemento (plano de referencia) que será aquel que va ligado al elemento usado (y que se fija al definir el elemento mediante el parámetro ZOFF) ni con el plano medio del elemento. Como se ha visto a lo largo de esta instrucción, los nudos se situarán generalmente en la superficie exterior del elemento a idealizar. Por otro lado, destacar que en las dos opciones que se consideran a continuación, la rigidez a flexión propia del elemento idealizado y que las capas del apilado se enumeran empezando por la coordenada z más negativa. Las dos opciones posibles son:

1. La primera opción (ver figura 11.2) consiste en utilizar el parámetro *offset* (ZOFF) de los elementos QUAD4 asignándole el valor $\pm t/2$ (recordar que no es el valor por defecto de este parámetro) para definir así el plano del elemento (plano de referencia) a idealizar (signo menos si el plano del elemento está por debajo del plano de los nudos, teniendo en cuenta las conectividades). Para esta opción (el parámetro Z_0 de la tarjeta PCOMP se dejará en blanco (tomando su valor por defecto que es $-t/2$) por lo que el plano medio del elemento coincidirá con el plano de referencia.
2. En la segunda opción (ver figura 11.3) el parámetro ZOFF tomará su valor por defecto (que es cero y por tanto se dejará en blanco) con lo que el plano de los nudos y el plano de referencia coincidirán, y será el parámetro Z_0 de la tarjeta PCOMP quien adopte el valor offset en el caso usual de nudos situados en la superficie exterior del elemento (signo menos si el plano del elemento está por debajo del plano de los nudos, teniendo en cuenta las conectividades).

Las dos opciones son totalmente equivalentes en cuanto a resultados globales en las pasadas lineales, pero hay que tener en cuenta las siguientes peculiaridades:

- La salida de fuerzas y deformaciones en la segunda opción está referida al plano de los nudos (que coincide con el plano de referencia en esta opción) y no al plano medio del elemento. Por tanto aparecerán momentos aplicados en estos nudos.

- La salida de esfuerzos en $\pm t/2$ cuando el parámetro Z_0 de la tarjeta PCOMP es distinto del defecto (segunda opción), no son correctos. Hay que recurrir a la primera opción si se desea conocer estos valores directamente.
- El resto de las salidas son coincidentes en ambas opciones, incluyendo las salidas capa a capa.

Ante las puntualizaciones anteriores parece clara la ventaja de la opción primera sobre la segunda pero ésta presenta el inconveniente de ligar el espesor del laminado dado en la tarjeta PCOMP con la definición de la tarjeta QUAD4 (valor del parámetro ZOFF) lo que puede inducir muchas veces a error en las modificaciones de modelos.

En cualquier caso, las tarjetas PCOMP y MAT8 son transformadas internamente por el MSC.Nastran en tarjetas PSHELL y MAT2 equivalentes, operando con estas últimas. En MSC.Nastran da en el fichero de salida las tarjetas equivalentes a las tarjetas PCOMP y MAT8 suministradas. Destacar que estas tarjetas PSHELL incluyen la rigidez a flexión propia del elemento idealizado. En el caso de que, por cualquier razón (panel muy delgado o por hipótesis de elemento estructural) no se quiera atribuir esta propiedad al elemento, se puede escribir en el campo 9 de la tarjeta PCOMP ("LAM") el valor "MEM" (ver Fig. 11.1), también se pueden sustituir en el fichero de entrada las tarjetas PCOMP y MAT8 por sus equivalentes PSHELL y MAT2 (obtenidas de un pasada previa) donde la propiedad de flexión ha sido eliminada en las tarjetas PSHELL (campo en blanco para el material en flexión) consiguiendo el mismo efecto.

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
CQUAD4	IDQUAD	IDN	G1	G2	G3	G4		- t/2	

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PCOMP	IDN							MEM	OABC
+ABC	IDMAT	t_1	θ_1			t_2	θ_2		OEFG
+EFG		t_3	θ_3			t_4	θ_4		OHIJ
+HIJ		t_5	θ_5						

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT8	IDMAT	E_1	E_2	μ_{12}	G_{12}				

Fig. 11.1: Ejemplo de tarjetas para la idealización de materiales compuestos con sólo propiedad de membrana utilizando PCOMP y MAT8 (obsérvese hay que escribir todas las capas aunque el apilado sea simétrico puesto que al seleccionar la opción "MEM" es imposible seleccionar a la vez "SYM").

El parámetro PARAM, NOCOMPS, ofrece los esfuerzos capa a capa (con el valor -1 da los esfuerzos en el elemento homogéneo equivalente, con 1 los da capa a capa y con el valor 0 da ambos)

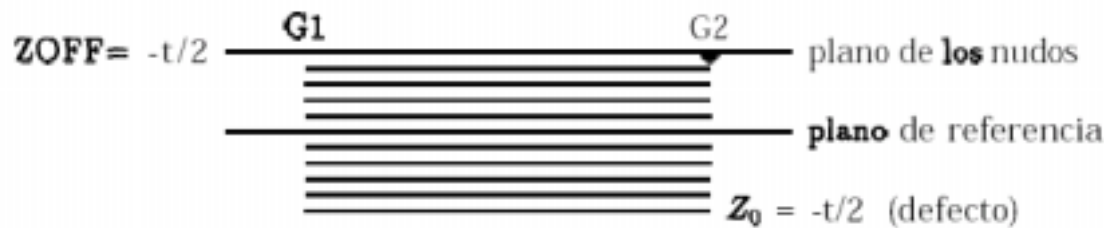

Fig. 11.2: Opción 1 de idealización de materiales compuestos

Fig. 11.3: Opción 2 de idealización de materiales compuestos

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
CQUAD4	IDQUAD	IDN	G1	G2	G3	G4		- t/2	

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PCOMP	IDN							SYM	OABC
+ABC	IDMAT	t ₁	θ ₁			t ₂	θ ₂		OEFG
+EFG		t ₃	θ ₃			t ₄	θ ₄		OHIJ
+HIJ		t ₅	θ ₅						

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT8	IDMAT	E ₁	E ₂	μ ₁₂	G ₁₂				

Fig. 11.4: Ejemplo de tarjetas para la idealización de materiales compuestos por la opción 1.

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
CQUAD4	IDQUAD	IDN	G1	G2	G3	G4			

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PCOMP	IDN	- t						SYM	OABC
+ABC	IDMAT	t ₁	θ ₁			t ₂	θ ₂		OEFG
+EFG		t ₃	θ ₃			t ₄	θ ₄		OHIJ
+HIJ		t ₅	θ ₅						

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT8	IDMAT	E ₁	E ₂	μ ₁₂	G ₁₂				

Fig. 11.5: Ejemplo de tarjetas para la idealización de materiales compuestos por la opción 2.

12. IDEALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS SANDWICH

La idealización de estructuras sandwich se tratará como un caso particular de la idealización de laminados de material compuesto. En la referencia [17] se analizan y comparan las diferentes opciones que se pueden seguir para idealizar un elemento sandwich. Básicamente existen dos opciones posibles que se diferencian en la forma de dar las propiedades del elemento QUAD4 que representa el sandwich:

- Utilizar tarjetas PCOMP y MAT8 (figura 12.1). La tarjeta CQUAD4 hará referencia a una tarjeta PCOMP que dará el apilado de las capas que componen el sandwich, considerando el núcleo como una capa más que llama a su vez a una tarjeta MAT8 diferente a la referenciada por las capas que componen las caras del sandwich. Esta tarjeta MAT8 referenciada por la capa que define el núcleo posee unos módulos en el plano prácticamente nulos (10^{-6} por ejemplo) y rigidez a cortadura transversal G_{1z} y G_{2z} . Esta opción considera al elemento sandwich como un caso particular de laminado de material compuesto con la única diferencia de que la capa que define el núcleo hace referencia a una tarjeta MAT8 diferente para poder definir las propiedades de rigidez transversal que posee esta. Por tanto, dentro de esta opción, es posible utilizar en principio cualquiera de las dos variantes definidas en la idealización de laminados de material compuesto (capítulo 11: utilizar el parámetro ZOFF del QUAD4 o el parámetro 2, de la tarjeta PCOMP), recomendándose como allí el primero de ellos. Internamente, el MSC.Nastran transforma estas tarjetas de propiedades en tarjetas PSHELL y MAT2 equivalentes.
- Utilizar tarjetas PSHELL y MAT2 (ver figura 12.2): En esta opción se construyen directamente las tarjetas PSHELL y MAT2 que representan al elemento aprovechando la posibilidad de la tarjeta PSHELL de definir un material distinto para deformación en el plano (membrana), flexión y deformación transversal. Así, se utilizarán dos tarjetas MAT2:
 - o Una tarjeta MAT2 para definir las propiedades de membrana y de flexión la cual quedará definida por las componentes A_{ij} de la matriz de rigidez en el plano del laminado formado por la suma de los espesores de las caras (conviene recordar que en MSC Nastran la matriz $[A]$ liga esfuerzos con deformaciones y no flujos con deformaciones).
 - o Otra tarjeta MAT2 definirá las propiedades de rigidez transversal escribiendo las rigideces a cortadura transversal G_{11} y G_{22} en los campos correspondientes a A_{11} y A_{22} respectivamente y dejando en blanco el resto de los campos de la tarjeta.

La definición de la tarjeta PSHELL se completa indicando que:

- o El espesor de membrana es la suma de los espesores de las caras del sandwich, $2t$.
- o El parámetro de rigidez en flexión ($12I/T^3$) tiene el valor: $\frac{1}{4} \left[1 + 12 \left(\frac{c+t}{2t} \right)^2 \right]$, donde c es el espesor del núcleo y t el espesor de una de las caras.
- o La relación de espesor en cortadura transversal a espesor de membrana vale $c/2t$.

Cuando el plano medio del elemento no coincida con el plano de los nudos, se utilizará el parámetro ZOFF de la tarjeta CQUAD4 para definir la posición de este plano medio del elemento (tener en cuenta que la distancia positiva se determina respecto del plano de los nudos siguiendo la regla de la mano derecha y el orden en el que los nudos están dados en la tarjeta CQUAD4). Esta situación puede ser resuelta también definiendo un nuevo

material que representa el acoplamiento flexión-membrana en el plano de los nudos pero implica cálculos laboriosos que suelen conducir a un mal condicionamiento de la matriz de rigidez del elemento. Estos cálculos se complican enormemente cuando el sandwich a idealizar sea no simétrico. Por ello, no se utilizará esta posibilidad.

La simplicidad de la primera opción respecto de la segunda es evidente pero presenta un ligero inconveniente: La petición salida de esfuerzos en las caras superior e inferior no es correcta por estar calculados con la hipótesis de que toda la sección es resistente a esfuerzos axiales, hipótesis que no es cierta por la presencia del núcleo.

Por contra, la salida de esfuerzos capa a capa es correcta en esta primera opción. Así, si se desea conocer los esfuerzos en las caras ($\pm t/2$) habrá que recurrir a la opción segunda o calcular estos valores externamente a partir de otros.

En cualquier caso, la primera opción deberá ser utilizada con prioridad a la segunda. Al igual que se indicó para la idealización de laminados de material compuesto. Conviene recordar, al igual que hicimos para los laminados sólidos, que para estudios de pandeo así como para no lineales, el plano de los nudos debe estar en la línea media del elemento evitando el uso de los offsets.

El parámetro PARAM, NOCOMPS,1 ofrece los esfuerzos capa a capa (con el valor -1 da los esfuerzos en $\pm t/2$ y con el valor 0 da ambos).

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
CQUAD4	IDQUAD	IDN	G1	G2	G3	G4		- t/2	

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PCOMP	IDN		θ_1					SYM	OABC
+ABC	IDMAT	t_1	θ_3		IDMAT	t_2	θ_2		OEFG
+EFG	IDCORE	$t_{CORE} / 2$							

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT8	IDMAT	E_x	E_y	μ	G				

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT8	IDCORE	1E- 6	1E- 6			G_{12}	G_{22}		

Fig. 12.1: Idealización de sandwich con tarjetas PCOMP y MAT8 y QUAD4 con *offset* (nudos en la superficie exterior, sólo para problemas lineales)

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
CQUAD4	IDQUAD	IDN	G1	G2	G3	G4		- t/2	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
PSHELL	IDN	IDMAT	t ₁ + t ₂	IDMAT	I	IDSH	c/2t		OABC
+ABC	-(c/2+t ₁)	-(c/2+t ₂)							
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT2	IDMAT	A ₁₁	A ₂₂	A ₁₃	A ₂₂	A ₂₃	A ₃₃		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MAT2	IDSH	G ₁₁	0	0	G ₂₁				

$$I = \frac{1}{4} \left[1 + 12 \left(\frac{c+t}{2t} \right)^2 \right]$$

Fig. 12.2: Idealización de sandwich con tarjetas PSHELL y MAT2 y QUAD4 con *offset* (nudos en la superficie exterior, sólo para problemas lineales)

13. PROBLEMAS ESPECIALES

Se analizan a continuación diversos problemas que por su importancia merecen ser tratados separadamente:

- Utilización de elementos rígidos.
- Idealización de superficies móviles en diferentes posiciones.
- Transición de mallas.
- Utilización de la técnica de superelementos.
- Idealización de chaflanes de sandwich.
- Idealización de paneles con bordones.
- Determinación de la rigidez de una estructura.

13.1 UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS RÍGIDOS

a) Dar rigidez estructural adecuada a nudos en alguno o todos los grados de libertad en los que presentan:

a.1 Rigidez nula en algún grado de libertad y se quiere evitar que el desplazamiento en esa dirección quede impedido por un SPC.

a.2 Rigidez muy baja que produce singularidades numéricas en la matriz de rigidez (MAXRATIO mayor que $1E+7$), y que si se impide su movimiento con un SPC, se producen fuerzas/momentos de reacción apreciables.

b) Conectar nudos cuya rigidez/desplazamientos nos preocupan poco ("dummy" GRID_s) pero en los que hay aplicados cargas que si deben ser transmitidas a la estructura.

c) Conectar nudos "generalizados" a una estructura. Por nudo "generalizado" entendemos aquellos en los que se aplican masas correspondientes a una zona de la estructura (p.e. una rebanada), y se pretende que ese nudo se mueva como la media de una sección. Esos nudos son utilizados normalmente para:

c.1 Aplicar las cargas de inercia asociadas a esa rebanada másica.

c.2 Realizar comprobaciones de "sólido rígido" (ver referencia [8]), soportando la estructura en ese nudo (se suele elegir para ello el centro de la sección mas representativa de la estructura) e imponiendo desplazamientos forzados unitarios en los seis grados de libertad de ese nudo.

c.3 Ser los representativos del movimiento de una sección (y tener asignada la masa asociada a esa sección) de cara a análisis dinámicos.

Como regla general se debe tratar de evitar el uso de los elementos rígidos, por la complejidad que pueden presentar y por su difícil postprocesado, aunque hay situaciones que hacen imprescindible su utilización.

Hay que resaltar que el postprocesado de los elementos rígidos se hace a través de la salida de balance de fuerzas en los nudos (GPFORCE): la línea que representa F-OF-MPC será la fuerza que hace sobre el nudo los elementos rígidos a los que esté conectado. Cuando son varios los elementos rígidos que utilizan un mismo nudo, es imposible saber qué parte de la fuerza corresponde a cada elemento rígido.

Antes de enumerar algunas de las utilidades más típicas de los elementos rígidos en un FEM, debe quedar bien claro que todo elemento rígido equivale a una relación de MPCs, es decir, a imponer en el modelo matemático unas ecuaciones adicionales que ligan grados de libertad dependientes (set M) con otros independientes (set N). Es importante resaltar que al ser esos grados de libertad dependientes eliminados de las ecuaciones, no podrán formar parte del set de análisis (set A) (muy importante para los Análisis Dinámicos y de Superelementos si ese nudo se elige como retenido), ni ser restringido su movimiento mediante SPC, ni por supuesto formar parte de otro MPC/Elemento Rígido como dependiente. Tampoco se les podrán aplicar cargas dinámicas variables, ni se puede recuperar fuerzas o esfuerzos en ellos.

La diferencia entre un MPC y un elemento Rígido es que los coeficientes, que en el primero los elige el usuario directamente, en el segundo los calcula el MSC.Nastran combinando coeficientes de ponderación que se le suministran en dichas tarjetas con variables geométricas (áreas o distancias) que el MSC.Nastran deduce de la geometría de los nudos suministrada.

Debe tenerse siempre en cuenta que el conjunto de grados de libertad independientes que se elija en el elemento rígido debe ser suficiente para definir cualquier movimiento como sólido rígido del elemento.

Del mismo modo se debe intentar no establecer ligaduras excesivas o no deseadas que impliquen restricciones en la forma de deformarse la estructura.

Como consejo general se recomienda que todos los grados de libertad ligados en un elemento rígido o MPC están definidos con el mismo sistema de coordenadas de desplazamientos, para evitar errores, aunque hay situaciones en que se utiliza eso como truco (véase la sección 13.2 donde se explica una forma de idealizar superficies móviles a diferentes ángulos).

Debe pues quedar bien clara la correspondencia entre elemento rígido y ecuaciones matemáticas que ligan grados de libertad, y desterrar la idea que puede llevar a error de que un elemento rígido es siempre un elemento de rigidez infinita con la que se ligan nudos de parte de la estructura especialmente en los MPC.

A continuación se recogen los usos más frecuentes de los MPCs y elementos rígidos.

13.1.1 MPC

La tarjeta MPC sirve principalmente para imponer el movimiento de un nudo: en un determinado grado de libertad, asociándole, mediante coeficientes, al de otros. Responde, por lo tanto, a la ecuación:

$$A \delta_1 + B \delta_2 + C \delta_3 + \dots + (N-1) \delta_{n-1} + N \delta_n = 0$$

O lo que es lo mismo y de forma más general

$$U_M = - \sum_i f_i * U_{Ni}$$

Se debe escribir una tarjeta MPC para cada ecuación adicional que se intente añadir a las ecuaciones estructurales definidas por $P_G = K_{GG} * U_G$, es decir, por cada grado de libertad de U_M , que va a ser relacionado mediante los coeficientes f_i con los grados de libertad de U_N .

Los grados de libertad U_M son introducidos en el conjunto de grados de libertad eliminados de las ecuaciones (Set M o set de U_M).

Esta tarjeta suele tener varias utilidades típicas:

- El más evidente, usarlo como elemento rígido entre dos puntos coincidentes teniendo la posibilidad de activarlo o no desde el “subcase” del “CASE CONTROL”, cosa que no se puede hacer con los “verdaderos” elementos rígidos (RBE’s, RBAR’s, etc). Esto da la posibilidad de usarlo para pasadas con casos “Fail-safe”, pudiendo con un solo “bulk data” incluir casos intactos y con rotura de algún elemento (Fail-safe) sin mas que incluir varios “subcases” activando o no los MPC’s.

Para este uso la ecuación usada es $\delta_1 - \delta_2 = 0$ o lo que es igual $\delta_1 = \delta_2$

- Para obtener desplazamientos relativos entre dos puntos.

Para este uso se usa un punto aislado (no conectado al resto de la estructura, punto 3) y la ecuación usada es $\delta_1 - \delta_2 - \delta_3 = 0$ o lo que es igual $\delta_1 - \delta_2 = \delta_3$

- Para poder con un solo “bulk data” obtener resultados para casos de carga en los que se gira una superficie móvil obteniendo las cargas de interface correctas (giradas) y la rigidez correcta (desplazamientos esfuerzos y micro-deformaciones).

Para este uso la ecuación empleada es la misma que en el caso 1 ($\delta_1 - \delta_2 = 0$) pero es necesario que los desplazamientos que se relacionan en la ecuación se expresen en ejes distintos, unos girados respecto a los otros el ángulo que gira la superficie móvil pero con signo contrario puesto que lo que se giran son las reacciones y no la geometría. Este es el ejemplo típico de las superficies móviles a diferentes ángulos de deflexión que se recoge en el capítulo 13.2.

- También existen usos en los cuales los factores toman valores distintos de 1 o -1 (muy poco usuales, por ejemplo deflexiones de los tabs) y un uso específico junto con tarjetas “SUPORT” para los “gaps lineales”.
- Permitir en un único BULKDATA distintas formas de apoyo según se precise.

- Imponer que el movimiento de un nudo sea de un modo determinado respecto a otro (ver el ejemplo de los herrajes mencionado en el capítulo de los RROD's).
- Definir el movimiento de nudos intermedios creados para sujetar un modelo general de un modo isostático.

Debe tenerse en cuenta que en las soluciones de superelementos, sólo se puede pedir una condición de MPC (y de SPC) por pasada y superelemento. Por lo tanto, los SUBCASEs aplicados sobre un mismo superelemento deben utilizar un única llamada a un SPC y/o MPC.

En el ejemplo que sigue, se utiliza un MPC para hacer que el nudo de la superficie del panel, GB, se mueva en dirección 1 como si estuviese rígidamente unido al nudo de la línea media, GA.

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
MPC	EID	GB	1	1	GA	1	-1		OABC
+ABC		GA	5	-t/2					

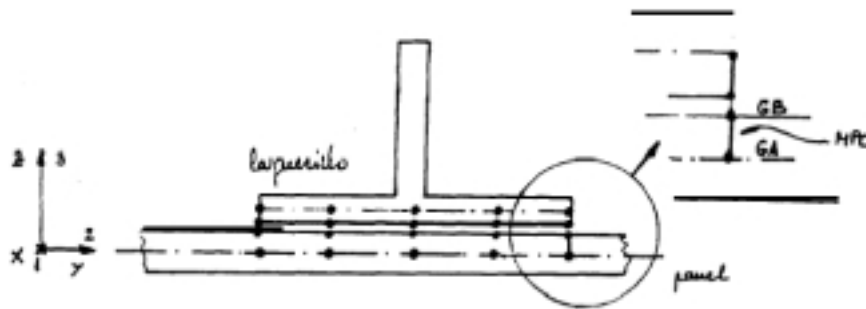


Figura 13.1.1.1

En el ejemplo que sigue, se utiliza un MPC para obtener los desplazamientos relativos de dos nudos usando el siguiente fichero de entrada.

```

SOL 101
TIME 600
$ Direct Text Input for Executive Control
CEND
SEALL = ALL
SUPER = ALL
TITLE = MSC.NASTRAN job created on 01-Nov-03 at 19:20:56
ECHO = NONE
MAXLINES = 999999999
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
SUBCASE 1
$ Subcase name : Real_Structure
  SUBTITLE=Real_Structure
  SPC = 2
  LOAD = 2
  DISPLACEMENT=ALL
  SPCFORCES=ALL
  STRESS=ALL
SUBCASE 2
$ Subcase name : Rel_displ
  SUBTITLE=Rel_displ
  MPC = 1
  SPC = 2
  LOAD = 2
  DISPLACEMENT=ALL
  SPCFORCES=ALL
  STRESS=ALL
BEGIN BULK
PARAM      POST      0
PARAM,NOCOMPS,-1
PARAM      PRTMAXIM YES
$ Direct Text Input for Bulk Data
$ Elements and Element Properties for region : viga
PBARL      1          1          I
           25.        15.        10.        3.        3.
$ Pset: "viga" will be imported as: "pbarl.1"
CBAR      1          1          1          2          0.        1.        0.
CBAR      2          1          2          3          0.        1.        0.
CBAR      3          1          3          4          0.        1.        0.
CBAR      4          1          4          5          0.        1.        0.
CBAR      5          1          5          6          0.        1.        0.
CBAR      6          1          6          7          0.        1.        0.
CBAR      7          1          7          8          0.        1.        0.
CBAR      8          1          8          9          0.        1.        0.
CBAR      9          1          9         10          0.        1.        0.
CBAR     10          1         10         11          0.        1.        0.
$ Referenced Material Records
$ Material Record : duraluminium_iso_SI_mm
$ Description of Material : Date: 30-Jun-94
MAT1      1          71000.        .3        2.8-6        2.3-5
$ Nodes of the Entire Model
GRID      1          0.          0.          0.
GRID      2          100.         0.          0.
GRID      3          200.         0.          0.
GRID      4          300.         0.          0.
GRID      5          400.         0.          0.
GRID      6          500.         0.          0.
GRID      7          600.         0.          0.
GRID      8          700.         0.          0.
GRID      9          800.         0.          0.
GRID     10          900.         0.          0.
GRID     11         1000.         0.          0.
GRID     1000        0.          0.          0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD     2          1
LOAD       2          1.          1.          1
$ Displacement Constraints of Load Set : clamped
SPC1       1          123456 1
$ Displacement relative grid 5 and 6
MPC,1,5,1,1.,6,1,-1.
,,1000,1,1.
MPC,1,5,2,1.,6,2,-1.
,,1000,2,1.
$ Nodal Forces of Load Set : tension
FORCE      1          11          0        1000.        1.        1.        0.
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA

```

En este ejemplo el GRID 1000 no esta conectado a la estructura y el MPC 1 define la ecuación del desplazamiento relativo como: $\delta_6 - \delta_5 = \delta_{1000}$ con la que se pueden calcular el desplazamiento relativo entre el GRID 5 y el 6.

Se usan dos subcases, el primero sin actuar el MPC para ver los desplazamientos de referencia, que deben ser iguales en los dos casos, y el segundo para obtener directamente los desplazamientos relativos en el GRID 1000 en las direcciones X e Y (1 y 2).

La siguiente figura clarifica el modelo empleado.



Figura 13.1.1.2

Los resultados se muestran en el siguiente extracto del fichero de salida (F06).

1	MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 01-NOV-03 AT 19:20:56	NOVEMBER	1, 2003	MSC/NASTRAN	10/22/98	PAGE	14
0	REAL_STRUCTURE						
							SUBCASE 1
	POINT ID.	TYPE	T1	DISPLACEMENT T2	VECTOR T3	R1	R2
	1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	G	1.067008E-02	6.462433E+00	0.0	0.0	1.257575E-01
	3	G	2.134016E-02	2.483873E+01	0.0	0.0	2.382773E-01
	4	G	3.201024E-02	5.380513E+01	0.0	0.0	3.375596E-01
	5	G	4.268032E-02	9.203788E+01	0.0	0.0	4.236042E-01
	6	G	5.335040E-02	1.382132E+02	0.0	0.0	4.964111E-01
	7	G	6.402048E-02	1.910073E+02	0.0	0.0	5.559804E-01
	8	G	7.469057E-02	2.490965E+02	0.0	0.0	6.023121E-01
	9	G	8.536065E-02	3.111570E+02	0.0	0.0	6.354062E-01
	10	G	9.603073E-02	3.758650E+02	0.0	0.0	6.552626E-01
	11	G	1.067008E-01	4.418968E+02	0.0	0.0	6.618815E-01
	1000	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 01-NOV-03 AT 19:20:56	NOVEMBER	1, 2003	MSC/NASTRAN	10/22/98	PAGE	15
0	REL_DISPL						
							SUBCASE 2
	POINT ID.	TYPE	T1	DISPLACEMENT T2	VECTOR T3	R1	R2
	1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	G	1.067008E-02	6.462433E+00	0.0	0.0	1.257575E-01
	3	G	2.134016E-02	2.483873E+01	0.0	0.0	2.382773E-01
	4	G	3.201024E-02	5.380513E+01	0.0	0.0	3.375596E-01
	5	G	4.268032E-02	9.203788E+01	0.0	0.0	4.236042E-01
	6	G	5.335040E-02	1.382132E+02	0.0	0.0	4.964111E-01
	7	G	6.402048E-02	1.910073E+02	0.0	0.0	5.559804E-01
	8	G	7.469057E-02	2.490965E+02	0.0	0.0	6.023121E-01
	9	G	8.536065E-02	3.111570E+02	0.0	0.0	6.354062E-01
	10	G	9.603073E-02	3.758650E+02	0.0	0.0	6.552626E-01
	11	G	1.067008E-01	4.418968E+02	0.0	0.0	6.618815E-01
	1000	G	1.067008E-02	4.617532E+01	0.0	0.0	0.0

En el ejemplo que sigue y por su utilidad practica, se utiliza un MPC para definir un gap lineal contando el proceso completo de la solución con un ejemplo numérico.

BASE TEÓRICA.

Los GAP lineales se han implementado en la SOL 101 utilizando MPC explícitos. Por ello, no existe 'rigidez' del gap: o hay contacto o no lo hay. **La ecuación que formula el MPC está expresada en términos de desplazamientos. La posición relativa de los nudos afectados no influye en la ecuación del 'gap lineal'.**

La condición impuesta por el MPC está activa cuando no hay penetración ($\text{gap} \geq 0$).

Veamos cómo se define el MPC con un ejemplo. Sean los nudos G_A y G_B , separados 3 mm en dirección 'x'.

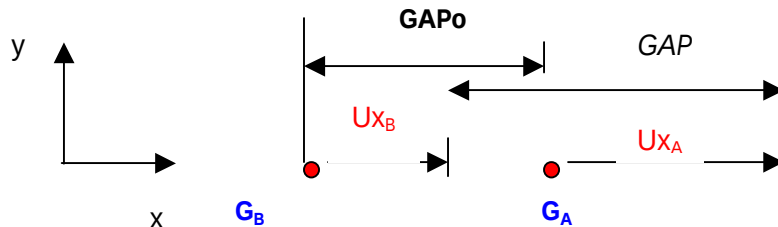


Figura 13.1.1.3

Planteamos la ecuación de los desplazamientos:

$$\text{GAP} = U_{X_A} - U_{X_B} + \text{GAP}_0$$

De esta ecuación obtenemos la condición con la que se escribe la tarjeta MPC:

$$\text{GAP} - U_{X_A} + U_{X_B} - \text{GAP}_0 = 0$$

El gap inicial (GAP_0) está definido en el set 'S' (vía SPC) y el 'gap' entre A y B ha de ser evaluado dentro del set 'R', luego ninguno de ellos puede ser dependiente (set m). Elegiremos como dependiente U_{X_A} ó U_{X_B} .

En particular, en el ejemplo elegimos el grid B como dependiente:

$$U_{X_B} - U_{X_A} + \text{GAP} - \text{GAP}_0 = 0$$

La tarjeta MPC quedará como sigue:

```
=====
$234567$234567$234567$234567$234567$234567$234567$2345
MPC      MPCID    GB      1      1.      GA      1      -1.
          GAP      0      1.      GAP0     0      -1.
$  DEFINICION DE LOS SCALAR POINTS
SPOINT   GAP      GAP0  1  Define las variables GAP y GAP inicial.
SUPPORT   GAP      0      1  Impone la Condición de 'GAP ≥ 0'
SPC       SPCID    GAP0    0      3. 1 Asignamos valor 'GAP0 = 3 mm'
=====
```

Nótese que mientras U_{xA} y U_{xB} corresponden a los grados de libertad "1" de los nudos A y B, las variables GAP (abertura entre A y B,) y GAP_0 (gap inicial, GAP_0) están definidas como Scalar Point, esto es, como un grado de libertad adicional. El grado de libertad carece de dirección en el espacio, por ello se le asigna la dirección '0'. No tienen por qué tener relación directa con ninguna traslación / giro de ningún nudo real.

Como comentario adicional se menciona lo siguiente:

El MPC es que hace que se cumpla la ecuación:

$$U_{xB} - U_{xA} + GAP - GAP_0 = 0$$

Por lo que si lo que queremos representar es un apoyo en un solo sentido y que por tanto sólo actuará cuando la estructura trate de "clavarse" en ese apoyo y no cuando trata de despegarse del mismo, y la condición inicial es que se apoya sobre él ($GAP_0 = 0$) la ecuación quedará:

$$GAP - U_{xA} = 0$$

Por todo ello no haran falta ni la tarjeta MPC ni la SPC ($GAP_0 = 0$) por lo que tampoco harán falta los puntos escalares, siendo unicamente necesarias las tarjetas SUPORT y en la dirección del desplazamiento (grado de libertad) de U_{xA}

Para controlar las sucesivas iteraciones en el cálculo de los 'gaps' y la presentación de los datos en los ficheros de salida, existen unos parámetros Nastran. Los dos primeros son los más importantes:

- q **PARAM, CDITER, N:** donde N es el número máximo de iteraciones permitidas (Defecto = 0). Único necesario, en principio.
- q **PARAM, CDPRT, YES/NO:** Vuelca en el F06 la historia de las iteraciones (Defecto = YES).
- q **PARAM, CDPCH, YES/NO:** Vuelca en el PCH las soluciones finales del DMIG CDSHUT (ver línea siguiente) para el estado final de los grados de libertad restringidos (Defecto = NO).
- q **DMIG, CDSHUT:** Es una forma alternativa de dar el vector del estado inicial (abierto / cerrado) de los gaps (defecto = todos cerrados). Un 1 indica cerrado y un 0 significa abierto.

Anotaciones:

La condición del GAP se impone en DESPLAZAMIENTOS. La separación inicial entre los nudos no se utiliza para nada. La condición del contacto se plantea a nivel de una ecuación con MPC en el que la separación

inicial ha de ser introducida mediante el valor de GAP0, ya que el MPC no evalúa la distancia inicial que existe entre los nudos GA y GB.

Hay que tener EXTREMO CUIDADO en la elaboración del MPC, eligiendo los grados de libertad atendiendo a los signos de los desplazamientos y a los sistemas de coordenadas de desplazamiento de los nudos implicados (recordemos que los grados de libertad implicados en el MPC están definidos en el sistema de coordenadas de desplazamiento de los nudos).

EJEMPLO (aplicación numérica).

Vamos a intentar explicar todo esto con un ejemplo más bien sencillo, en el que interpretaremos la forma de introducir las condiciones en el Bulk Data de Nastran y la forma de entender las salidas.

La figura muestra el modelo de una viga empotrada en un extremo (Nudo 11) y libre en el otro (Nudo 12). Este último está a una distancia $d = 0.05$ inch de la esquina de una placa plana cuadrangular empotrada en el lado contrario.

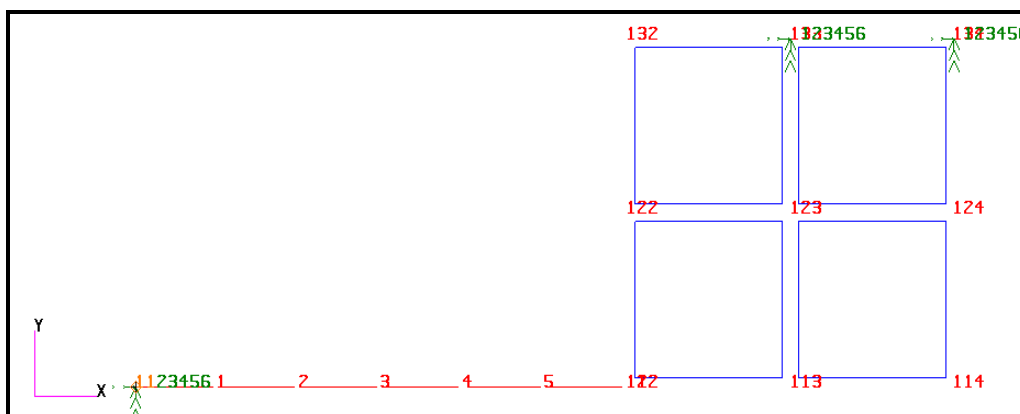


Figura 13.1.1.4: MEF de Viga y Placa

El 'gap' existente entre ambos en dirección 'y' se muestra en la figura siguiente.

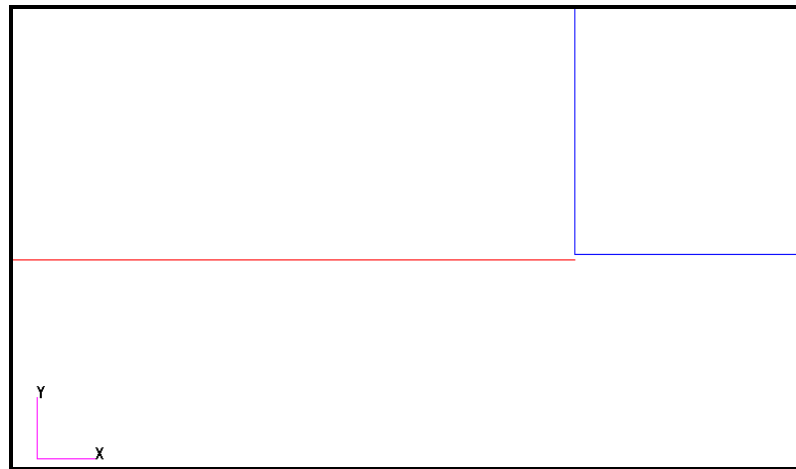


Figura 13.1.1.5: Detalle del 'gap' entre placa y viga

Hemos de definir el 'gap' de tal modo que si aplicamos una carga suficiente en la dirección 'y' positiva la viga haga contacto con la placa y esta se deforme. Si la carga va en dirección negativa la viga flexará sin restricciones y la placa no se deformará.

En el ejemplo que sigue hemos considerado cuatro casos de carga. En los casos 1 y 3 la carga que se aplica en la viga es en sentido F_z positiva (para que haya contacto). En los casos 2 y 4, la carga en la viga es F_z negativa (para verificar que no hay contacto). Para verificar que el resultado de la ecuación del MPC no varía según el nudo que elijamos como dependiente, en los casos de carga 1 y 2 elegimos como dependiente el nudo 12, extremo de la viga, y en los casos 3 y 4 elegiremos como dependiente el nudo 112, extremo de la placa.

```

=====
$ Gap in SOL 101 : Example
Init Master(s)
Sol 101
Cend
Title = Gap Elements, Cantilever Beam. gap = 0.05 inches
Disp = All
Spcf = all
GPFORCE = all

SUBCASE 1
Load = 300
SPC = 88
MPC = 77      Ecuación de condición del GAP: Nudo 12 dependiente

SUBCASE 2
Load = 400
SPC = 88
MPC = 77      Ecuación de condición del GAP: Nudo 12 dependiente

SUBCASE 3
Load = 300
SPC = 88
MPC = 99      Ecuación de condición del GAP: Nudo 112 dependiente

SUBCASE 4
Load = 400
SPC = 88
MPC = 99      Ecuación de condición del GAP: Nudo 112 dependiente

BEGIN BULK
$ Viga empotrada en GRID 11
$ 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .
GRID 11      0.0      0.0      0.0
GRID 1       10.      0.0      0.0
GRID 2       20.      0.0      0.0
GRID 3       30.      0.0      0.0
GRID 4       40.      0.0      0.0
GRID 5       50.      0.0      0.0
GRID 12      60.0     0.0      0.0
CBAR 10      1       11      1      0.      1.      0.
CBAR 11      1       1       2      0.      1.      0.
CBAR 12      1       2       3      0.      1.      0.
CBAR 13      1       3       4      0.      1.      0.
CBAR 14      1       4       5      0.      1.      0.
CBAR 15      1       5      12      0.      1.      0.
PBAR 1       2       1.0     1.0     1.0     1.0
SPC 88      11      123456

$ placa
GRID 112     60.0     0.05     0.0
GRID 113     80.0     0.05     0.0
GRID 114     100.     0.05     0.0
GRID 122     60.0     20.05     0.0
GRID 123     80.0     20.05     0.0
GRID 124     100.     20.05     0.0
GRID 132     60.0     40.05     0.0
GRID 133     80.0     40.05     0.0
GRID 134     100.     40.05     0.0
$ 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .
CQUAD4 401   400     112     113     123     122
CQUAD4 402   400     113     114     124     123
CQUAD4 403   400     122     123     133     132
CQUAD4 404   400     123     124     134     133
PSHELL 400    2       0.01
SPC 88      134     123456
SPC 88      133     123456

$ Material CARD
MAT1 2       30.+6     0.3

$ Load cases
$ 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .
FORCE 300    4       30000.  0.      1.      0.
FORCE 400    4       30000.  0.     -1.      0.

$
$ GAP DEFINITION
$ SPOINT 51 = GAP >= 0
$ SPOINT 101 = GAP0 = 0.05 INCH GAP INICIAL
SPOINT 51    101
SUPORT 51    0
SPC 88      101      0      0.05

$ Condición GAP:
$ GA = 112 Nudo extremo placa. GB = 12 Extremo Viga.
$      UyB - UyA + GAP - GAP0 = 0
$ MPC condición GAP (dependiente el nudo de la Viga)
$ 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .
MPC 77      12      2      1.      112      2      -1.
          51      0      1.      101      0      -1.

$ MPC condición GAP (dependiente el nudo de la Placa)
$ 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .
MPC 99      112      2     -1.      12      2      1.
          51      0      1.      101      0     -1.

PARAM CITER 20
PARAM CDPRT YES
$ PATRAN POST-PROCESSING
PARAM POST 0
$
ENDDATA

```

Hemos indicado al MSC.Nastran que itere hasta 20 veces (PARAM, CDITER, 20, sobran 10) y que nos vuelque en el F06 los resultados de la iteración. Los SUBCASE 1 y 2 utilizan el nudo de la viga como dependiente en la condición del GAP y tienen una carga en dirección y positiva y negativa respectivamente. Los 3 y 4 utilizan al nudo de la placa como dependiente.

Los resultados son los mismos para los casos 1 y 3 y para los 2 y 4. De ello se concluye que es indiferente el nudo que se elija como dependiente.

La figura 13.1.1.6 muestra la deformada de los casos 1 y 3 correspondientes a la fuerza F_y positiva.

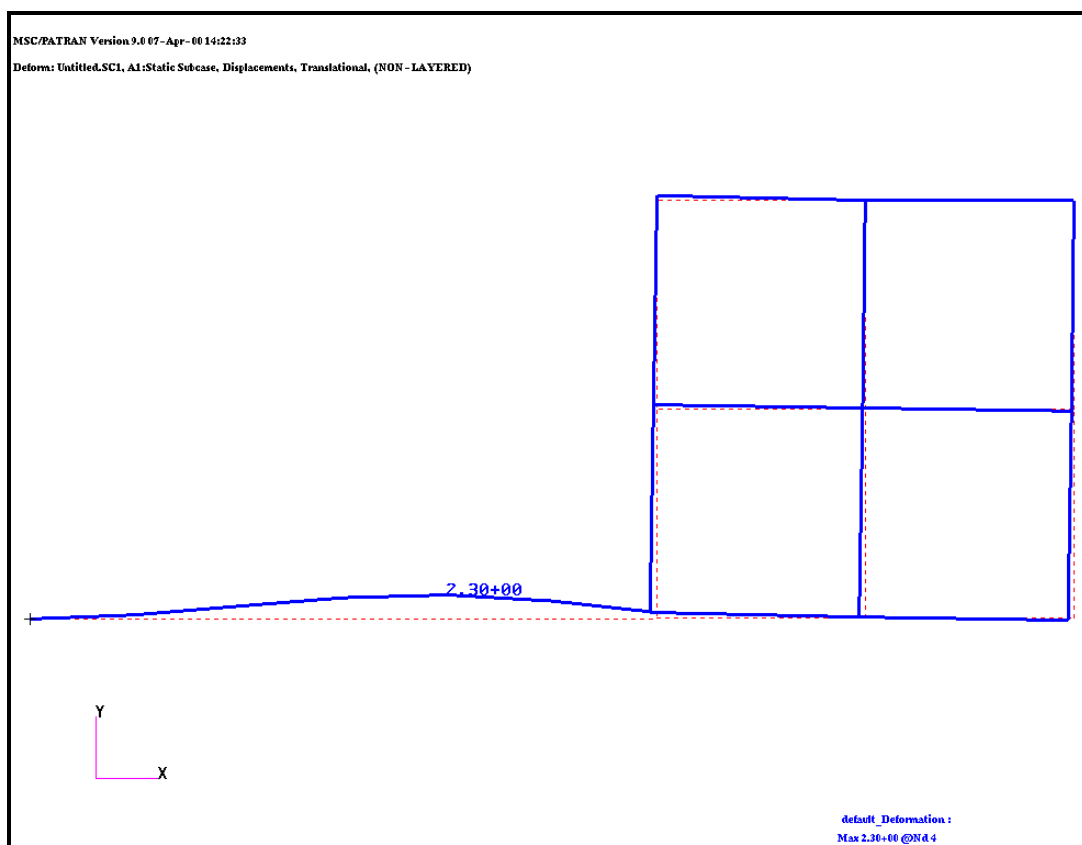


Figura 13.1.1.6: Deformada de los Casos 1 y 3 ($F_y > 0$).

En el caso de F_y positiva el nudo extremo de la viga (GRID 12) se acerca a la placa hasta que el gap se hace negativo. Por la condición del SUPORT el gap no puede ser negativo y Nastran empieza a iterar mediante la condición del MPC. Esto hace que la placa entre en carga por deformación del GRID 112, hasta que se llega a la posición de equilibrio, esto es, aquella en que el gap es nulo (desplazamiento del SPOINT igual a 0) y la carga del MPC de compresión. Esto se observa en la Tabla 1 de desplazamientos en este caso.

Si observamos la deformada ampliada, veremos que los puntos supuestamente en contacto (GRID 12 de la viga y GRID 112 de la placa) sólo coinciden en su deformada en 'y', y no en 'x'. Esto se debe a que la condición del gap está sólo impuesta en dirección 'y'.

=====									
0									
SUBCASE 1									
POINT	ID.	TYPE	T1	D I S P L A C E M E N T			V E C T O R		
				T2	T3		R1	R2	R3
1	G	0.0		3.887883E-01	0.0	0.0	0.0	6.958833E-02	
2	G	0.0		1.228380E+00	0.0	0.0	0.0	9.016059E-02	
3	G	0.0		2.028613E+00	0.0	0.0	0.0	6.171680E-02	
4	G	0.0		2.299329E+00	0.0	0.0	0.0	-1.574305E-02	
5	G	0.0		1.717032E+00	0.0	0.0	0.0	-9.221896E-02	
11	G	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	G	0.0		6.248962E-01	0.0	0.0	0.0	-1.177109E-01	
51	S	0.0							
101	S	5.000000E-02							
112	G	-6.123083E-01		5.748962E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
113	G	-5.847069E-01		1.364892E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
114	G	-5.708058E-01		-1.729082E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
122	G	-2.892811E-01		4.404065E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
123	G	-2.419025E-01		1.345382E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
124	G	-2.352698E-01		-1.559613E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
132	G	4.648476E-02		4.584728E-01	0.0	0.0	0.0	0.0	
133	G	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
134	G	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
=====									

Figura 13.1.1.7: Resultados Caso $F_y > 0$.

En el caso de que la carga se aplica en dirección F_y negativa, el nudo de la viga se aleja del nudo de la placa, por lo que la condición del SUPORT está satisfecha ($GAP \geq 0$). El MPC no ha de dar cargas de tracción, por lo que no inducirá cargas en la placa. En este caso los resultados deben ser iguales a los de una pasada donde no definamos los gap lineales.

La Figura 13.1.1.8 muestra la deformada en este caso.

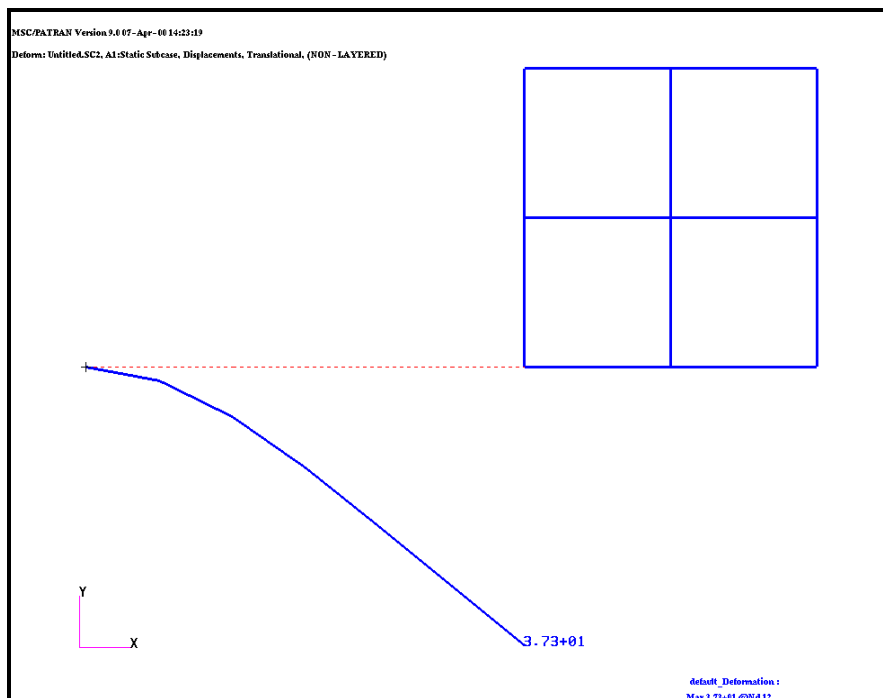


Figura 13.1.1.8: Deformada de los Casos 2 y 4 ($F_y < 0$).

La figura 13.1.1.9 muestra los desplazamientos para el caso de $F_y < 0$. Como se observa, la viga se deforma sin restricciones, el SPOINT que define el gap (SPOINT 51) tiene un desplazamiento mayor que 0 y los nudos de la placa no sufren ninguna deformación.

La figura 13.1.1.10 presenta los resultados de GPFORCE para los nudos afectados por el gap y los SCALAR POINT del gap y el gap inicial para el caso en que el gap se cierra (Subcase 1) y cuando se abre (Subcase 2).

=====									
1	GAP ELEMENTS, CANTILEVER BEAM. GAP = 0.05 INCHES			APRIL	7,	2000	MSC/NASTRAN	10/23/98	PAGE 19
0									
				SUBCASE 2					
POINT	ID.	TYPE	T1	D I S P L A C E M E N T		V E C T O R			
				T2	T3	R1	R2	R3	
1	G	0.0	-1.833333E+00	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.500000E-01	
2	G	0.0	-6.666667E+00	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.000000E-01	
3	G	0.0	-1.350000E+01	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.500000E-01	
4	G	0.0	-2.133333E+01	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.000000E-01	
5	G	0.0	-2.933333E+01	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.000000E-01	
11	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	G	0.0	-3.733333E+01	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.000000E-01	
51	S	3.738334E+01							
101	S	5.000000E-02							
112	G	6.172840E-14	-5.795364E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
113	G	5.895284E-14	-1.376677E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
114	G	5.750955E-14	1.740275E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
122	G	2.908784E-14	-4.446443E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
123	G	2.442491E-14	-1.357248E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
124	G	2.370326E-14	1.568190E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
132	G	-4.711509E-15	-4.624079E-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
133	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
134	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

⚡ GAP > 0 NO HAY CONTACTO
⚡ GAP INICIAL = 0.05

Figura 13.1.1.9: Resultados Caso $F_y < 0$.

			SUBCASE 1							
	POINT-ID	ELEMENT-ID	SOURCE	GRID POINT T1	FORCE T2	BALANCE T3	R1	R2	R3	
0	12	15	F-OF-MPC	0.0	-1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		BAR	0.0	1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	4.656613E-10	
	12		*TOTALS*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.656613E-10	
0	51		SUPORT	F-OF-SPC	1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	51		F-OF-MPC	-1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	51		*TOTALS*	-2.182787E-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0	101		F-OF-SPC	-1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	101		F-OF-MPC	1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	101		*TOTALS*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	112		401	F-OF-MPC	0.0	1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
	112			QUAD4	-1.887202E-11	-1.529518E+04	0.0	0.0	0.0	0.0
	112		*TOTALS*	-1.887202E-11	-2.910383E-11	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SUBCASE 2							
	POINT-ID	ELEMENT-ID	SOURCE	GRID POINT T1	FORCE T2	BALANCE T3	R1	R2	R3	
0	12	VIGA 15	F-OF-MPC	0.0	-2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		BAR	0.0	2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	1.490116E-08	
	12		*TOTALS*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.490116E-08	
0	51		F-OF-MPC	-2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	51		*TOTALS*	-2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	101		F-OF-SPC	-3.747118E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	101		F-OF-MPC	2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	101		*TOTALS*	-1.418812E-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	112		PLACA 401	F-OF-MPC	0.0	2.328306E-10	0.0	0.0	0.0	0.0
	112			QUAD4	5.299514E-12	1.537270E-09	0.0	0.0	0.0	0.0
	112		*TOTALS*	5.299514E-12	1.770101E-09	0.0	0.0	0.0	0.0	

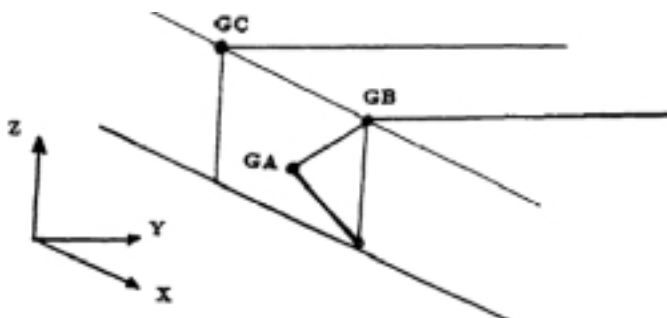
Figura 13.1.1.10 . GPFORCES

13.1.2 RROD

Su utilidad más frecuente es la de dar rigidez en un grado de libertad lineal (sólo 1, 2, ó 3) a un nudo que no la tiene y que interesa que la tenga, bien porque da problemas de falta de rigidez (matrix/ratio elevado) o bien porque se pretende que no quede el movimiento de ese punto impedido con un SPC, esta rigidez actúa en la dirección que une los dos puntos, por ello el efecto de este elemento es como un elemento ROD (barra) infinitamente rígido. Una utilidad típica puede ser para simular la barra de carga lateral en los herrajes que unen las superficies móviles cuando el camino de carga es único y la rigidez no influye para el valor final de la carga. Por otro lado si lo que queremos es parar una singularidad lateral pero cuya rigidez debe ser nula por ejemplo el punto que simula una orejeta de un herraje en V en su idealización típica con TRIAS (membrana) y RODS el cual presenta problemas de rigidez en la dirección perpendicular al plano de la orejeta. Si este grado de libertad coincide o está muy próximo a algún eje del sistema de desplazamiento de ese nudo debe unirse mediante MPC en ese grado de libertad a algún nudo próximo del modelo (costilla o larguero próximo): nudo “maestro”. Lo que se impone en definitiva es que el movimiento en ese grado de libertad de ese nudo es la misma que la del nudo “maestro” (ejemplo ya visto en el capítulo anterior).

Normalmente los nudos de herraje suelen ser importantes de cara a quedar retenidos como set de análisis (p.e. en una reducción por Superelementos), por lo que se recomienda que se use como nudo dependiente el de la costilla/larguero próximo.

Debe quedar claro que para construir correctamente el RROD en el caso de la barra lateral debemos elegir como nudo maestro el GA (independiente) siendo el GC el esclavo (dependiente) y construir el RROD del siguiente modo:



- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RROD	EID	GA	GC		1				

13.1.3 RBAR

Esta tarjeta tiene tres utilidades fundamentales:

Como generalización de la RROD a más de un grado de libertad, o a grado de libertad de giro: 4, 5 ó 6.

Para conectar nudos “generalizados” entre sí: por ejemplo en un modelo “dummy del motor”, se conectan los nudos aerodinámicos del Cowling mediante RBE2 al CG del Cowling (que queda en el set N en esta construcción) y este último mediante RBAR al CG del motor (queda en el set M el primero), uniéndose posteriormente toda esta “estructura “dummy” a la estructura real del avión, mediante la conexión de ese CG del motor a los nudos “estructurales” del modelo (p.e. con RBE1 o RBE3).

En la utilización de la Técnica de Superelementos Externos, al duplicar las interfases entre componentes, se deben unir esos nudos duplicados, GA y GB, mediante RBAR en los seis grados de libertad, introduciendo como dependientes los grados de libertad del nudo interno al superelemento, GB:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBAR	EID	GA	GB	123456			123456		

13.1.4 RBE1

Es un elemento usado por su simplicidad para conectar grados de libertad sin rigidez. Permite conectar un número arbitrario de puntos: los grados de libertad dependientes (set M) e independientes (set N) pueden ser elegidos arbitrariamente por el usuario.

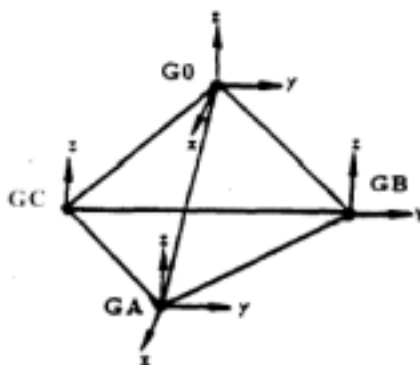
Como independientes (set N) el número de grados de libertad a incluir debe ser seis y sólo seis. Para que no se impongan ligaduras de más al modelo como dependientes (set M) deben aparecer seis grados de libertad, elegidos con la siguiente regla nemotécnica:

“Se eligen los 3 grados de libertad lineales de un nudo (123), que sea capaz de soportarlos (que tenga rigidez en esos grados de libertad). A continuación se mueve uno hacia el segundo nudo elegido, eliminándose el grado de libertad en el que nos hayamos movido (el más predominante si no nos hemos movido según el eje): p.e si nos hemos movido según el eje Y, quitamos el 12, dejando sólo el 13. Luego nos movemos desde el segundo nudo al tercero, eliminando el grado de libertad predominante en el que nos movemos: es decir que si ahora nos moviéramos en dirección predominantemente Z, eliminaríamos el 3, dejando sólo el 1 para el tercer nudo”.

Que quede claro que el MSC.Nastran no dará errores cuando, dejando seis grados de libertad como independientes, tomamos más de seis grados de libertad como dependientes. Esto, que en algunos casos está justificado porque es precisamente eso lo que se pretende, puede producir en otros un condicionamiento excesivo e indeseado de la estructura.

Sus dos utilizaciones más generales son:

1. Conexión de un punto (p.e. centro de gravedad de un motor, GO) a otros tres isostáticamente, GA, GB y GC. Existen dos posibilidades:



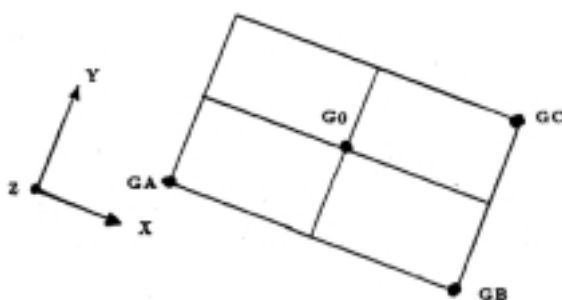
- 1.1. Dejar los seis grados de libertad del punto a conectar como dependientes (set M): es el caso normal:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE1	EID	GA	123	GB	23	GC	3		OABC
+ABC	UM	123456	GO						

- 1.2. Dejar los seis grados de libertad del punto a conectar como independientes (set N): esta opción se elige cuando por alguna razón los grados de libertad del punto a unir deben pertenecer al set de análisis (set A), caso bastante frecuente cuando el punto representa el centro de gravedad de un componente de gran masa:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE1	EID	GO	123456						OABC
+ABC	UM	GA	123	GB	23	GC	3		

- 1.3. Dar rigidez en dirección normal a un punto GO que no la tiene (o tiene poca). Es el típico caso de los nudos del interior de la malla de un revestimiento idealizado con QUAD4 y TRIA3 membrana y con o sin larguerillos (RODS). Normalmente se elige dejar ese grado de libertad normal a la superficie como dependiente, conectándolo isostáticamente a 3 puntos del sistema según la regla nemotécnica comentada al principio de esta sección (muy utilizado en costillas con divisiones intermedias):



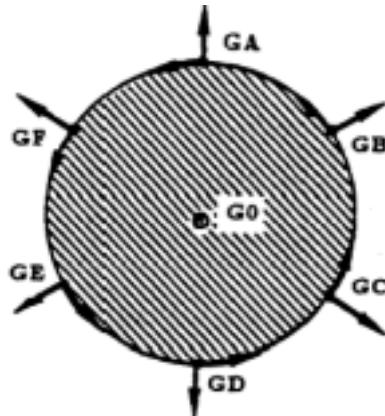
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE1	EID	GA	123	GB	23	GC	3		OABC
+ABC	UM	3	GO						

Si por cualquier razón interesa tener a GO como independiente, bastaría con intercambiar su posición en la tarjeta con la del nudo GC, quedando:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE1	EID	GA	123	GB	23	GO	3		OABC
+ABC	UM	3	GC						

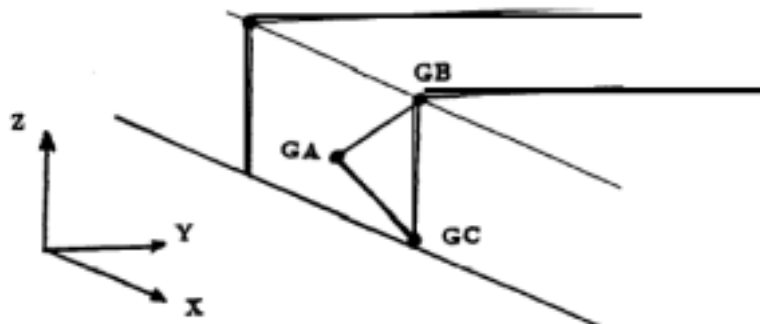
13.1.5 RBE2

Su utilización fundamental es la conexión de un número arbitrario de nudos no estructurales ("dummy") en los que se tienen aplicadas cargas, a un único nudo estructural en sus seis componentes. Tiene la limitación de que todos los nudos no estructurales se conectan en el mismo conjunto de grados de libertad (no unos en unos grados y otros en otros).



- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE2	EID	GO	123456	GA	GB	GC	GD	GE	OABC
+ABC	GF								

Otra aplicación de este elemento ha sido destacada en la idealización de herrajes de gran rigidez en relación con la estructura adyacente: La carga introducida en el herraje, GA, se pasa a la estructura a través de los nudos GB y GC.



- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE2	EID	GA	123456	GB	GC				

13.1.6 RBE3

Es el elemento de utilidad más general, pero que puede alcanzar un mayor grado de complicación. En general cualquiera de las utilidades de un RBE1 puede ser realizada con un RBE3, pero con mayor complicación de la tarjeta. Otra gran diferencia es que, en principio, no afecta a la matriz de rigidez. Se puede usar para evitar singularidades laterales en herrajes con aceptables resultados estáticos y dinámicos.

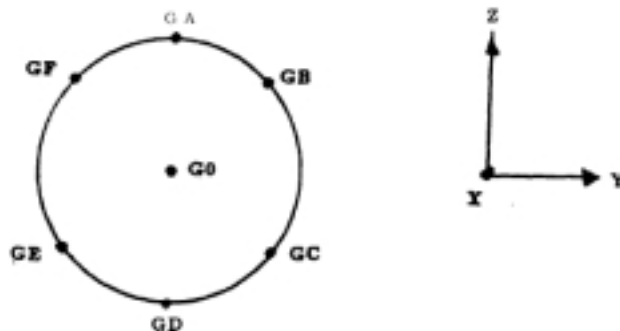
Distribuye perfectamente cargas y masas si bien para compatibilizar deformaciones es mejor el MPC

El RBE3 define una relación de ligadura en la que el movimiento de un “punto de referencia” se determina como el movimiento de otra serie de nudos, afectado de unos coeficientes de ponderación que introduce directamente el usuario en dicha tarjeta.

La utilización más típica es la de reparto de nudos/masas (“beaming” en terminología MSC.Nastran) aplicados en el “punto de referencia” hacia un conjunto de nudos, es decir, conectar un punto definido en el centro/punto de referencia de una sección en el que:

- Hay definida una masa concentrada (CONM2)
- Se va a aplicar una carga asociada a esa sección (por ejemplo la carga de inercia que corresponde a la masa del apartado anterior), repartiéndola entre los nudos del contorno de acuerdo a unos coeficientes de ponderación.
- Se va empotrar el modelo para una comprobación de sólido rígido aplicando desplazamientos forzados en las seis direcciones posibles a ese nudo, y comprobar como se mueve el resto del modelo.

En un caso general la construcción de la tarjeta será como sigue, quedando los seis grados de libertad del nudo de referencia como dependientes (en el set M):



- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE3	EID	-	GO	123456	L	123	GA	GB	OABC
+ABC	GC	GD	GE	GF					

Con esta construcción los seis grados de libertad de GO serían dependientes (set M). Sin embargo, hay casos en los que puede interesar, por la importancia del nudo de referencia, que quede como independiente. Para ello basta elegir 3 nudos del contorno, de los antes mencionados, p.e. B, D y F, y hacerlos dependientes (set M), eligiendo seis componentes de ellos, tales que sean capaces de definir el movimiento de sólido rígido:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE3	EID	-	GO	123456	1	123	GA	GB	OABC
+ABC	GC	GD	GE	GF					OEEG
+EFG	UM	GF	123	GB	13	GD	1		

En esta construcción hay que ser muy cuidadoso y procurar no introducir los giros entre los grados independientes, lo cual suele ser complicado y produce resultados erróneos en los modos dinámicos de sólido rígido.

Nótese la diferencia entre esta construcción y la del ejemplo citado en el RBE2

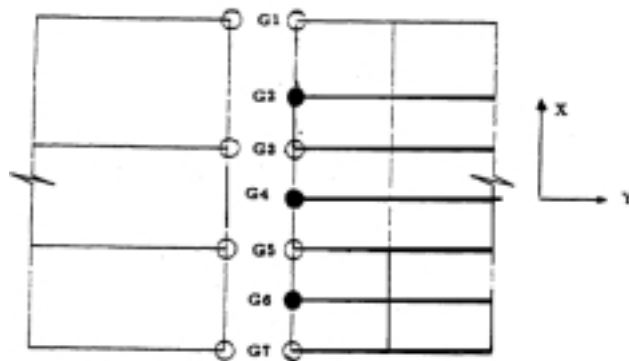
- En el ejemplo del RBE2 los nudos del contorno eran nudos “dummy”: su movimiento no nos importaba hacerlo solidario (idéntico) al de GO, ya que eso no suponía ninguna restricción a la estructura, ya que GA, GB,... no tenían rigidez estructural alguna. Sin embargo GO si era estructural y su movimiento está definido en sus seis grados de libertad por la rigidez de la estructura.
- En el ejemplo del RBE3 los nudos del contorno (GA,GB,...) son estructurales (su movimiento está perfectamente definido por las rigideces de la estructura) y sin embargo GO es ahora el “dummy” , que no tendría rigidez estructural alguna de no ser por el RBE3. Es importante resaltar que la creación del RBE3 (en cualquiera de los ejemplos) no supone cambio alguno en limitaciones/restricciones de movimiento de los nudos GA, GB,... Sí, en cambio, verán como les llegan cargas proveniente de GO debido al RBE3.

13.1.7 RSPLINE

Define una ligadura cuyos coeficientes son calculados de las deflexiones y pendientes de un viga tubular flexible que conecta los puntos de referencia.

Como se puede comprobar en el capítulo 13.3 NO SE RECOMIENDA SU USO.

Como ejemplo se incluye una transición en una malla de QUAD4 (membrana).



0 grado de libertad independiente

1 grado de libertad dependiente

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RSPLINE	EID		G1	G2	12345	G3		G4	OABC
+ABC	12345	G5		G6	12345	G7			

13.2 IDEALIZACIÓN DE SUPERFICIES MÓVILES

En principio el método trivial es tener un modelo para cada deflexión de superficie móvil, aquí describiremos la manera de con un único modelo reproducir todas las posiciones de la superficie móvil obteniendo correctamente las cargas y las rigideces.

Se parte de una configuración típica de conexión entre un Cajón de Torsión y una Superficie Móvil mediante herrajes de cortadura idealizados con TRIA3 (con o sin ROD en el borde) y ELAS como elemento de conexión y con un Sistema de Coordenadas Auxiliares utilizado para definir el eje de charnela, y las ligaduras entre los nudos de conexión. Tanto los nudos del Cajón de Torsión como los de la superficie móvil están (y estarán después de aplicar el método que se describe) en los ejes que se desee, que en general serán Ejes Básicos (ejes generales del avión).

Este método permite utilizar un único BULK DATA en el que se definen un conjunto de sistemas auxiliares de coordenadas Bs (cuyo eje Y coincide con el de charnela) que se rotan el ángulo requerido respecto otro eje auxiliar A que representa la posición de deflexión 0° (y cuyo eje Y obviamente coincide también con la charnela). Estos sistemas de coordenadas Bs se utilizan como sistemas de desplazamientos de una serie de nudos intermedios creados al efecto, que se conectan mediante MPCs en los grados de libertad adecuados de conexión a los intermedios correspondientes a 0°. Mediante esta conexión se consiguen inclinar las cargas de interfase el ángulo adecuado, al mismo tiempo que imponer las ligaduras correctas, sin que en ningún momento esté físicamente rotada la superficie móvil.

A la hora de realizar la pasada basta con seleccionar en el CASE CONTROL DECK del fichero de MSC.Nastran el ángulo adecuado de deflexión que corresponde al caso de carga analizado, eligiendo las MPCs y SPCs correspondientes a ese ángulo.

También permite, sin cambiar las cargas nodales aplicadas a la superficie móvil (que normalmente estarán en el sistema básico), analizar el efecto de los diferentes ángulos de deflexión en los herrajes y actuadores.

En el ejemplo que se utiliza para ilustrar este método se ha elegido el Flap Exterior, y en particular el herraje exterior (nudo 3410) que inicialmente estaba conectado en XZ mediante un ELAS al nudo análogo (idénticas coordenadas) del cajón de Torsión del Ala (nudo 3154). Ambos nudos, aunque la definición de su posición puede estar hecha en cualquier sistema de coordenadas (p.e. el básico), sin embargo deben tener como sistema de coordenadas de desplazamiento el de los ejes de charnela (el 52 en el ejemplo). Ello permite la imposición de ligaduras en los herrajes en los adecuados grados de libertad: En el ejemplo sería según 13 (siendo 2 la línea de charnela).

Nota 1: El caso estudiado es uno general en que se hace necesario definir unos sistemas de coordenadas locales, uno de cuyos ejes debe coincidir con el de charnela, al tener la diferente orientación que el eje Y_0 del sistema de coordenadas básico del avión. En caso de coincidir con Y_0 , bastaría sólo con crear tantos sistemas de coordenadas auxiliares como deflexiones distintas de la cero se pretendan.

Nota 2: Para definir la charnela (eje Y_{52}) ha sido necesario utilizar dos tarjetas CORD2R. La primera (CORD2R 51) en que con dos puntos en ejes básicos se localiza el eje de charnela (Z_{51} , ya que con la CORD2R se define primero el origen de los ejes, y luego el eje Z). Pero, para no perder el sentido físico se hace una transformación de ejes para que mediante otra CORD2R, la 52, con centro en (O.,O.,O.) y cuyo eje

$Z_{52} = X_{51} =$ Aprox. vertical y cuyo eje $X_{52} = Y_{51} =$ Aprox. horizontal, quedando,

por lo tanto $Y_{52} = Z_{51} =$ Eje de charnela.

El método que a continuación se detalla se basa en los siguientes puntos:

- Creación de un nudo intermedio (3402) que será utilizado en cualquiera de los ángulos de deflexión analizados. Este nudo, cuya posición puede estar definida utilizando cualquier sistema de coordenadas, si debe tener como sistema de coordenadas de desplazamiento asociado al nudo, uno relacionado con la charnela a 0° (p.e. el 52). Debido a que sólo tendrá asignada rigidez en aquellos grados de libertad que pueda pasar el herraje, el resto de grados de libertad lineales y los 3 de rotación deberán estar restringidos por una SPC. Este nudo pasará a ser uno de los extremos del ELAS (por ejemplo el del lado del cajón de torsión) permaneciendo en el otro el de la superficie móvil (3410 del Flap). Como se puede observar ambos nudos unidos por el ELAS cumplen la condición de tener asignado el mismo sistema de coordenadas de desplazamiento (el 52). Para el caso de 0° no sería necesario más que imponer mediante MPCs (26) que el movimiento en XZ (13) del antiguo nudo del ELAS (3154) sea el mismo que el nuevo (3402). En esta relación quedarán como nudos eliminados de las ecuaciones (set de U_M) los grados de libertad utilizados (13) del nuevo nudo (3402). El resto habrá que eliminarlos mediante SPC (2456 en nuestro caso).

En el resto de los casos este nuevo nudo (3402) quedará siempre conectado mediante ELAS al de la superficie móvil (3410), pero se usará otro intermedio (además de un RBAR o un RBE2 y MPCs) para conectarlo al cajón de torsión.

- Creación de tantos sistemas de coordenadas auxiliares (CORD2R 53,54,...), nudos intermedios (3403,3404,...) y relaciones de movimiento (MPCs 27,28,...) como deflexiones de la superficie de control se precisen analizar (+10°, -10°, ...):

Cada sistema de coordenadas auxiliar (p.e. el 53 que corresponde al Flap deflectado 10°) se define a partir del de charnela (el 52 o el 51), garantizando que el eje de charnela se mantiene ($Y_{53} = Y_{52}$), pero los ejes X y Z se giran el ángulo requerido respecto los de 0° (51 o 52).

- o Cada nuevo nudo (p.e. el 3403) se define en posición con el sistema de coordenadas que resulte más simple - normalmente el de charnela (52), pero debe tener como sistema de coordenadas de desplazamientos el asociado a la deflexión de flap que representa (53).

Ese nudo se une mediante RBAR (se pueden usar igualmente RBE2 como veremos mas adelante) en los seis grados de libertad al nudo del cajón de torsión (3154), quedando los seis grados de libertad del nuevo nudo en el set de U_M .

A su vez este nuevo nudo (3403 sist. 53) se conecta mediante MPC (27) en XZ (13) al nudo de este lado del ELAS (3402 sist. 52), quedando por esta relación los grados de libertad utilizados en los MPCs del ultimo nudo (3402) en el set de U_M (los otros ya estaban eliminados mediante el RBAR). En este paso se consigue la rotación de las cargas que están pasando por el herraje.

- A la hora de realizar la pasada MSC.Nastran se debe seleccionar para cada caso de carga la condición de SPC/MPC adecuada a la posición de la superficie móvil que simula el caso de carga.

Para el actuador asociado a la superficie móvil se emplea una técnica parecida en cuanto a los MPCs, empleando ahora un sistema de coordenadas cilíndricas (CORDSC) para definir la posición del punto de interfase, y modificando el área del actuador (BAR) según la longitud que la barra tiene en la realidad para cada deflexión de flap, para reproducir la rigidez real del conjunto ($K=A \cdot E/L$) ya que, como en el caso de los herrajes nunca se deflecta geométricamente el flap, sino que son sólo las cargas las que se giran matemáticamente.



Figura 13.1: Modelo general de un ala con la superficie móvil.

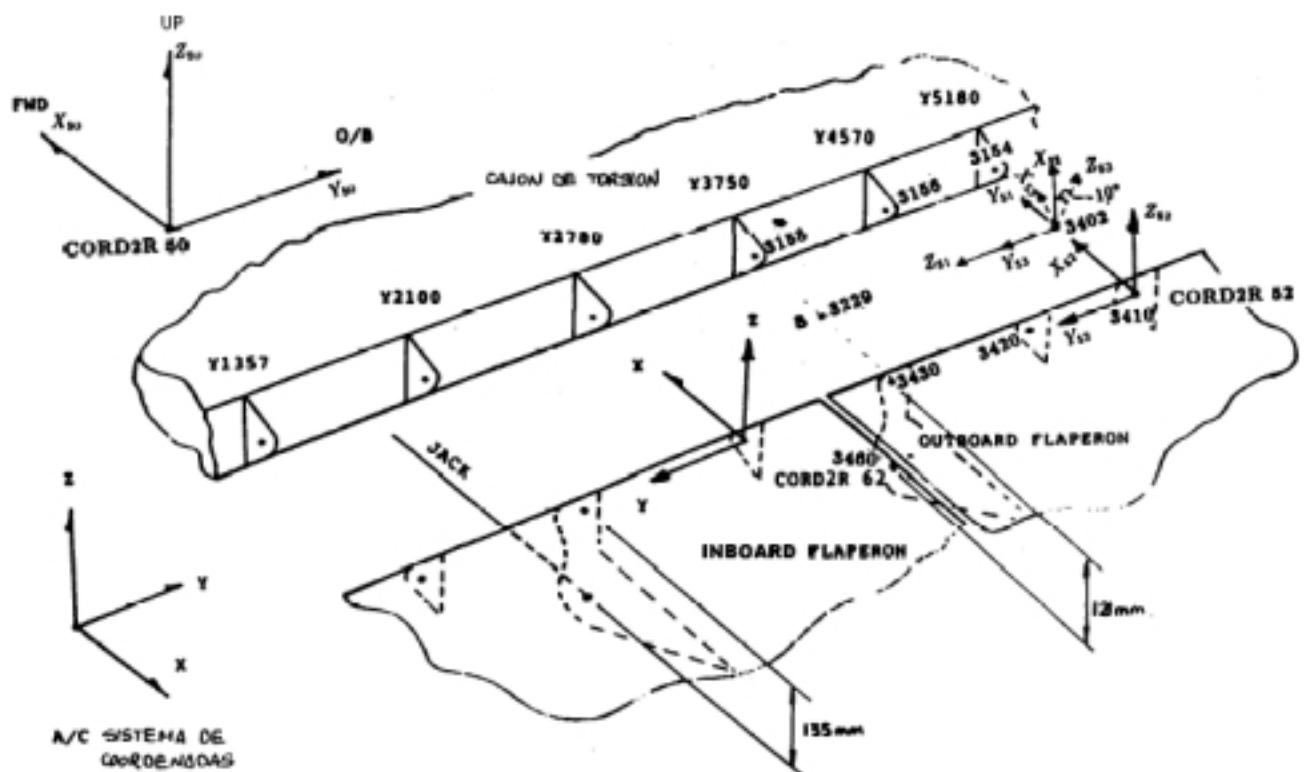
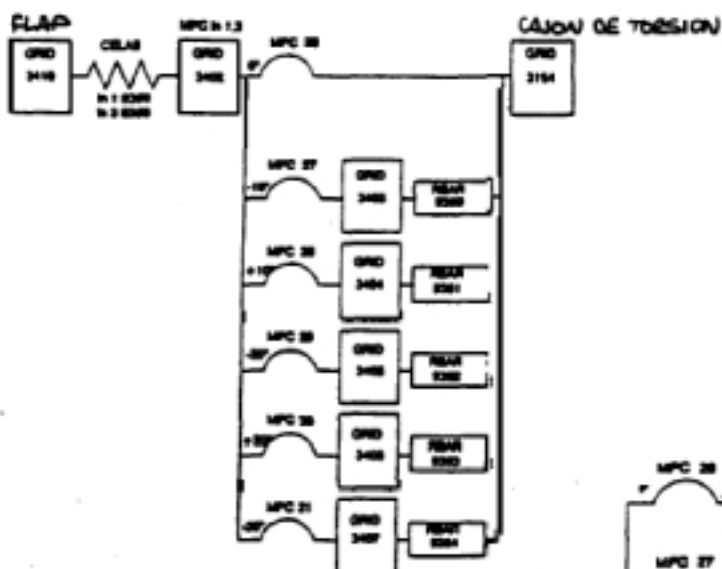


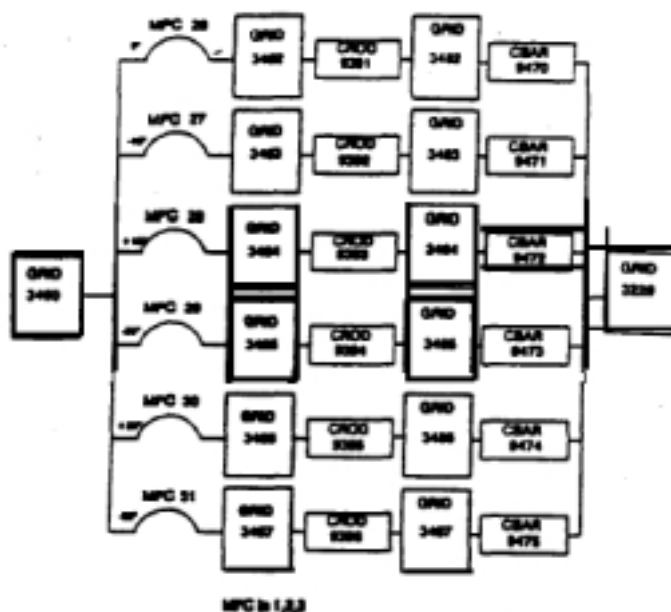
Figura 13.2: Detalle de la modificación de la superficie del móvil



GND DEF. SYS. OUTPUT SYS. CONSTRAINT

3416	02	02	488
3488	02	02	488
3489	02	02	488
3490	02	02	488
3491	02	02	488
3492	02	02	488
3194	02	02	488

STANDARD WING Q/R FLAP
OUTBOARD HINGE



MPC 1.3.3

GND DEF. SYS. OUTPUT SYS. CONSTRAINT

3488	72	72	488
3489	72	72	488
3490	72	72	488
3491	72	72	488
3492	72	72	488
3493	72	72	488
3494	72	72	488
3495	72	72	488
3496	72	72	488
3497	72	72	488
3498	0	0	488
3499	0	0	488
3500	0	0	488
3501	0	0	488
3502	0	0	488
3503	0	0	488
3504	0	0	488
3505	0	0	488
3506	0	0	488
3507	0	0	488
3508	0	0	488
3509	0	0	488
3510	0	0	488
3511	0	0	488
3512	0	0	488
3513	0	0	488
3514	0	0	488
3515	0	0	488
3516	0	0	488
3517	0	0	488
3518	0	0	488
3519	0	0	488
3520	0	0	488
3521	0	0	488
3522	0	0	488
3523	0	0	488
3524	0	0	488
3525	0	0	488
3526	0	0	488
3527	0	0	488
3528	0	0	488
3529	0	0	488
3530	0	0	488
3531	0	0	488
3532	0	0	488
3533	0	0	488
3534	0	0	488
3535	0	0	488
3536	0	0	488
3537	0	0	488
3538	0	0	488
3539	0	0	488
3540	0	0	488
3541	0	0	488
3542	0	0	488
3543	0	0	488
3544	0	0	488
3545	0	0	488
3546	0	0	488
3547	0	0	488
3548	0	0	488
3549	0	0	488
3550	0	0	488
3551	0	0	488
3552	0	0	488
3553	0	0	488
3554	0	0	488
3555	0	0	488
3556	0	0	488
3557	0	0	488
3558	0	0	488
3559	0	0	488
3560	0	0	488
3561	0	0	488
3562	0	0	488
3563	0	0	488
3564	0	0	488
3565	0	0	488
3566	0	0	488
3567	0	0	488
3568	0	0	488
3569	0	0	488
3570	0	0	488
3571	0	0	488
3572	0	0	488
3573	0	0	488
3574	0	0	488
3575	0	0	488
3576	0	0	488
3577	0	0	488
3578	0	0	488
3579	0	0	488
3580	0	0	488
3581	0	0	488
3582	0	0	488
3583	0	0	488
3584	0	0	488
3585	0	0	488
3586	0	0	488
3587	0	0	488
3588	0	0	488
3589	0	0	488
3590	0	0	488
3591	0	0	488
3592	0	0	488
3593	0	0	488
3594	0	0	488
3595	0	0	488
3596	0	0	488
3597	0	0	488
3598	0	0	488
3599	0	0	488
3600	0	0	488
3601	0	0	488
3602	0	0	488
3603	0	0	488
3604	0	0	488
3605	0	0	488
3606	0	0	488
3607	0	0	488
3608	0	0	488
3609	0	0	488
3610	0	0	488
3611	0	0	488
3612	0	0	488
3613	0	0	488
3614	0	0	488
3615	0	0	488
3616	0	0	488
3617	0	0	488
3618	0	0	488
3619	0	0	488
3620	0	0	488
3621	0	0	488
3622	0	0	488
3623	0	0	488
3624	0	0	488
3625	0	0	488
3626	0	0	488
3627	0	0	488
3628	0	0	488
3629	0	0	488
3630	0	0	488
3631	0	0	488
3632	0	0	488
3633	0	0	488
3634	0	0	488
3635	0	0	488
3636	0	0	488
3637	0	0	488
3638	0	0	488
3639	0	0	488
3640	0	0	488
3641	0	0	488
3642	0	0	488
3643	0	0	488
3644	0	0	488
3645	0	0	488
3646	0	0	488
3647	0	0	488
3648	0	0	488
3649	0	0	488
3650	0	0	488
3651	0	0	488
3652	0	0	488
3653	0	0	488
3654	0	0	488
3655	0	0	488
3656	0	0	488
3657	0	0	488
3658	0	0	488
3659	0	0	488
3660	0	0	488
3661	0	0	488
3662	0	0	488
3663	0	0	488
3664	0	0	488
3665	0	0	488
3666	0	0	488
3667	0	0	488
3668	0	0	488
3669	0	0	488
3670	0	0	488
3671	0	0	488
3672	0	0	488
3673	0	0	488
3674	0	0	488
3675	0	0	488
3676	0	0	488
3677	0	0	488
3678	0	0	488
3679	0	0	488
3680	0	0	488
3681	0	0	488
3682	0	0	488
3683	0	0	488
3684	0	0	488
3685	0	0	488
3686	0	0	488
3687	0	0	488
3688	0	0	488
3689	0	0	488
3690	0	0	488
3691	0	0	488
3692	0	0	488
3693	0	0	488
3694	0	0	488
3695	0	0	488
3696	0	0	488
3697	0	0	488
3698	0	0	488
3699	0	0	488
3700	0	0	488
3701	0	0	488
3702	0	0	488
3703	0	0	488
3704	0	0	488
3705	0	0	488
3706	0	0	488
3707	0	0	488
3708	0	0	488
3709	0	0	488
3710	0	0	488
3711	0	0	488
3712	0	0	488
3713	0	0	488
3714	0	0	488
3715	0	0	488
3716	0	0	488
3717	0	0	488
3718	0	0	488
3719	0	0	488
3720	0	0	488
3721	0	0	488
3722	0	0	488
3723	0	0	488
3724	0	0	488
3725	0	0	488
3726	0	0	488
3727	0	0	488
3728	0	0	488
3729	0	0	488
3730	0	0	488
3731	0	0	488
3732	0	0	488
3733	0	0	488
3734	0	0	488
3735	0	0	488
3736	0	0	488
3737	0	0	488
3738	0	0	488
3739	0	0	488
3740	0	0	488
3741	0	0	488
3742	0	0	488
3743	0	0	488
3744	0	0	488
3745	0	0	488
3746	0	0	488
3747	0	0	488
3748	0	0	488
3749	0	0	488
3750	0	0	488
3751	0	0	488
3752	0	0	488
3753	0	0	488
3754	0	0	488
3755	0	0	488
3756	0	0	488
3757	0	0	488
3758	0	0	488
3759	0	0	488
3760	0	0	488
3761	0	0	488
3762	0	0	488
3763	0	0	488
3764	0	0	488
3765	0	0	488
3766	0	0	488
3767	0	0	488
3768	0	0	488
3769	0	0	488
3770	0	0	488
3771	0	0	488
3772	0	0	488
3773	0	0	488
3774	0	0	488
3775	0	0	488
3776	0	0	488
3777	0	0	488
3778	0	0	488
3779	0	0	488
3780	0	0	488
3781	0	0	488
3782	0	0	488
3783	0	0	488
3784	0	0	488
3785	0	0	488
3786	0	0	488
3787	0	0	488
3788	0	0	488
3789	0	0	488
3790	0	0	488
3791	0	0	488
3792	0	0	488
3793	0	0	488
3794	0	0	488
3795	0	0	488
3796	0	0	488
3797	0	0	488
3798	0	0	488
3799	0	0	488
3800	0	0	488
3801	0	0	488
3802	0	0	488
3803	0	0	488
3804	0	0	488
3805	0	0	488
3806	0	0	488
3807	0	0	488
3808	0	0	488

Para comprobar que la rigidez es la misma girando la superficie móvil mediante el artificio del MPC que girando físicamente la superficie, se generan 3 ficheros y sobre ellos se verá que las cargas de interface, las deformadas y los esfuerzos son idénticos, comprobando de esta manera que con este método no sólo se giran las cargas sino que también se tiene en cuenta la distinta rigidez de la estructura por el hecho de haber girado la superficie móvil.

Los tres ficheros son:

Uno con la superficie móvil sin reflectar y conectada con MPC para poder obtener cargas de interface y si hubiese necesidad de casos Fail-safe.

Un segundo igual que el anterior pero con la superficie móvil girada (físicamente) 30° hacia abajo (+30 en el sistema de ejes).

Un tercer modelo con la geometría del primero pero con una interface de puntos intermedios con sus ejes de análisis en unos ejes girados -30° que se unirán con MPC's a los puntos de la parte fija y simularan el caso de superficie móvil girada sin necesidad del segundo modelo. Es decir en este modelo habrá dos subcases el primero dará los resultados del primer modelo y el segundo los obtenidos con el segundo modelo teniendo este método considerables ventajas cuando los casos con distintas geometrías sean muchos pues lo resolveremos todo con un único "bulk data".

Con el objeto de clarificar al máximo estos modelos se incluyen las siguientes figuras.

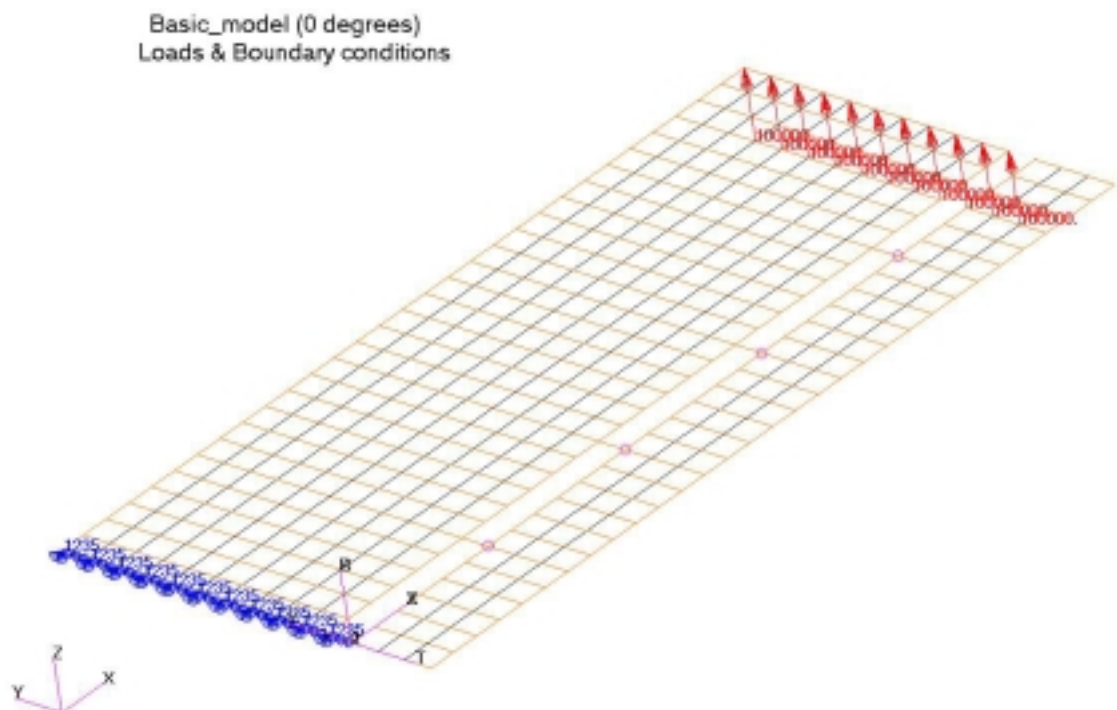


Figura 13.3

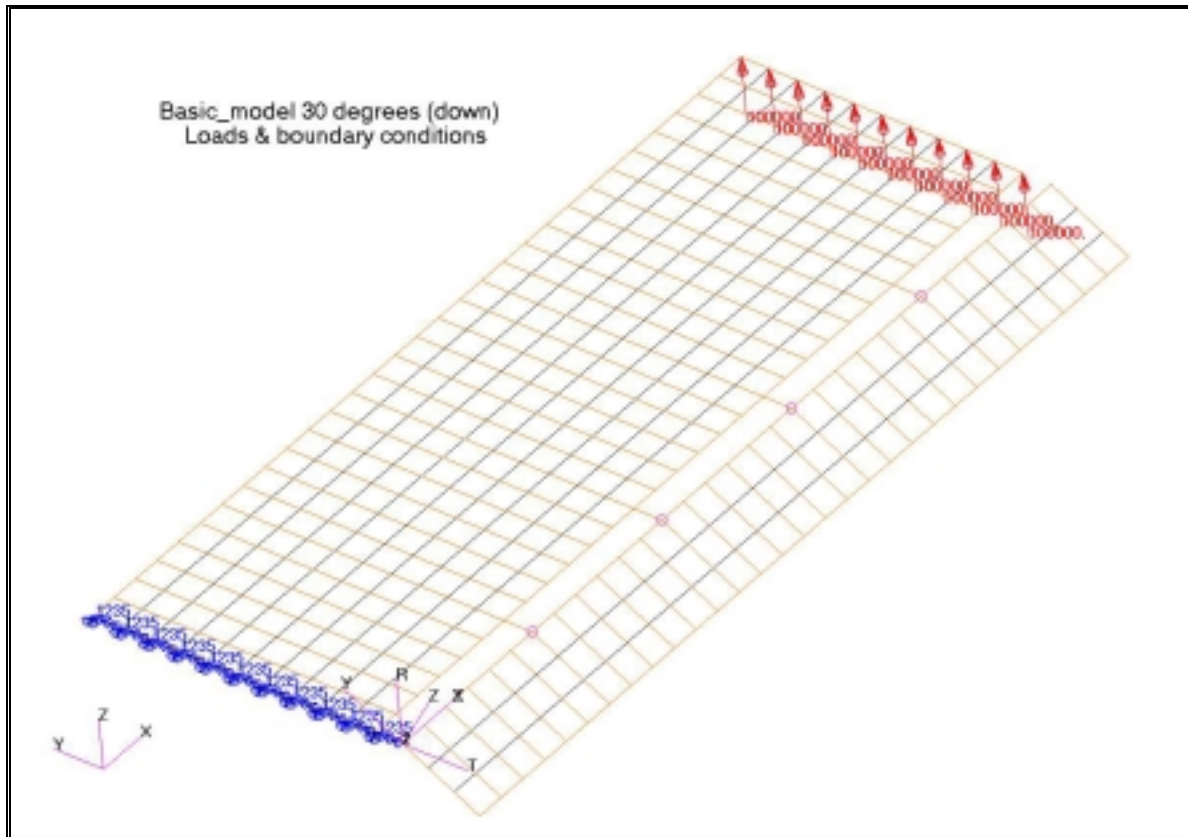
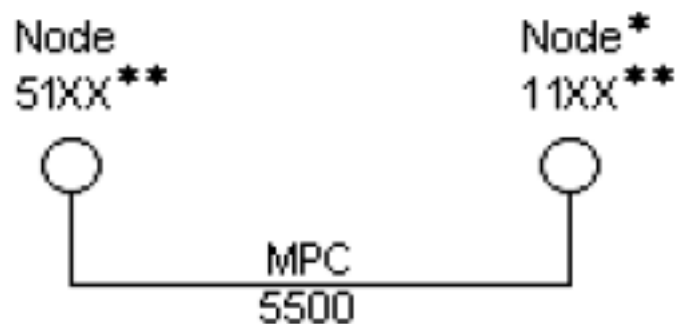


Figura 13.4



*Definition axis rotated with the angle of movement of mobile surface (0° or 30° in this case)

**Possible values for XX : 00, 06, 12, 18

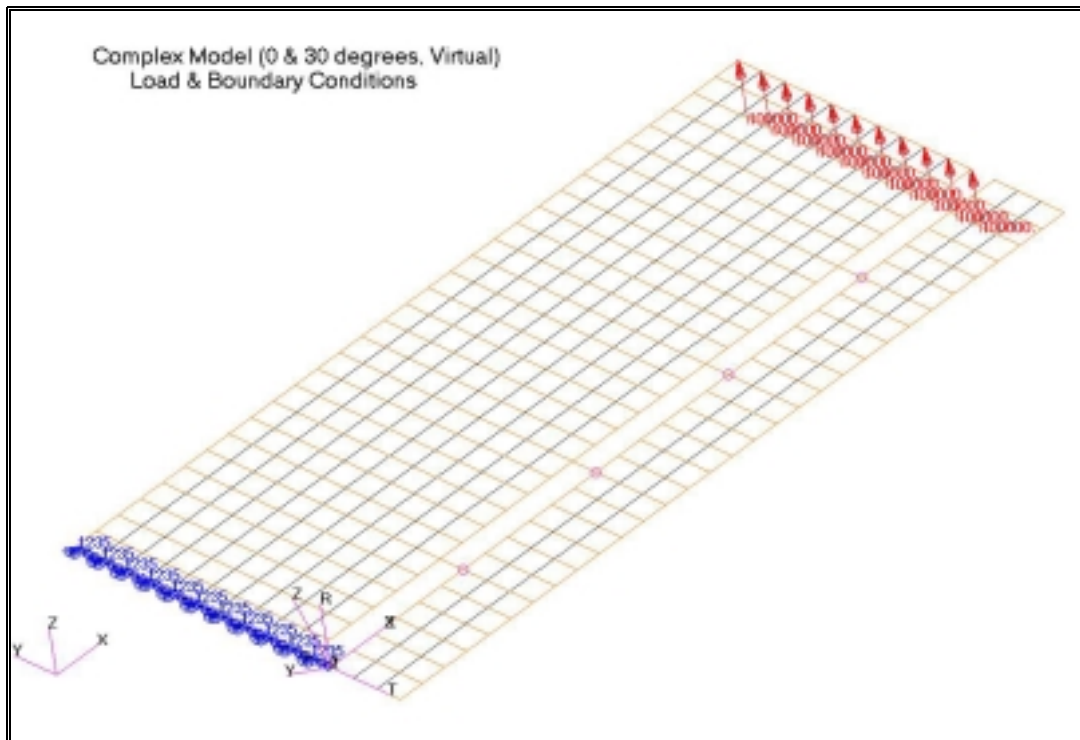
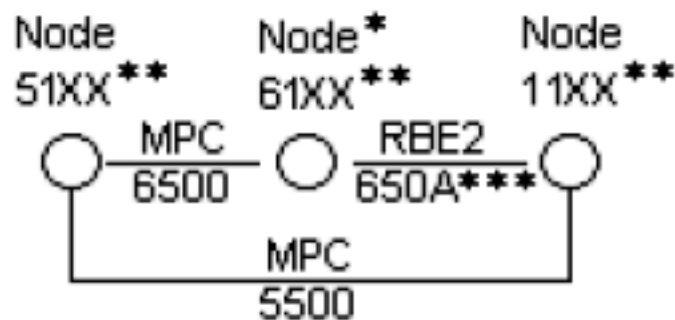


Figura 13.5



*Analysis axis rotated with the opposite angle of movement of mobile surface (-30° in this case)

**Possible values for XX : 00, 06, 12, 18

***Possible values for A : 1, 2, 3, 4

En las siguientes líneas se muestra un extracto del fichero de entrada (“bulk data”) con las principales tarjetas para la definición de la interface y con los dos “subcases”.

```

SUBCASE 1
$ Subcase name : Sin deflectar
  SUBTITLE= Sin deflectar
  MPC = 5500
  SPC = 2
  LOAD = 2
  DISPLACEMENT = ALL
  SPCFORCES = ALL
  STRESS = ALL
  GPFORCES = ALL
SUBCASE 2
$ Subcase name : Deflectado 30
  SUBTITLE= Deflectado 30
  MPC = 6500
  SPC = 2
  LOAD = 2
  DISPLACEMENT = ALL
  SPCFORCES = ALL
  STRESS = ALL
  GPFORCES = ALL
BEGIN BULK
GRID      5100          600.   -100.    0.
GRID      5106          1200.  -100.    0.
GRID      5112          1800.  -100.    0.
GRID      5118          2400.  -100.    0.
GRID      6100           600.   -100.    0.      2
GRID      6106          1200.  -100.    0.      2
GRID      6112          1800.  -100.    0.      2
GRID      6118          2400.  -100.    0.      2
GRID      7001      1      1000.   -30.    0.
$
$ interface
$
$ Sin girar
$
MPC,5500,5100,1,1.,1100,1,-1.
MPC,5500,5100,2,1.,1100,2,-1.
MPC,5500,5100,3,1.,1100,3,-1.
MPC,5500,5106,1,1.,1106,1,-1.
MPC,5500,5106,2,1.,1106,2,-1.
MPC,5500,5106,3,1.,1106,3,-1.
MPC,5500,5106,4,1.,1106,4,-1.
MPC,5500,5112,1,1.,1112,1,-1.
MPC,5500,5112,2,1.,1112,2,-1.
MPC,5500,5112,3,1.,1112,3,-1.
MPC,5500,5112,4,1.,1112,4,-1.
MPC,5500,5118,1,1.,1118,1,-1.
MPC,5500,5118,2,1.,1118,2,-1.
MPC,5500,5118,3,1.,1118,3,-1.
$
$ Girado 30 grados
$
MPC,6500,5100,1,1.,6100,1,-1.
MPC,6500,5100,2,1.,6100,2,-1.
MPC,6500,5100,3,1.,6100,3,-1.
MPC,6500,5106,1,1.,6106,1,-1.
MPC,6500,5106,2,1.,6106,2,-1.
MPC,6500,5106,3,1.,6106,3,-1.
MPC,6500,5106,4,1.,6106,4,-1.
MPC,6500,5112,1,1.,6112,1,-1.
MPC,6500,5112,2,1.,6112,2,-1.
MPC,6500,5112,3,1.,6112,3,-1.
MPC,6500,5112,4,1.,6112,4,-1.
MPC,6500,5118,1,1.,6118,1,-1.
MPC,6500,5118,2,1.,6118,2,-1.
MPC,6500,5118,3,1.,6118,3,-1.
RBE2,6501,6100,123456,1100
RBE2,6502,6106,123456,1106
RBE2,6503,6112,123456,1112
RBE2,6504,6118,123456,1118
$ Referenced Coordinate Frames
CORD2C      1          0.   -100.    0.      100.   -100.    0.
           0.   -100.    100.
CORD1R,2,1094,7001,1099

```

Se muestran en las siguientes figuras los resultados comparados, (para 0° y para 30°).

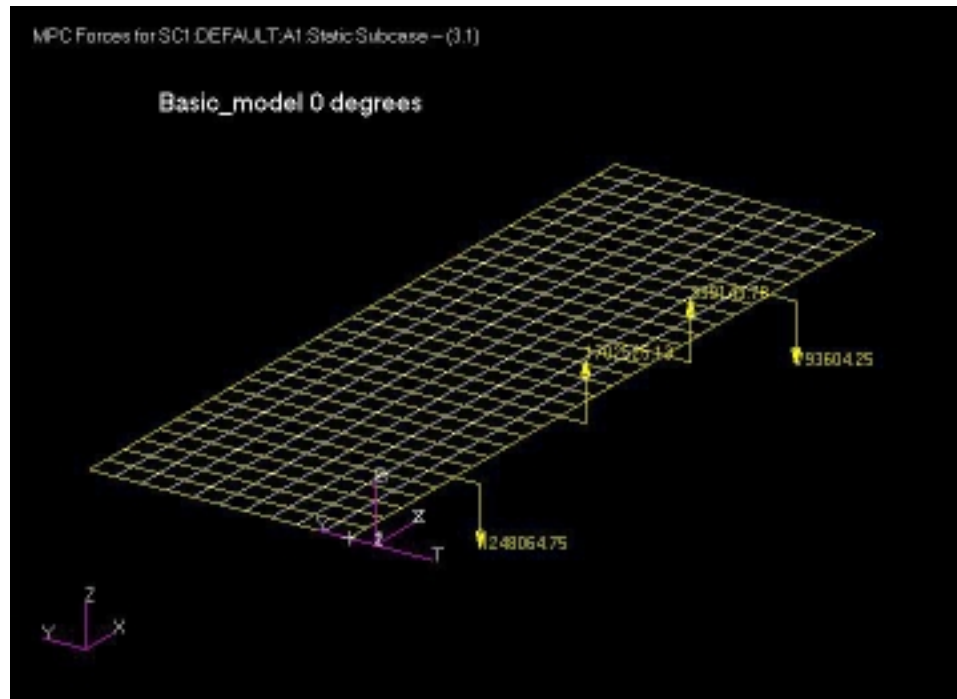


Figura 13.6

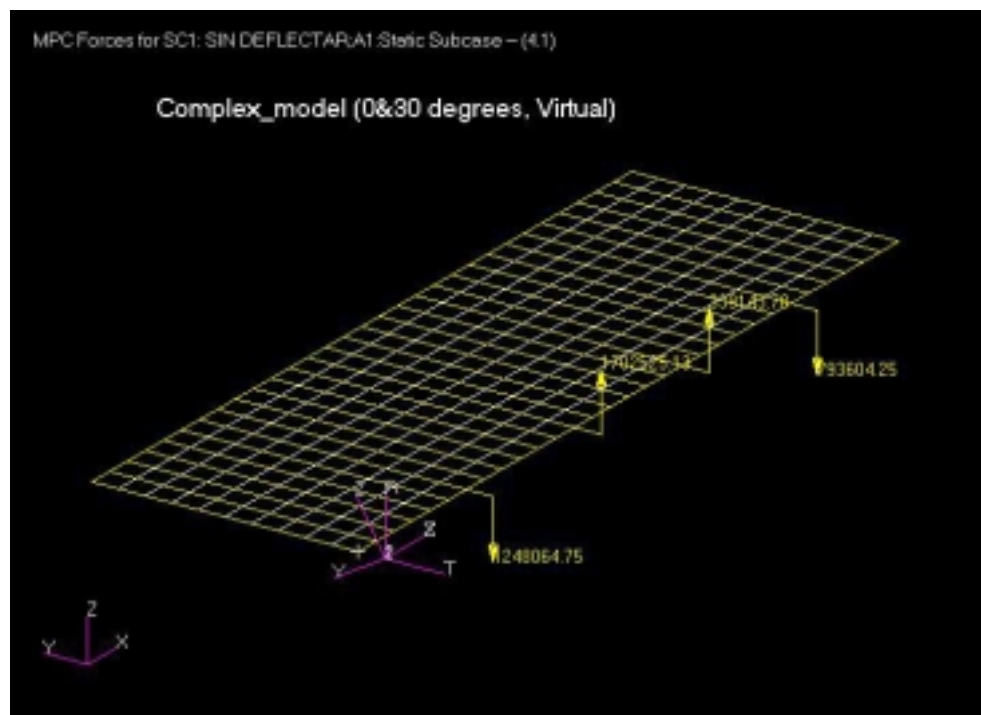


Figura 13.7

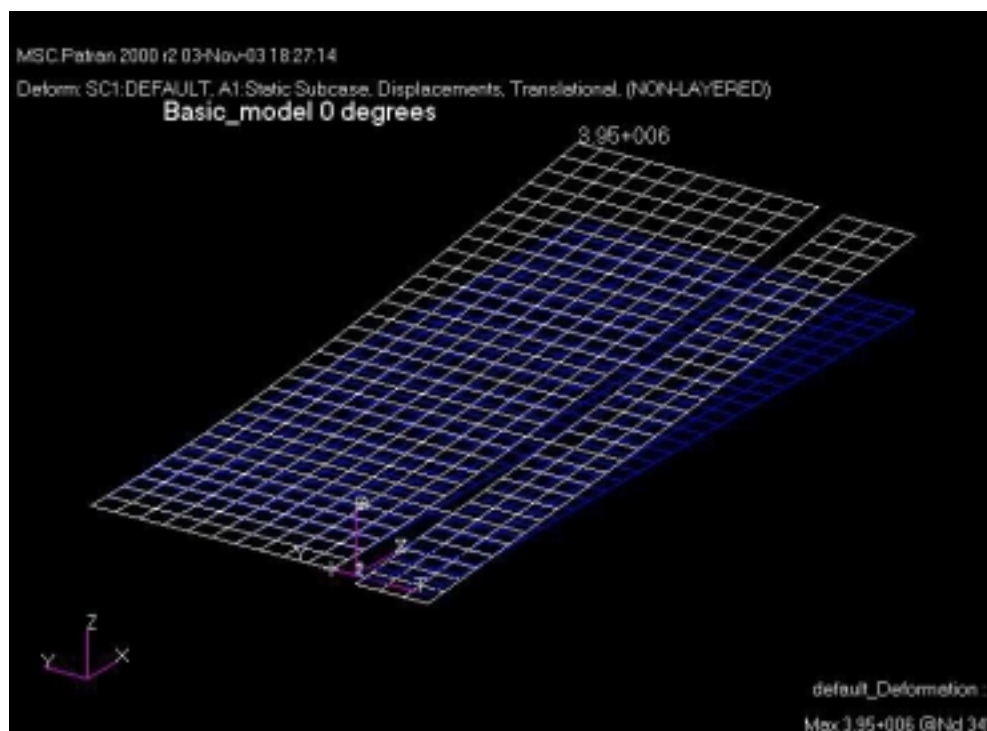


Figura 13.8

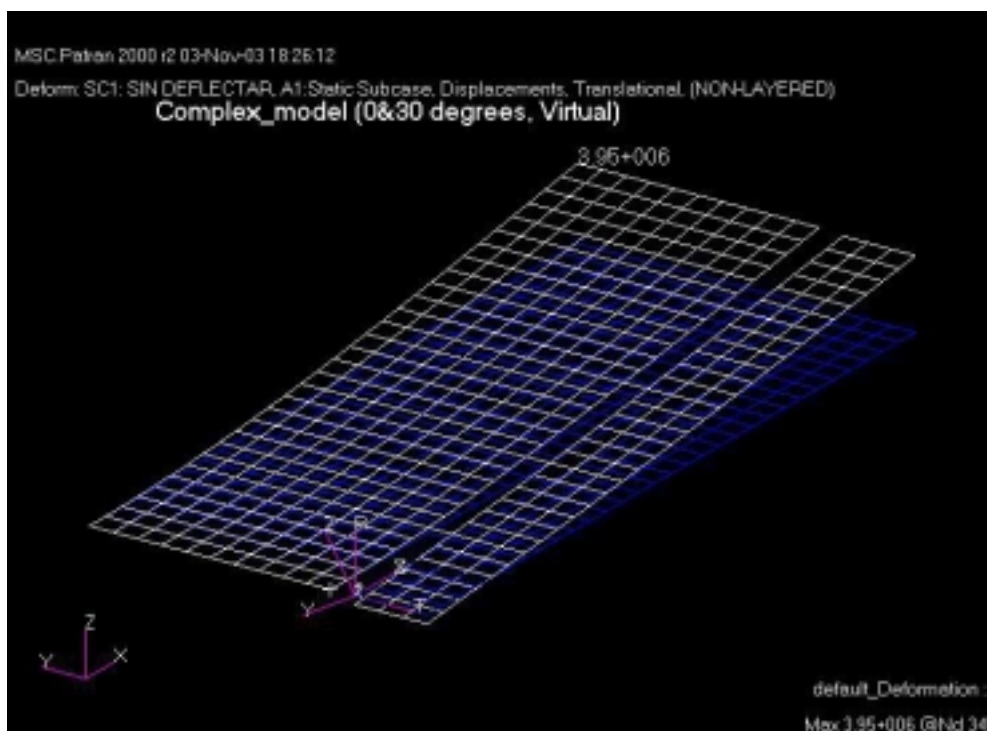


Figura 13.9

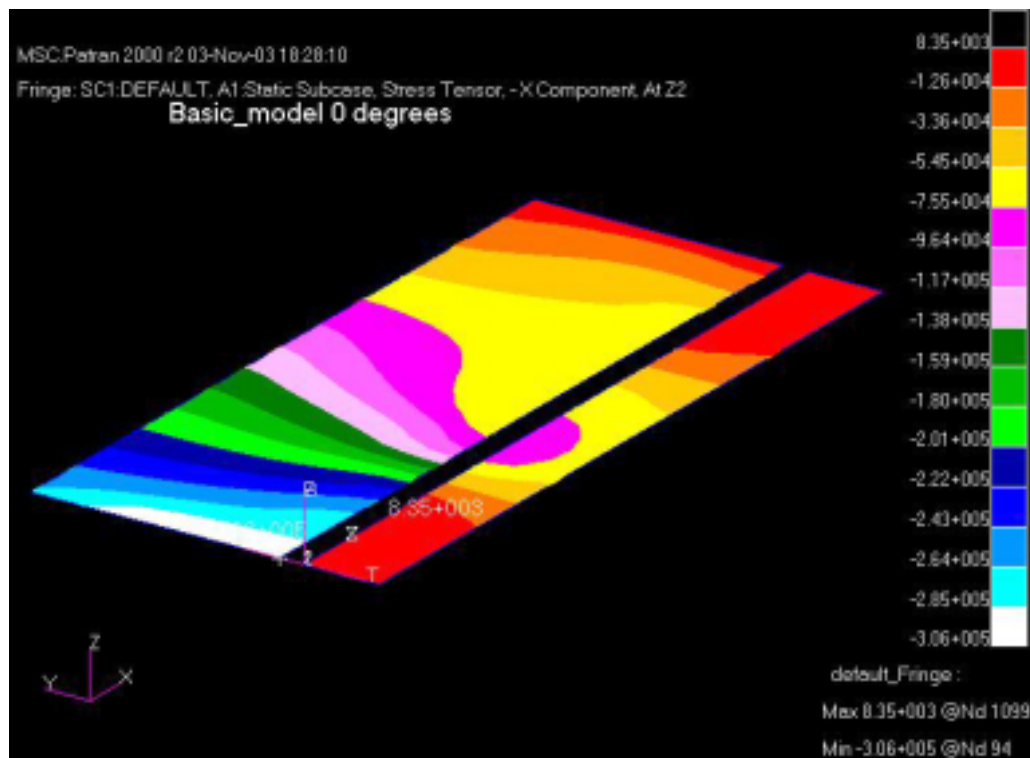


Figura 13.10

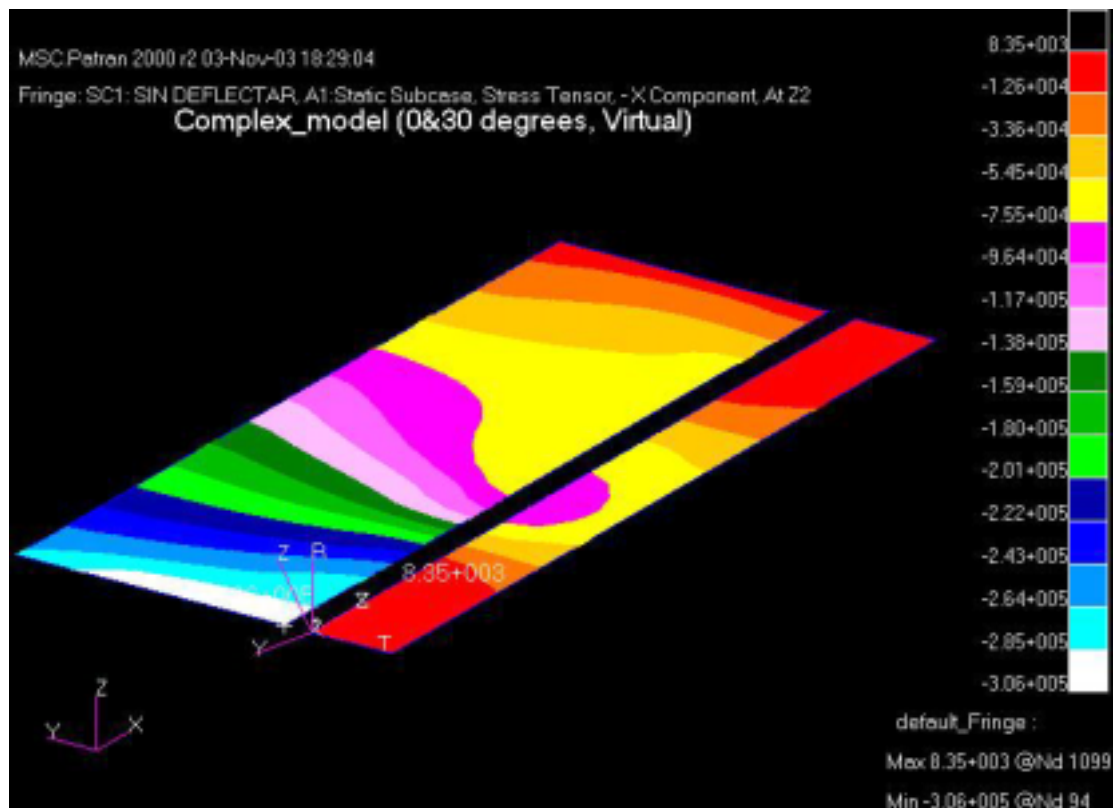


Figura 13.11



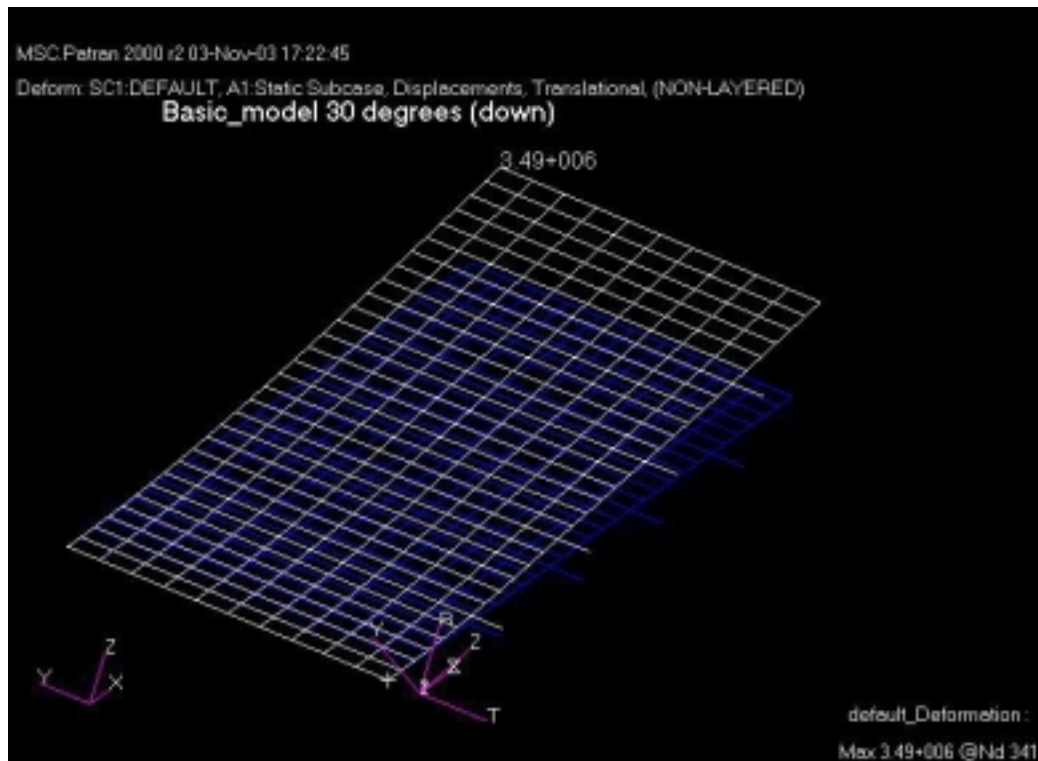


Figura 13.14

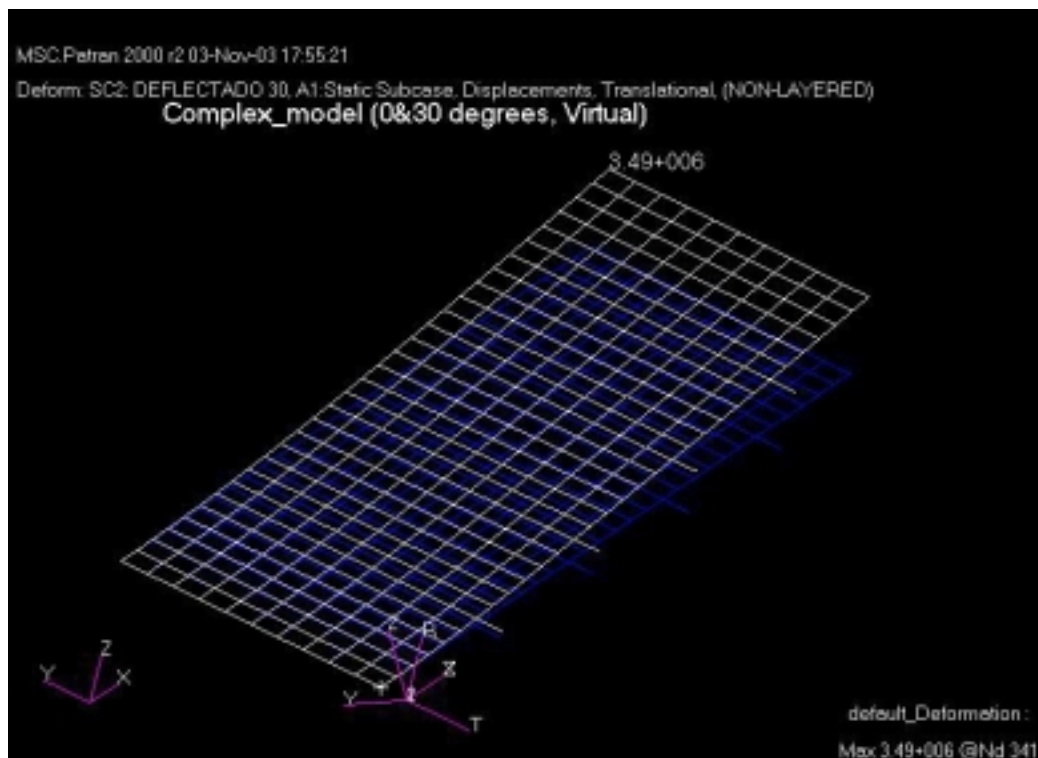


Figura 13.15

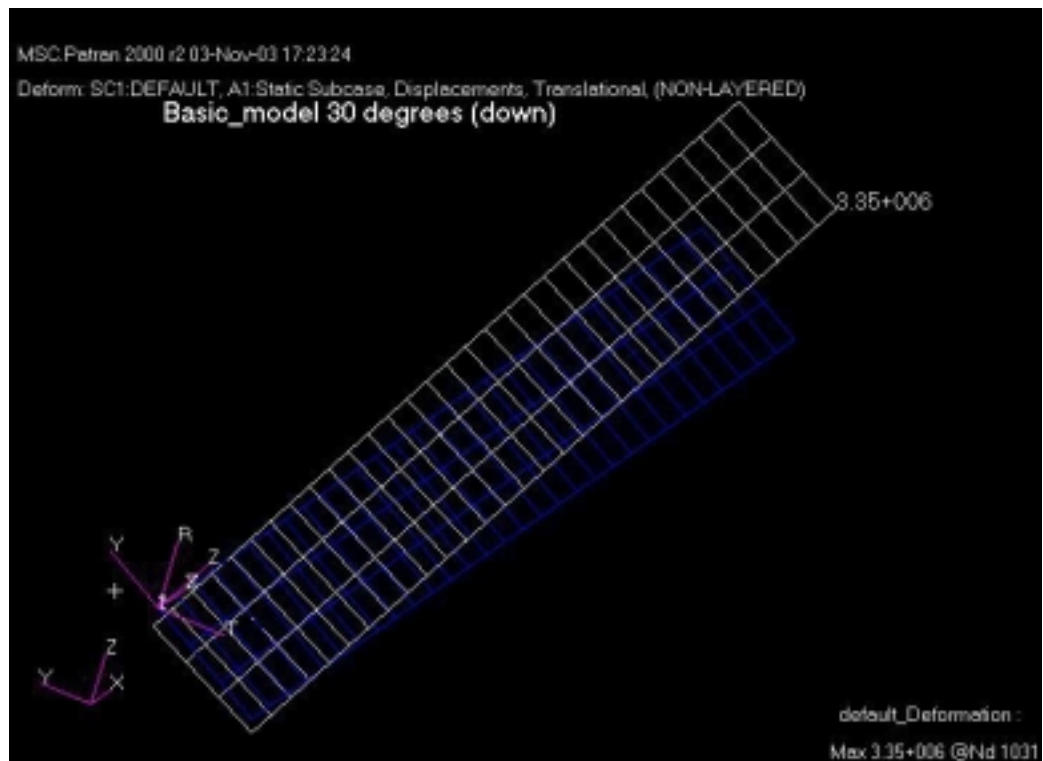


Figura 13.16

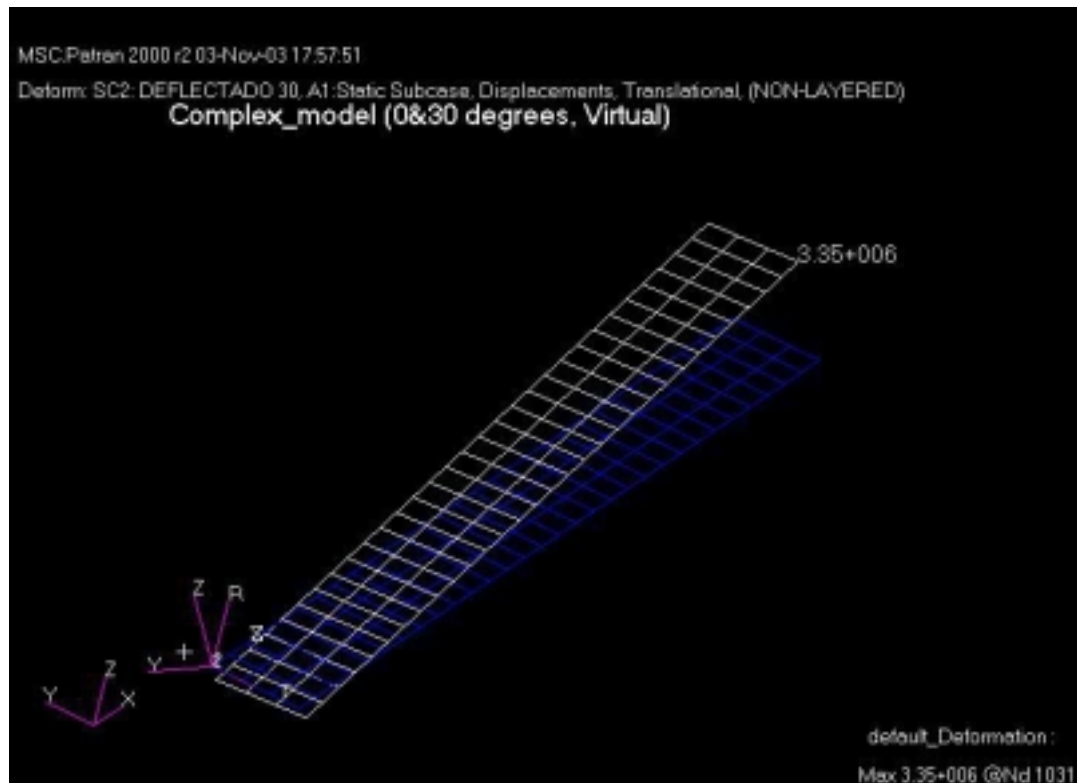


Figura 13.17

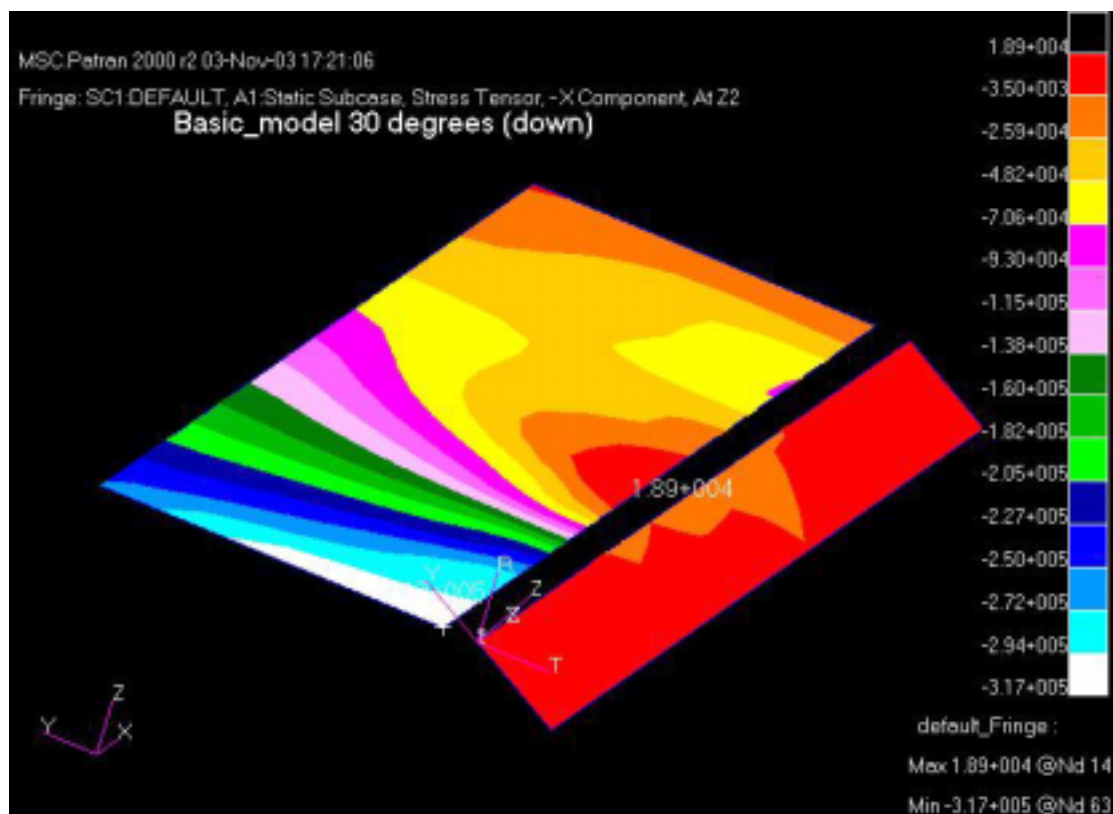


Figura 13.18

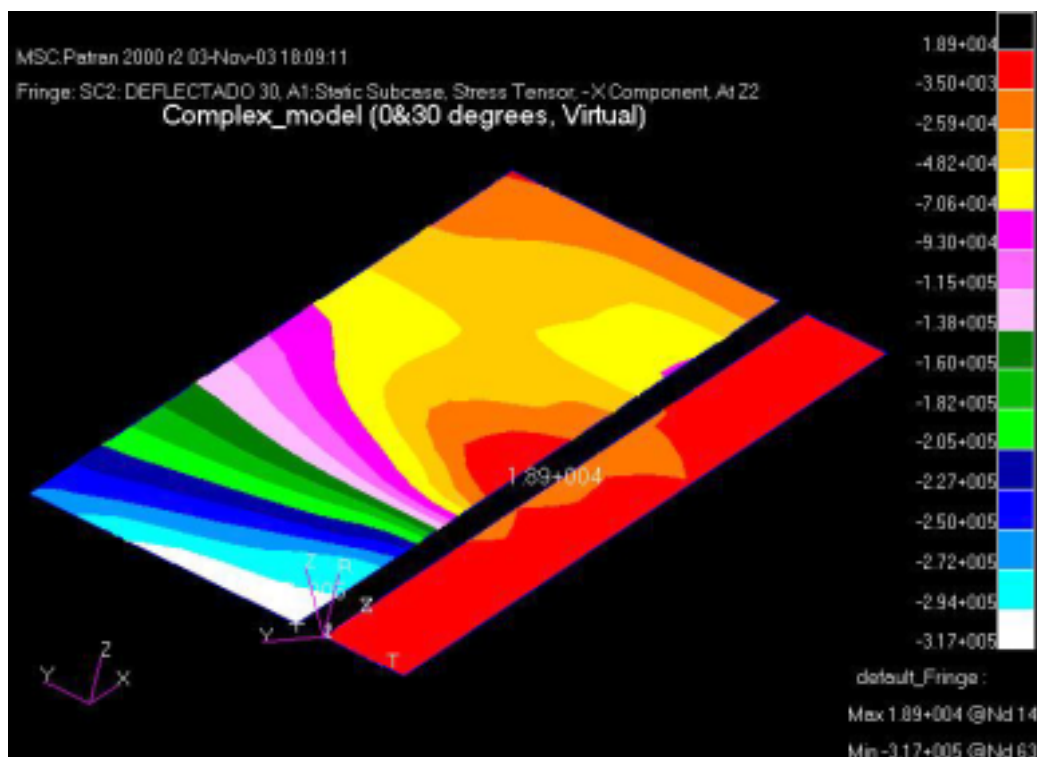


Figura 13.19

La ventaja, como ya se ha hecho notar, de este método es que permite reproducir todas las características de una estructura con partes móviles (cargas de interface, rigideces, etc) en un solo fichero de entrada.

El inconveniente es que para este caso la suma de las cargas aplicadas no tiene por que dar igual a la resultante de las reacciones, puesto que se están imponiendo desplazamientos en una dirección que aunque se llame igual para los dos nudos esta expresada en ejes diferentes y por tanto esa dirección finalmente es también diferente, de lo que resulta que cuando el MSC:Nastran hace un ΣX realmente esta sumando componentes X de distintos ejes.

Esto último implica una complicación en la comprobación del modelo con los criterios del procedimiento de Validación del Modelo (ref. [8]).

13.3 TRANSICIÓN DE MALLAS

Deberá evitarse siempre que sea posible emplear dos tamaños de malla en un mismo modelo. Cuando esto no sea posible existen algunas formas de transiciones de malla con las que se obtienen resultados menos malos.

Aquí sólo se contemplan adaptaciones de malla en dos dimensiones y se comentan cuatro posibles soluciones.

1. Adaptación con elementos TRIA3 (ver figura 13.20). Para cada banda de adaptación se pierde uno de cada dos filas de nudos. Esta solución no es aconsejable si se van a utilizar los resultados de esfuerzos - deformaciones en el plano de los elementos TRIA3, debido a que la rigidez en el plano de estos elementos es mayor que la real por lo que se obtendrán esfuerzos mayores en ellos.
2. Adaptación con elementos QUAD4 (ver figura 13.21). Para cada banda de adaptación se pierden dos de cada tres filas de nudos. Con esta solución se simula bastante bien la rigidez en plano aún cuando la distorsión que se necesita para lograr la adaptación sea grande. No existen los saltos de esfuerzos que se producen con la solución anterior.
3. Adaptación con elementos QUAD8 (ver figura 13.22). Para cada banda de adaptación se pierden una de cada dos filas de nudos. Esta solución funciona de forma parecida a la anterior con la ventaja de hay que definir menos nudos y menos elementos. La desventaja es que la salida de esfuerzos – deformaciones es algo más complicada y dependiente de los nudos (mitad de lado) que se eliminan, y además no esta implementado en soluciones no lineales.
4. Adaptación con elementos RSPLINE (ver figura 13.23). Para cada banda de adaptación se pueden perder las filas que se deseen. La ventaja principal de esta solución es la Accesibilidad en la utilización de este tipo de elementos. La desventaja es que el comportamiento de los grados de libertad dependientes es impredecible, depende del valor del parámetro (D/L) de esta tarjeta, y por tanto exige un chequeo minucioso a posteriori del comportamiento del modelo en esa zona (es con diferencia la peor de todas y se debe evitar siempre que se pueda).

Por tanto para realizar la adaptación de mallas se seguirá la adaptación con elementos QUAD4 siempre que sea posible.

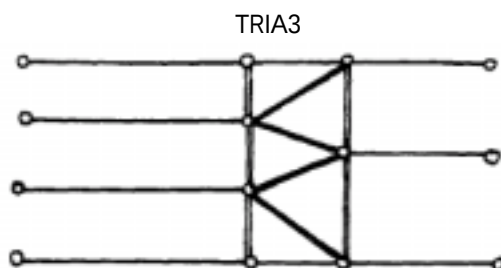


Fig. 13.20: Adaptación con TRIA3

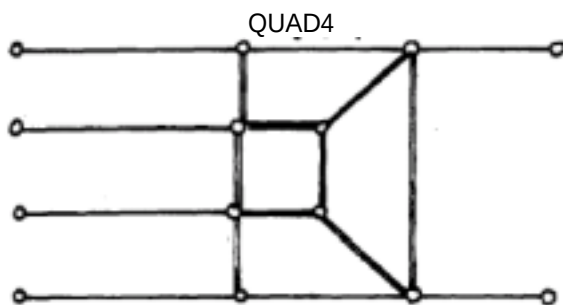


Fig. 13.21: Adaptación con QUAD4

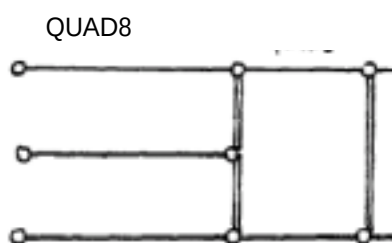


Fig. 13.22: Adaptación con QUAD8

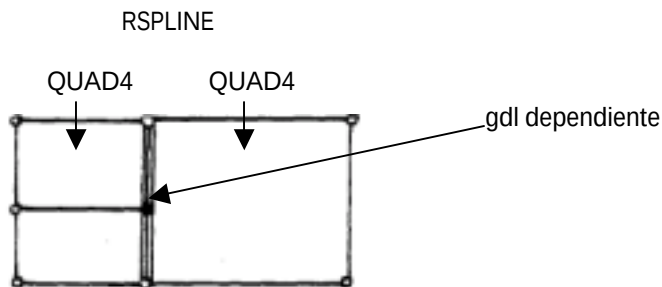


Fig. 13.23: Adaptación con RSPLINE

13.4 UTILIZACIÓN DE LA TECNICA DE SUPERELEMENTOS

La técnica de los Superelementos es una utilidad del MSC.Nastran que permite manejar grandes modelos de elementos finitos, o aquellos en que trabajan varias compañías y cada una quiere mantener su parte de la estructura “oculta” a las otras para mantener a salvo datos que podrían ser confidenciales. En modelos “enormes” podemos tener problemas con la limitación de memoria del sistema informático (hardware), esto puede ser evitado con esta técnica.

El uso de Superelementos implica la partición de una gran estructura en una serie de subestructuras (llamadas superelementos) que pueden ser procesadas separadamente o conjuntamente. Su utilización tiene ventajas e inconvenientes. Estos últimos son:

- Exige un mayor conocimiento teórico y práctico del programa MSC.Nastran.
- A veces requiere más trabajo para realizar la partición de modelo completo y formar y definir los Superlementos.
- Necesidad de un mayor espacio en memoria en disco para las bases de datos permanentes.
- Incremento del tiempo de CPU necesario para la pasada inicial.
- La documentación MSC.Nastran sobre este tema está a veces incompleta, en general en lo referente a los superelementos externos.

Por contra, las ventajas son:

- Cada superelemento es una estructura libre en sí: puede ser validada más fácilmente en un chequeo de sólido rígido o análisis modal. Cada Superelemento se procesa por separado.
- Menor número de operaciones (ahorro de tiempo de CPU).
- El espacio necesario de memoria RAM es menor.
- Sólo los superelementos afectados y la estructura residual necesitan ser alineados ante un cambio en el modelo.

Para modelos muy grandes, problemas con la limitación de memoria del sistema informático o realización conjunta de un modelo entre varios socios, las ventajas contrarrestan ampliamente a los inconvenientes. En caso contrario, los inconvenientes suelen pesar más que las ventajas de su empleo. Y en cualquier caso, de las dos formas posibles de manejo interno de los superlementos, externos e internos, se emplearán siempre los superlementos externos por la más clara información física que aportan.

La técnica de los Superelementos puede tener también otras aplicaciones: se puede utilizar en estructuras con algún tipo de simetría mediante el método de las imágenes (ver Ref.[9]). El objetivo final de este método es reducir el tiempo de idealización y el tamaño del problema (matriz de rigidez K_{AA}), generando nudos, conectividades, propiedades, materiales y MPCs para sólo una, parte de la estructura (que se asignará a un superelemento interno), reproduciendo luego esa parte en otro lugar, idénticamente o aplicando simetría según un plano o un eje, o incluso haciendo una imagen especular o idéntica del modelo según los tres ejes.

A partir de las versiones recientes de MSC.NASTRAN existen dos modos de definir los superelementos en NASTRAN: el método tradicional, denominado Main Bulk Data Section, que define los superelementos dentro de un solo bulk data mediante SESET y otros, y el método nuevo, denominado Superelementos por Partes, en el que redefinen los superelementos en bulk data separados (comando BEGIN SUPER), que permite una definición muy sencilla y la conexión se realiza de manera automática. Para mayor detalle, consúltase la ref. [9].

Una aplicación muy útil es la generación y el manejo de superelementos externos, la reducción de modelos a una matriz y su utilización en un modelo general.

Procedimiento de reducción de modelos NASTRAN

Consta de dos pasos:

- Paso 1: Reducción del superelemento externo
- Paso 2: Adición del superelemento externo y análisis

- **Ventajas del método definido en MSC.NASTRAN 2004 sobre las anteriores:**

- Método simple
- Resultados obtenidos en el conjunto
- Sin DMAP's
- Sencilla interfaz con el usuario
- No se necesita duplicar el "BULK DATA" de la parte reducida en la pasada de adición.
- Tamaño de "databases" y ficheros reducido

- **Datos de entrada**

Se trata de una pasada normal en la cual se utilizan las siguientes tarjetas:

- EXTSEOUT: tarjeta utilizada en el case control para el volcado del superelemento
- ASET, ASET1 para seleccionar nudos de contorno que se van a usar en la reducción.
- Otras tarjetas relacionadas con nudos (BNDFIX, BNDFIX1; BNDFREE, BNDFREE1; BSET, BSET1; CSET, CSET1; QSET, QSET1)

EXTSEOUT

Esta tarjeta tiene el siguiente formato

EXTSEOUT[(**STIFFNESS**, **MASS**, **DAMPING**, **K4DAMP**, **LOADS**, {ASMBULK},
{EXTBULK},{EXTID=seid},{**MATRIXDB**, DMIGDB, DMIGOP2=unit, DMIGPCH})]

Parámetros en negrita, volcados por defecto.

- STIFFNESS: si se activa, vuelca la matriz de rigidez reducida

- MASS: si se activa, vuelca la matriz de masa reducida
- DAMPING: si se activa, vuelca la matriz de amortiguamiento viscoso reducida
- K4DAMP: si se activa, vuelca la matriz de amortiguamiento estructural reducida
- LOADS: si se activa, vuelca la matriz de cargas estáticas reducida
- ASMBULK: crea las tarjetas de "assembly" en un archivo *.asm. Los datos son: SEBULK, SECONCT, Nudos de contorno, CORD2x asociados con los anteriores.
- EXTBULK: genera las tarjetas utilizadas en la porción correspondiente del BEGIN SUPER asociado. Se ignora esta tarjeta si se especifica DMIGPCH. Se generan nudos de contorno, nudos interiores referenciados por PLOTELS, CORD2x asociados con todos los anteriores, EXTRN, ASET/ASET1, QSET/QSET1, SPOINT, PLOTTEL
- EXTID=seid: especifica el índice de superelemento a utilizar en ASMBULK o BEGIN SUPER. Debe ser especificado si se utiliza ASMBULK, EXTBULK o DMIGPCH.

Opciones de salida:

- MATRIXDB: escribe matrices de contorno y otra información.
- DMIGDB: igual al anterior pero con la diferencia de utilizar formato DMIG.
- DMIGOP2=unit: igual al anterior pero escribe los resultados en un OUTPUT2.
- DMIGPCH: escribe las matrices en un archivo *.pch.

Si se selecciona la opción de formato DMIGPCH, la funcionalidad EXTBULK es IGNORADA. En este caso se generan nudos de contorno, CORD2x asociados con los anteriores, ASET/ASET1, SPOINT, PLOTELS que referencian a nudos de contorno.

- **Pasada de reducción**

Para configurar una pasada de reducción, se recomienda utilizar la función EXTSEOUT con los parámetros mínimos necesarios, ya que podrá utilizarse sobre un modelo ya existente con un mínimo de cambios. Esto quiere decir que si únicamente se necesitase la rigidez, se nombraría su palabra clave. También se recomienda como opción de volcado el comando DMIGPCH. Este comando está disponible desde la versión 2004, por lo que no se podrá utilizar con versiones anteriores.

Ejemplo del comando:

```
EXTSEOUT(STIFFNESS,LOAD,EXTID=10,DMIGPCH)
```

En función del tipo de reducción a utilizar, se deberá emplear una solución u otra.

- Reducción estática: SOL 101, con los casos de carga necesarios a reducir.
- Reducción dinámica: SOL 103, con los casos de carga necesarios a reducir. Será necesario utilizar tarjetas loadset y lseq para aplicar las cargas necesarias. Se recomienda utilizar el método de los vectores residuales para mejorar la reducción (param,resvec,yes).

Si el número de casos de carga es elevado y se pueden componer en base a casos de carga unitarios, es recomendable reducir únicamente estos y componer el resto mediante tarjetas LOAD. Si el número de casos es elevado, pero el número de los puntos de aplicación de carga es pequeño, se pueden incluir como nudos de contorno los de aplicación de carga, caso en el que las cargas no será necesario que se reduzcan. Este último caso añade otra ventaja, que es la posibilidad de incluir casos de carga a posteriori de la reducción, sin necesidad de realizar de nuevo la pasada ni modificar ninguna tarjeta.

En el Bulk data solamente habrá que añadir las tarjetas ASET/ASET1 necesarias para definir los grados de libertad de los nudos de contorno que queramos retener.

Si se desea poder variar la configuración de SPCs o MPCs del modelo, deberán retenerse todos los nudos afectados por dichas condiciones, para poder mantener las tarjetas correspondientes y poder utilizarlas desde el CASE CONTROL.

En el caso de contener el modelo alguna no linealidad (CGAPs por ejemplo), éstas deberán quedar fuera de la reducción y añadirse a la misma con posterioridad.

• Informe de resultados de la reducción

El comando, al ser ejecutado, muestra la siguiente información:

- Datos relacionados con las matrices: formato, medio de escritura e identificación.
- Salida de Bulk data: contorno o contorno y plotel.
- Tipo de reducción: condensación estática o modal.
- Lista de nudos de contorno fijos.
- Lista de nudos de contorno libres.
- Lista de nudos de coordenadas generalizadas.

• Salidas

ASMBULK	EXTBULK	DMIGPCH	OUTPUT
			Sin Salidas
X			*.asm a utilizar en MAIN BULK DATA
	X		Datos escritos en el puch estándar, para ser usado en el BEGIN SUPER correspondiente
X	X		Dos partes diferenciadas. Una a usar en el MAIN BULK (*.asm) y otro para utilizar en la sección BEGIN SUPER correspondiente
X		X	

• Pasada de adición de la matriz reducida y ejecución

Se diferencian dos partes en un modelo dividido en superelementos:

-Main Bulk Data: contendrá únicamente la parte del modelo perteneciente al residuo y datos relacionados con el ensamblaje de los superelementos.

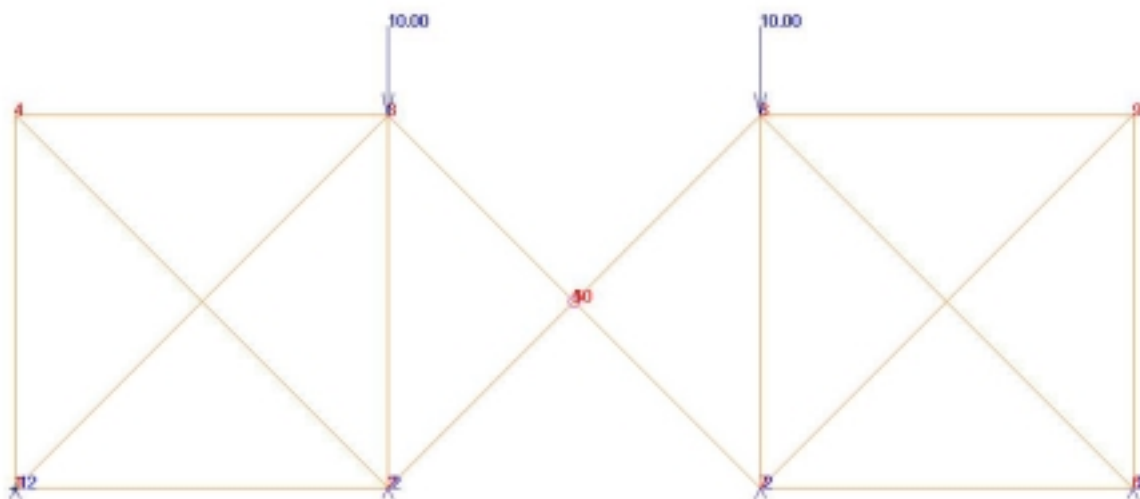
-Super Element Bulk Data: contendrá únicamente los datos de los superelementos volcados mediante EXTBULK o DMIGPCH (metodo recomendado).

En el caso de no querer añadir el superelemento como externo, siempre queda la posibilidad de incluirlo como parte de otro modelo.

Esto se haría eliminando del fichero de salida todas las partes que se refiriesen a superelemento (como ASET/ASET1 y BEGIN SUPER) y utilizando los comandos K2GG, M2GG, B2GG, K42GG y P2GG. El nombre de las matrices volcadas por defecto son KAAX, MAAX, BAAX, K4AAX y PAX; los cuales se recomienda reemplazar por otro nombre que se ajuste más a la descripción del modelo.

- **Ejemplo**

Se adjunta un ejemplo al caso particular de reducción estática mediante DMIGPCH, en la cual se dejan fuera de la reducción los nudos donde se aplica la carga. En este caso, vamos a reducir todos los elementos del modelo a una matriz de rigidez.



Modelo original:

```

SOL 101
CEND
TITLE = EJEMPLO REDUCCION
SUBTITLE = REDUCCION DMIGPCH CON CARGA EN BND
ECHO = NONE
LINE = 5000
SPC = 100
LOAD = 100
DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL
SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL
SUBCASE 1
  MPC = 1000
SUBCASE 2
  MPC = 2000
BEGIN BULK
PARAM      POST      -1
GRID       1          0.      0.      0.
GRID       2          1.      0.      0.
GRID       3          1.      1.      0.
GRID       4          0.      1.      0.
GRID       5          1.5     .5      0.
GRID       6          3.      0.      0.
GRID       7          2.      0.      0.
GRID       8          2.      1.      0.
GRID       9          3.      1.      0.
GRID      10          1.5     .5      0.
CBAR       1          1        1        4      0.      0.      1.
CBAR       2          1        4        2      0.      0.      1.
CBAR       3          1        2        3      0.      0.      1.
CBAR       4          1        3        1      0.      0.      1.
CBAR       5          1        1        2      0.      0.      1.
CBAR       6          1        3        4      0.      0.      1.
CBAR       7          1        3        5      0.      0.      1.
CBAR       8          1        2        5      0.      0.      1.
CBAR       9          1        9        6      0.      0.      1.
CBAR      10          1        7        9      0.      0.      1.
CBAR      11          1        8        7      0.      0.      1.
CBAR      12          1        6        8      0.      0.      1.
CBAR      13          1        7        6      0.      0.      1.
CBAR      14          1        9        8      0.      0.      1.
CBAR      15          1       10        8      0.      0.      1.
CBAR      16          1       10        7      0.      0.      1.
MAT1       1       70000.      .33
PBARL      1          1      ROD
.1
SPCADD     100        5        7        8
SPC1       5        12        1
SPC1       7         2         2         7         6
SPC1       8       3456        1      THRU      10
MPCADD     1000      100      200
MPCADD     2000      100      300
MPC        100        5         1      -1.      10        1        1.
MPC        200        5         2      -1.      10        2        1.
MPC        300        5         2      -1.      10        2       -1.
LOAD       100        1.        1.        3
FORCE      3         3         0       10.      0.      -1.      0.
FORCE      3         8         0       10.      0.      -1.      0.
ENDDATA

```

Modelo Reducción:

```

SOL 101
CEND
TITLE = EJEMPLO REDUCCION
SUBTITLE = REDUCCION DMIGPCH CON CARGA EN BND
ECHO = NONE
LINE = 5000
EXTSEOUT(STIFFNESS,EXTID=10,DMIGPCH)
SPC = 100
BEGIN BULK
PARAM      POST      -1
GRID       1          0.      0.      0.
GRID       2          1.      0.      0.
GRID       3          1.      1.      0.
GRID       4          0.      1.      0.
GRID       5          1.5     .5      0.
GRID       6          3.      0.      0.
GRID       7          2.      0.      0.
GRID       8          2.      1.      0.
GRID       9          3.      1.      0.
GRID      10          1.5     .5      0.
CBAR       1          1          1      4      0.      0.      1.
CBAR       2          1          4      2      0.      0.      1.
CBAR       3          1          2      3      0.      0.      1.
CBAR       4          1          3      1      0.      0.      1.
CBAR       5          1          1      2      0.      0.      1.
CBAR       6          1          3      4      0.      0.      1.
CBAR       7          1          3      5      0.      0.      1.
CBAR       8          1          2      5      0.      0.      1.
CBAR       9          1          9      6      0.      0.      1.
CBAR      10          1          7      9      0.      0.      1.
CBAR      11          1          8      7      0.      0.      1.
CBAR      12          1          6      8      0.      0.      1.
CBAR      13          1          7      6      0.      0.      1.
CBAR      14          1          9      8      0.      0.      1.
CBAR      15          1         10      8      0.      0.      1.
CBAR      16          1         10      7      0.      0.      1.
MAT1       1          70000.    .33
PBARL      1          1          ROD
          .1
SPCADD     100          5          7          8
ASET1      12          1          2          7          6          3          8
SPC1       8          3456      1          THRU      10
ENDDATA

```

[illegible]

*		6		2	1.192060325D+03	
*		7		1	-6.703873054D+02	
*		7		2	-4.374547518D+02	
*		8		1	1.505725705D+03	
DMIG*	KAAX			8	2	
*		6		1	7.666603581D+02	
*		6		2	-8.353383992D+02	
*		7		1	-1.205478520D+01	
*		7		2	-2.362571940D+03	
*		8		1	-7.546055729D+02	
*		8		2	3.197910339D+03	
DMIG	VAX	0	9	2	0	1
DMIG*	VAX			1	0	
*		1		1	1.000000000D+00	
*		1		2	1.000000000D+00	
*		2		1	1.000000000D+00	
*		2		2	1.000000000D+00	
*		3		1	1.000000000D+00	
*		3		2	1.000000000D+00	
*		6		1	1.000000000D+00	
*		6		2	1.000000000D+00	
*		7		1	1.000000000D+00	
*		7		2	1.000000000D+00	
*		8		1	1.000000000D+00	
*		8		2	1.000000000D+00	

Pasada de ensamblaje (unión de ficheros):

```

SOL 101
CEND
TITLE = EJEMPLO ASSEMBLY
SUBTITLE = ASSEMBLY DMIGPCH CON CARGA EN BND
ECHO = NONE
LINE = 5000
K2GG=KAAX
SPC = 100
LOAD = 100
DISPLACEMENT(SORT1, REAL)=ALL
SPCFORCES(SORT1, REAL)=ALL
SUBCASE 1
    MPC = 1000
SUBCASE 2
    MPC = 2000
BEGIN BULK
PARAM      POST      -1
GRID       1          0.      0.      0.
GRID       2          1.      0.      0.
GRID       3          1.      1.      0.
GRID       5          1.5     .5      0.
GRID       6          3.      0.      0.
GRID       7          2.      0.      0.
GRID       8          2.      1.      0.
GRID      10          1.5     .5      0.
SPCADD    100         5        7        8
SPC1       5         12        1
SPC1       7          2         7         6
SPC1       8         3456      1         2         3         5         6         7
SPC1       8         3456      8         10
MPCADD    1000       100       200
MPCADD    2000       100       300
MPC       100        5         1        -1.      10         1         1.
MPC       200        5         2        -1.      10         2         1.
MPC       300        5         2        -1.      10         2        -1.
LOAD      100        1.         1.         3
FORCE     3          3          0         10.      0.        -1.      0.
FORCE     3          8          0         10.      0.        -1.      0.
DMIG      KAAX       0          6          2          0
DMIG*     KAAX
*          1          1 3.047101264D+03
DMIG*     KAAX
*          1          1 7.546055729D+02
*          1          2 1.354916629D+03
DMIG*     KAAX
*          1          1-2.211762865D+03
*          1          2 4.374547518D+02
*          2          1 4.365597554D+03
DMIG*     KAAX
*          1          2
*          1          1 1.205478520D+01
*          1          2-5.195782302D+02
*          2          1 1.026252220D+03
*          2          2 4.365597554D+03
DMIG*     KAAX
*          1          3
*          1          1-8.353383992D+02
*          1          2-1.192060325D+03
*          2          1-5.195782302D+02
*          2          2 4.374547518D+02
*          3          1 2.989173089D+03
: : : : :
DMIG*     KAAX       10          2
*          7          1 1.475761757D+03
*          7          2-1.634256460D+03
*          8          1-1.475761757D+03
*          8          2-1.634256460D+03
*          10         2 3.268512919D+03
ENDDATA
    
```

13.5 IDEALIZACIÓN DE CHAFLANES DE SANDWICH

Un chaflán es la zona de un panel sandwich donde disminuye progresivamente el espesor del núcleo hasta desaparecer para permitir la unión estructural o permitir el paso de otro elemento. El ángulo del chaflán con la superficie exterior del panel del sandwich suele estar comprendido entre 20° y 30° , por lo que la zona ocupada por el chaflán más la zona de laminado sólido (donde el núcleo ha desaparecido totalmente) no suele presentar una gran extensión frente a la longitud total del panel en la mayoría de las aplicaciones.

Por otro lado, el tamaño de la malla de los modelos generales viene impuesto normalmente por la geometría de los elementos estructurales (paso entre costillas, paso entre largueros, paso entre larguerillos, entradas locales de carga....) más que por detalles de estos elementos. Por tanto, si el tamaño de la malla del modelo es mucho mayor que la dimensión ocupada por el chaflán, no se tendrá en cuenta en el modelo general este detalle estructural y todo el panel se representara por las propiedades correspondientes a la zona sin chaflán. De lo contrario, habrá que realizar un mallado más fino y detallado en esta zona, complicándose el modelo, pero sin obtener a cambio efectos apreciables desde un punto de vista de reparto estático de cargas. Hay que destacar que en este caso de no considerar el chaflán se puede estar modificando localmente la distribución de momentos entre el panel sandwich y la estructura adyacente, ya que la unión del panel a esta estructura tiene en la estructura real una capacidad de soportar momentos inferior a la idealizada (debido a la presencia del chaflán). Esto puede sobrestimar ligeramente las cargas internas en el panel sandwich pero su efecto es prácticamente despreciable a nivel de estructura.

En el caso de que el tamaño de la malla sea comparable a la dimensión del chaflán, habrá que tener en cuenta en el modelo la presencia de estos detalles. Para ello, se puede suponer que la disminución de espesor del núcleo y la posible aparición de refuerzos (capas de tejido o cinta adicionales) se hace de forma escalonada (discretización de la pendiente) y representar cada uno de estos escalones en el modelo asignando unas tarjetas de propiedades diferentes (tarjetas PCOMP diferentes), según se relata en el capítulo correspondiente de idealización de paneles sandwich.

13.6 IDEALIZACIÓN DE PANELES DISCRETAMENTE RIGIDIZADOS

La idealización de paneles discretamente rigidizados, ya sea con bordones o con rigidizadores muy espaciados entre sí, es aconsejable realizarla a través de la modificación de las propiedades de los elementos del modelo, como si de un panel simple ortotrópico se tratase. Este procedimiento ofrece la ventaja de no necesitar una malla especial ni elementos especiales pero requiere un pequeño cálculo, simple y evidente, por parte del idealizador.

Consiste en representar el panel por un elemento QUAD4 de espesor igual al del panel real pero constituido por un material ortotrópico que reproduzca las rigideces del elemento original (ref.[13] y [14]). Un material ortotrópico tiene tres constantes (módulos elásticos en las dos direcciones y el módulo en cortadura) y un ángulo de orientación entre el eje del material y el eje del elemento, que pueden ser utilizados para alcanzar la equivalencia en rigideces entre el elemento real y el idealizado. Este ángulo se pide en la tarjeta CQUAD4 (el defecto es 0°, coincidencia entre ejes del elemento y ejes del material y es el caso más usual) y el resto de las constantes se piden en la tarjeta MAT8 referenciada por la tarjeta PSHELL que contiene las propiedades del elemento. También es posible utilizar tarjetas MAT2 en lugar de MAT8 pero es necesario realizar un pequeño cálculo para pasar de módulos (tarjetas MAT8) a términos de la matriz de rigidez en el plano referidos a flujos (MAT2). Los valores de estas tres constantes deberán calcularse para alcanzar la equivalencia en rigideces:

Para un panel rigidizado con rigidizadores muy espaciados en una dirección únicamente, se modificará el módulo en dirección de los mismos por la expresión:

$$E_1 = \frac{E_p}{1 - \mu_{xy}\mu_{yx}} + \frac{E_s A_s}{bt}$$

donde:

E₁ módulo elástico en dirección de los rigidizadores, a introducir en la tarjeta MAT8.

E_p módulo elástico del material del panel.

μ_{xy}, μ_{yx} coeficientes de Poisson del material del panel.

E_s módulo elástico del material de los rigidizadores.

A_s área de la sección transversal de los rigidizadores.

b espaciado entre los rigidizadores.

t espesor del panel.

Los valores de los módulos elásticos en dirección normal a los rigidizadores (E_2) y en cortadura (G_{12}) a introducir en la tarjeta MAT8 serán los correspondientes al material del panel, sin modificar. El módulo de Poisson μ_{12} a introducir, como se desprende de la expresión anterior, es nulo.

- Para un panel con bordones, el módulo elástico en dirección de los mismos será el correspondiente al material del panel en esa dirección, al igual que el módulo en cortadura, mientras que el módulo elástico en dirección normal a los bordones y el módulo de Poisson se tomarán igual a cero.
- Para un panel corrugado, el módulo elástico en dirección de la corruga será el correspondiente al material del panel en esa dirección, mientras que el módulo elástico en dirección normal a la corruga y el módulo de Poisson se tomará igual a cero. El módulo en cortadura se modificará por la relación:

$$G_{12} = G_p \frac{a}{a_d}$$

donde:

G_{12} es el módulo en cortadura a introducir en la tarjeta MAT8.

G_p módulo en cortadura del material del panel.

a dimensión del panel en dirección normal a las corrugas.

a_d longitud desarrollada del panel en dirección normal a las corrugas.

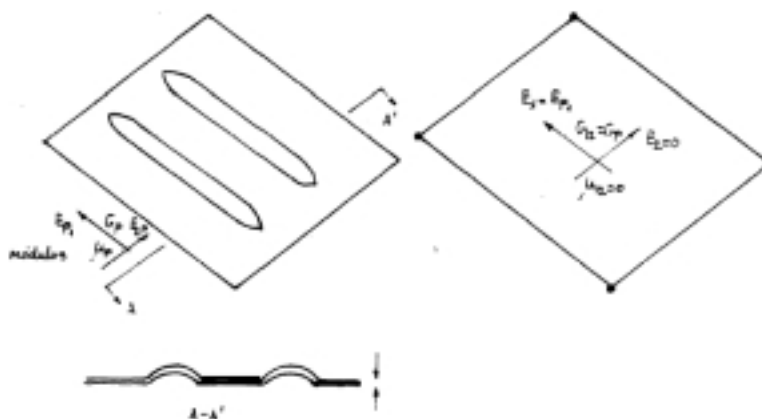


Figura 13.25: Idealización de paneles con bordones.

13.7 DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ DE UNA ESTRUCTURA

La rigidez a flexión (EI), y a torsión (GJ), de una superficie sustentadora a lo largo de la envergadura puede obtenerse a partir del modelo general de elementos finitos del mismo, realizando pequeñas modificaciones en el mismo, a través del siguiente procedimiento:

- Definir un eje a lo largo de la envergadura que se tomará como eje elástico. Aunque dicho eje es teóricamente el lugar geométrico de los centros de cortadura de cada sección, es usual tomar por comodidad como eje elástico el eje que pasa por los centros geométricos de las costillas. Las rigideces se calcularán respecto de este eje y hay que destacar que tendrá los quiebros que presente la estructura.

En muchos casos, el eje de referencia para las cargas aplicadas se define de igual modo y por tanto coincidirán eje elástico y eje de referencia de las cargas. En caso contrario, habrá que definir un nuevo sistema de coordenadas local que represente al eje elástico utilizando las tarjetas correspondientes (CORD2R,). Si la estructura presenta flecha (quiebro), como se ha dicho anteriormente será necesario definir un sistema de coordenadas local adicional para el cajón central.

- Definir un nudo en la intersección del eje elástico con el plano de cada costilla. Los desplazamientos y rotaciones de estos nudos en el sistema local de coordenadas que representa al eje elástico permitirán calcular las rigideces a flexión y a torsión del elemento. Por tanto, aunque estos puntos pueden definirse en cualquier sistema de referencia (básico o local), la salida de desplazamientos se pedirá en el sistema local definido en el paso anterior (utilizando el campo 7 de la tarjeta de definición de los nudos).
- Definir un elemento rígido RBE3 en cada posición de costilla, que conecte sólo en desplazamientos los cuatro nudos de cada costilla en la posición de los cordones de los largueros con el nuevo nudo creado, como se observa en la figura 13.26. Los seis grados de libertad dependientes se asignan a este nuevo nudo. Con esta disposición se consigue que el desplazamiento del nudo central de la costilla sea una media de los desplazamientos de los nudos de las esquinas. El desplazamiento y rotación del nudo central indicará el desplazamiento y rotación que ha tenido la costilla. Un ejemplo de tarjeta RBE3 para este caso puede ser:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE3	EID		NEWGRID	123456	1.	123	G1	G2	OABC
+ABC	G3	G4							

donde NEWGRID es la identidad del nudo central de una costilla y G1, G2, G3 y G4 las identidades de los nudos del plano de la costilla (independientes) situados en los cordones de los largueros.

Para la raíz necesitamos empotrar el punto "NEWGRID" con una tarjeta SPC y por ello necesitamos que sea independiente, luego la construcción del RBE3 podría ser del tipo:

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
RBE3	EID		NEWGRID	123456	1.	123	G1	G2	OABC
+ABC	G3	G4							OABD
+ABD	UM	G1	123	G2	23	G3	2		

- Definir las cargas aplicadas necesarias para derivar las rigideces requeridas. La rigidez a flexión se deriva de las rotaciones producidas en las secciones por un momento en dirección normal al eje elástico y contenido en el plano de la envergadura aplicado en la última sección de la superficie

sustentadora (M_x , en la figura 13.26). La rigidez a torsión se deriva de las rotaciones producidas en las secciones por un momento en dirección del eje elástico aplicado en la última sección de la superficie sustentadora (M_y en la figura 13.26). Estos dos momentos se aplican a través de tarjetas MOMENT, siendo necesario definir dos casos de carga.

Para superficies sustentadoras que presentan una flecha (quiebro) en la unión del cajón central al cajón lateral, será necesario, como antes se ha comentado para la definición del eje elástico, definir otros dos casos de carga como los anteriores, referidos al correspondiente eje elástico y aplicados ahora en un punto fuera de la zona central, zona cuya rigidez se desea obtener (tres o cuatro costillas de la unión).

Las condiciones de apoyo del modelo no se modificarán respecto del modelo general. A partir de la salida de desplazamientos de los nudos centrales de las costillas en ejes locales elásticos, la obtención de las rigideces es inmediata. En los ejes locales representados en la figura 13.26.

- Para la rigidez a flexión, EI : De la teoría de flexión de vigas:

$$\frac{M_x}{EI} = \frac{1}{R}, \text{ donde:}$$

$$R = \frac{dl}{d\theta_x}$$

Discretizando:

$$R = \frac{L_{ij}}{\theta_{xj} - \theta_{xi}}$$

Por lo que:

$$EI_{ij} = M_x \frac{L_{ij}}{\theta_{xj} - \theta_{xi}}$$

siendo:

EI_{ij} es la rigidez a flexión media entre las secciones i y j .

L_{ij} es la distancia entre las secciones i y j .

θ_{xi} es la rotación en dirección X del nudo central de la sección i .

θ_{xj} es la rotación en dirección X del nudo central de la sección j .

El hecho de situar los nudos del modelo en la superficie exterior del revestimiento junto a la idealización propuesta mediante elementos ROD (ver capítulo 8) hace que la rigidez a flexión del modelo sea ligeramente superior a la rigidez de la estructura real. Por ello los resultados obtenidos del modelo deben ser corregidos multiplicándose por el factor:

$$(h' / h)^2$$

h distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior (separación de los nudos en el modelo).

h' distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos superior e inferior (panel más larguerillos).

Se ha supuesto un valor del factor constante a lo largo de la envergadura. En caso contrario se utilizará un valor promediado.

- Para la rigidez a torsión, GJ :

De la teoría de torsión, el giro por unidad de longitud producido por un momento M_y en una viga de rigidez GJ viene dado por:

$$\frac{d\theta_y}{dl} = \frac{M_y}{GJ}$$

y discretizando:

$$\frac{\theta_{yj} - \theta_{yi}}{L_{ij}} = \frac{M_y}{GJ}$$

Por lo que:

$$GJ_{ij} = M_y \frac{L_{ij}}{\theta_{yj} - \theta_{yi}}$$

siendo :

GJ_{ij} es la rigidez a torsión media entre las secciones i y j.

L_{ij} es la distancia entre las secciones i y j.

θ_{yi} es la rotación en dirección y del nudo central de la sección i.

θ_{yj} es la rotación en dirección y del nudo central de la sección j.

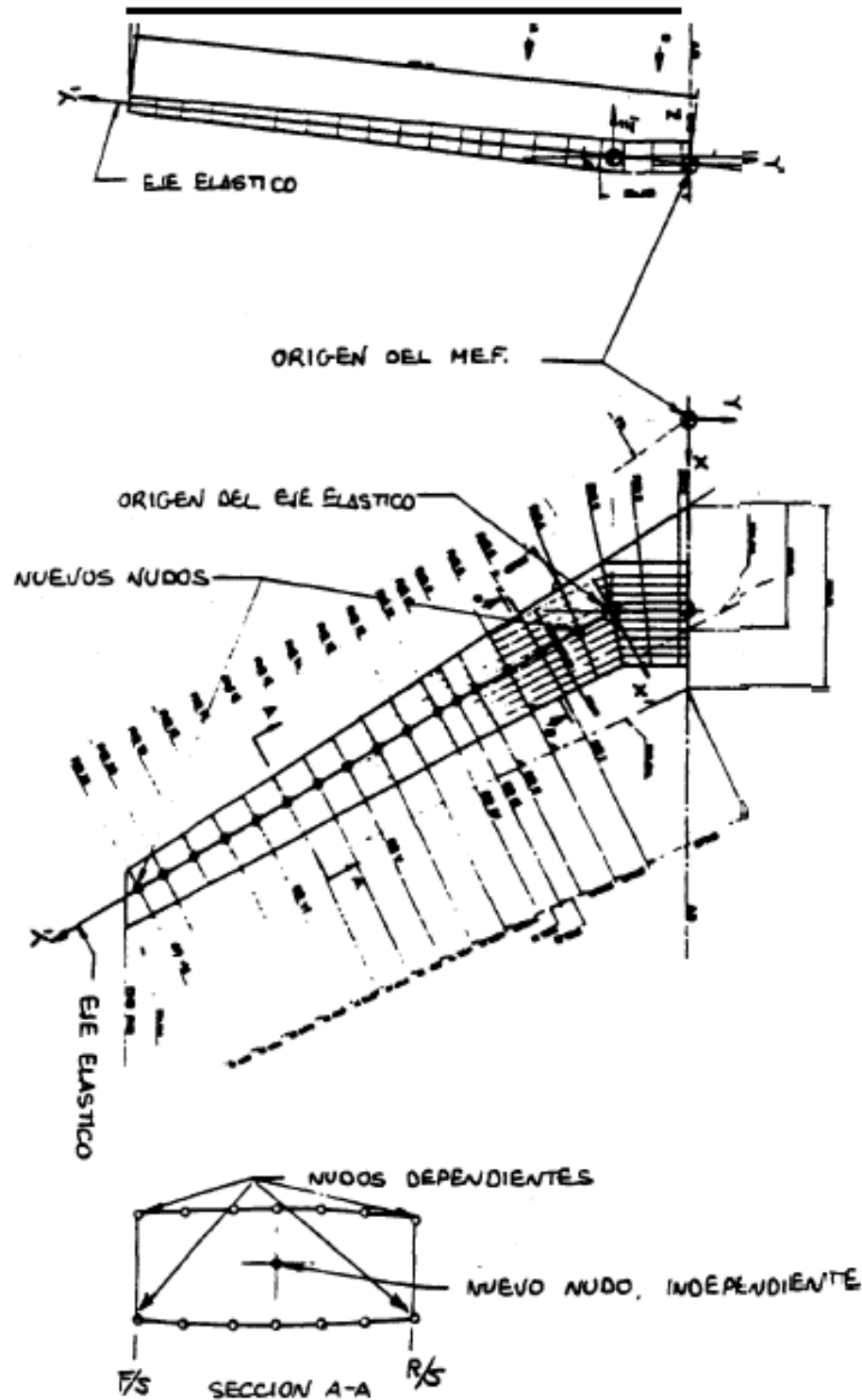


Figura 13.26: Definición del eje estático y elementos rígidos.

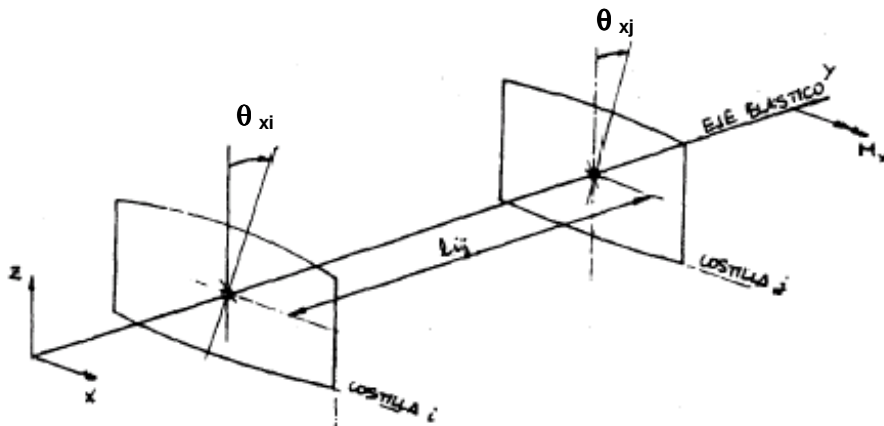


Figura 13.27: obtención del EI entre las costillas del i y j.

14. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El objeto de este capítulo es ayudar en la interpretación de las cargas internas obtenidas con MSC.Nastran para su utilización en el análisis estructural. Dos tipos de estructuras básicas van a ser consideradas:

- Construcción típica de revestimiento – larguerillos - cuadernas, en la que las cargas en elementos adyacentes cambian gradualmente. En este tipo de estructuras, las cargas presentan un cambio pequeño de un extremo del elemento al otro extremo del mismo, de forma que el valor medio de las cargas en el elemento puede ser utilizado en el análisis. Es el tipo de construcción aplicable a la mayor parte de la estructura del fuselaje y alas, y el que debería ser utilizado siempre que sea posible.
- El segundo tipo de estructuras se refiere a áreas locales del modelo donde las cargas cambian considerablemente de un elemento a otro o de un extremo a otro del mismo elemento. Este es el caso de las zonas próximas a grandes agujeros ('cut-outs') o próximas a grandes entradas de carga tales como tren de aterrizaje o unión ala - fuselaje.

A) En el primer tipo de estructuras considerado, las cargas dadas por el modelo MSC.Nastran en cada elemento son directamente utilizables para la comprobación de resistencia de los mismos. Hay que tener presente que en el caso de ser estas fuerzas aplicadas de tracción o ser de compresión pero no haber pandeado la estructura, éstas serán realmente las cargas soportadas por cada elemento, pero en el caso de ser las fuerzas de compresión y haber pandeado la estructura existirá una redistribución de las fuerzas desde los paneles a los rigidizadores. En cualquier caso, estos efectos son tenidos en cuenta en los programas de comprobación de resistencia, pero no hay que olvidarlos para cálculos manuales. También hay que tener en cuenta que para modelos que se utilicen en cálculos no lineales deberán sustituirse siempre que los haya por BAR por BEAM y quitar los offset corrigiendo las inercias convenientemente. Además conviene recordar las siguientes situaciones típicas:

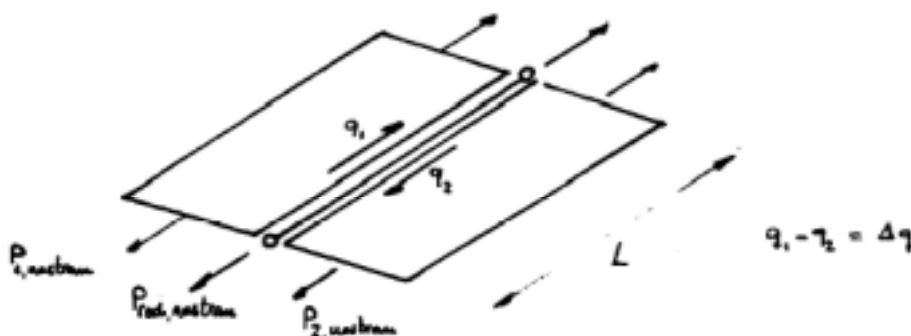
- En la idealización de una viga plana con curvatura (cuaderna por ejemplo) ocurre, que mientras que en la estructura real existe en un punto cualquiera un único valor de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector, en la viga idealizada (con BAR por ejemplo) existe en todo nudo de la misma una discontinuidad del valor de la fuerza axial y de la fuerza cortante, debido precisamente al efecto de la curvatura (estas fuerzas están en ejes locales y el valor de la fuerza axial y de la fuerza cortante para dos elementos conectados a un mismo nodo no coinciden). El valor medio de estas componentes es una buena aproximación del valor real de las mismas. La figura 14.1 aclara esta situación.
- Análoga situación ocurre en una estructura formada por un rigidizador (por ejemplo en 'C') conectado a un panel que ha sido idealizado con elementos BAR o BEAM con OFFSET y elementos QUAD4 (completos o sólo con propiedades de cortadura, es indiferente). La figura 14.2 refleja esta situación. En un nudo de la estructura idealizada existe una discontinuidad de fuerzas axiales y momentos flectores entre los dos elementos BAR conectados a dicho nudo, de forma que el equilibrio se alcanza con la acción de las cargas que proceden del elemento QUAD4 como se contempla en la citada figura 14.2.
- Por último, comentar que en una idealización típica de un panel rigidizado realizada con elementos QUAD4 y ROD, ocurre que existe compatibilidad de deformaciones pero no de esfuerzos debido al efecto de Poisson (figura 14.3): Las deformaciones en la dirección del elemento ROD son iguales para el elemento QUAD4 y ROD pero los esfuerzos en éstos en esa misma dirección difieren de forma que se cumple:

$$\sigma_{x,rod} = \sigma_{x,panel} - \mu \sigma_{y,panel} \quad (\text{siendo del mismo material, es decir } E_r=E_p)$$

B) En el segundo tipo de estructuras o zonas de las mismas donde las cargas en los extremos de los elementos difieren sustancialmente de los valores medios en el centro de los mismos es necesario recurrir al balance total de fuerzas en los nudos (GPFORCE) para asegurar que se utiliza la máxima carga aplicada a cada elemento. Estos GPFORCES se dan por defecto en ejes globales pero puede ser útil transferirlos a otro sistema de coordenadas por medio del manejo de ciertos parámetros en el BULK DATA (capítulo 8 y referencia 1). Este método, aunque tedioso, es el método más exacto para conocer la máxima carga aplicada a cada elemento y debe ser utilizado imperativamente cuando se utilizan elementos BAR con OFFSET ya que en este caso los momentos flectores en los extremos de estos elementos en estas áreas pueden ser muy diferentes de los reales. La figura 14.4 presenta un ejemplo numérico donde se puede observar la diferencia entre la salida directa del MSC.Nastran y las cargas que deben ser utilizadas en los cálculos, para un panel con un rigidizador en su extremo idealizado con elementos BAR con OFFSET. Los esquemas a) y b) dan las fuerzas sobre estos elementos leídas directamente de la salida MSC.Nastran; los esquemas c) y d) analizan la contribución al momento flector total de la sección del flujo de cortadura que soporta al revestimiento y el esquema e) agrega estos efectos y muestra los valores de las fuerzas internas que deben considerarse en la comprobación de resistencia.

En otras situaciones, como por ejemplo en conjuntos QUAD4 (membrana o sólo cortadura) con ROD o BAR sin OFFSET donde el flujo en cortadura no cambia radicalmente entre paneles adyacentes es posible utilizar un método aproximado:

- Los momentos flectores en los extremos de los elementos longitudinales y el flujo en cortadura en el panel se utilizan directamente.
- Las cargas axiales en los extremos de los elementos longitudinales y las cargas en los paneles adyacentes (caso de ser elementos QUAD4 membrana, si no, serían nulas) se calculan como sigue:



$$P_{rod} = P_T \left(\frac{P_{rod,nastran}}{P_{rod,nastran} + \frac{(P_{1,nastran} + P_{2,nastran})}{2}} \right)$$

$$P_2 = P_T \left(\frac{P_{2,nastran}}{2P_{rod,nastran} + P_{1,nastran} + P_{2,nastran}} \right)$$

$$P_1 = P_T \left(\frac{P_{1,nastran}}{2P_{rod,nastran} + P_{1,nastran} + P_{2,nastran}} \right)$$

$$P_T = P_{rod,nastran} + \frac{P_{1,nastran} + P_{2,nastran}}{2} \pm \Delta q \frac{L}{2}$$

Con:

P_{rod}	carga en elemento ROD para la comprobación de resistencia
P_1	carga en elemento QUAD4 1 para la comprobación de resistencia
P_2	carga en elemento QUAD4 2 para la comprobación de resistencia
$P_{rod, nastran}$	carga en el elemento ROD dada en la salida MSC.Nastran
$P_{1, nastran}$	carga en el elemento QUAD4 1 dada en la salida MSC.Nastran
$P_{2, nastran}$	carga en el elemento QUAD4 2 dada en la salida MSC.Nastran
Δq	diferencia neta de flujo de cortadura en paneles adyacentes
L	longitud del elemento BAR o ROD

Para cargas resultantes de compresión, el resultado anterior es válido mientras los paneles no hayan pandeado. Si ocurre esto, habrá que redistribuir la carga de los paneles a los rigidizadores.

La figura 14.5 presenta un ejemplo numérico donde se puede observar la diferencia entre la salida directa del MSC.Nastran y las cargas que deben ser utilizadas en los cálculos. Se trata de una estructura formada por un alma (elemento QUAD4 sólo con propiedades de cortadura) unida a un cordón (elemento ROD) sobre el que se aplicada una carga P . El esquema a) muestra la carga uniforme sobre el elemento ROD que da el MSC.Nastran como salida y el esquema b) las acciones sobre ambos elementos obtenidas de un balance de fuerzas en el MSC.Nastran (GPFORCE). El esquema c) sería la carga real aplicada sobre el elemento ROD que debe ser considerada en los cálculos, como consecuencia de que los valores dados por el MSC.Nastran son valores medios en los elementos, mientras que en la estructura real, la carga aplicada pasa directamente al cordón y se va reaccionando progresivamente con flujo en el alma a lo largo del cordón.

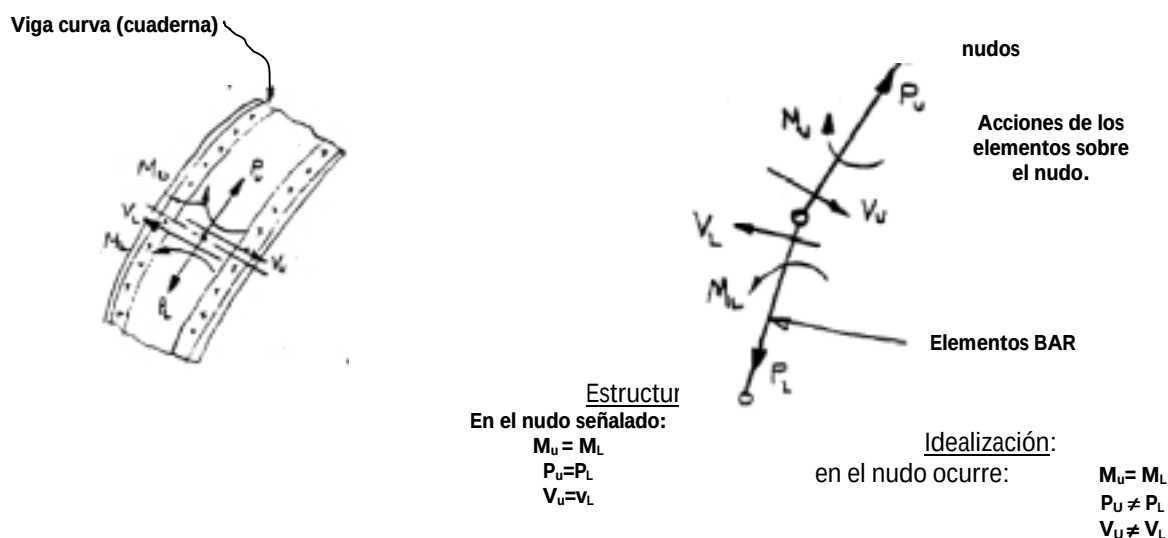
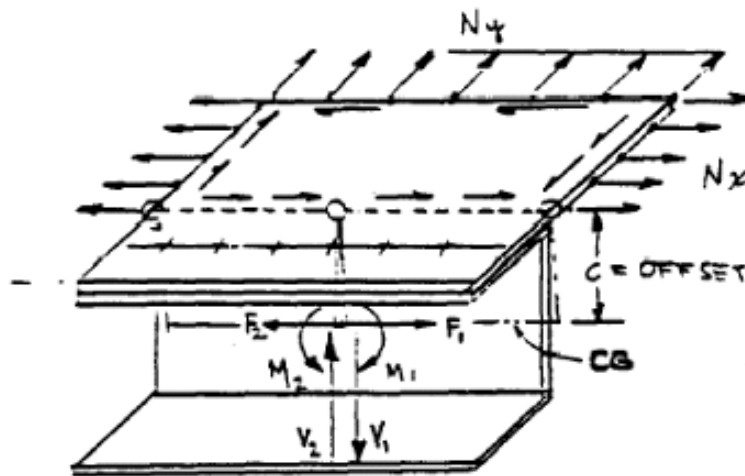


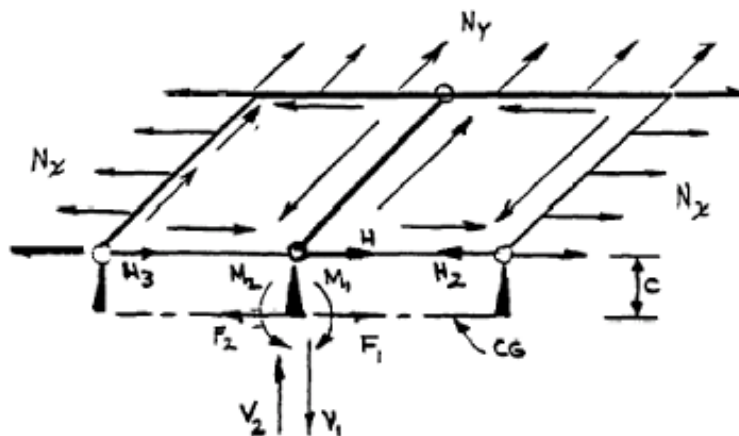
Fig. 14.1: Comparación viga real - viga idealizada



Estructura real:
Panel con rigidizador

En un punto de la estructura:

$$\begin{aligned} M_1 &= M_2 \\ F_1 &= F_2 \\ V_1 &= V_2 \end{aligned}$$



Idealización:
Mediante elementos BAR o
BEAM con offset y QUAD4

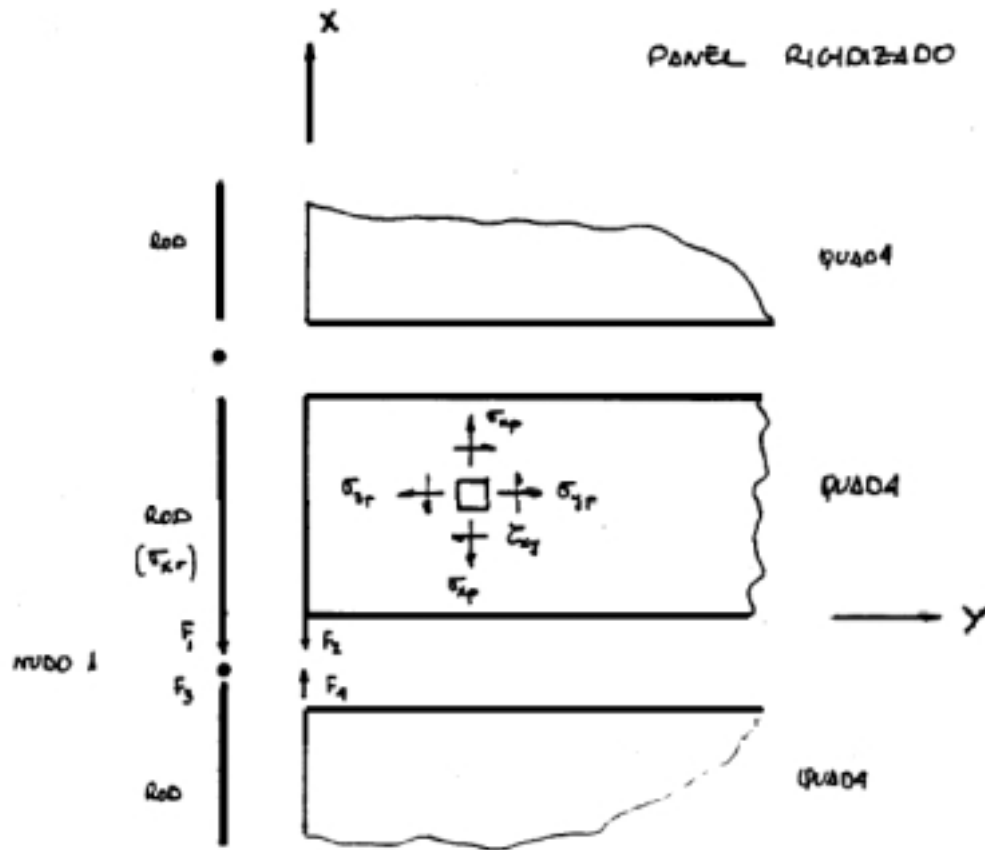
En el mismo punto del modelo:

$$F_1 \neq F_2; F_1 - F_2 = H$$

$$M_1 \neq M_2; H \cdot C = \Delta M = M_2 - M_1$$

$V_1 = V_2$; incluso $V_1 \neq V_2$ si la estructura no es plana.

Fig. 14.2: Comparación panel con rigidizador real - idealizado.



- Del equilibrio de fuerzas en el nudo 1: $F_1 + F_2 = F_3 + F_4$
- En el nudo 1 se cumple la compatibilidad de deformaciones (misma deformación en el panel que en el rigidizador) pero el esfuerzo en dirección X en los dos elementos no coinciden:

$$\epsilon_{xr} = \epsilon_{xp}$$

$$\epsilon_{xr} = \frac{\sigma_{xr}}{E_r}$$

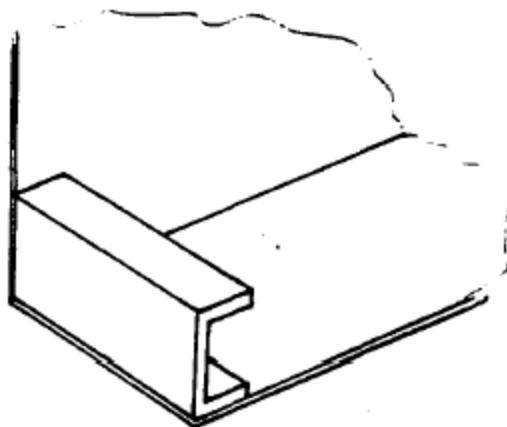
$$\epsilon_{xp} = \frac{\sigma_{xp} - \sigma_{yp}\mu}{E_p}$$

si

$$E_r = E_p$$

$$\sigma_{xr} = \sigma_{xp} - \sigma_{yp}\mu$$

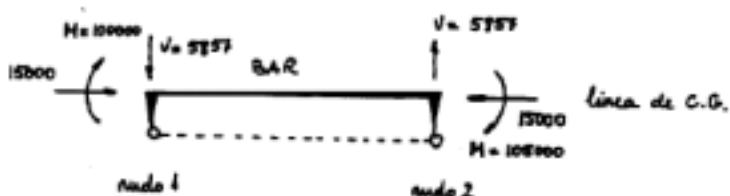
Fig. 14.3: Compatibilidad de deformaciones en un conjunto panel-rigidizador.



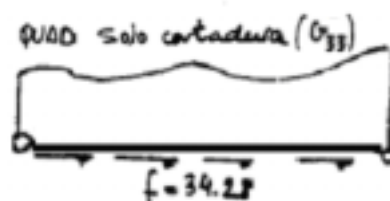
Estructura real:

Idealización con BAR con offset, elemento QUAD4 con sólo rigidez a cortadura (introduciendo sólo G_{33} con una MAT2)

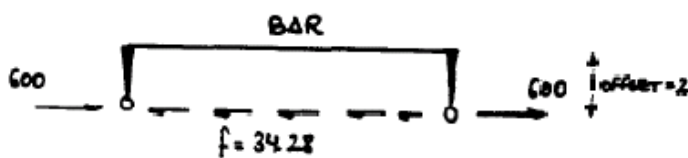
Unidades en N y mm



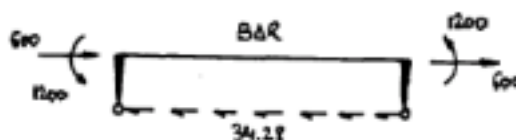
a) fuerzas sobre el BAR (salida Nastran)



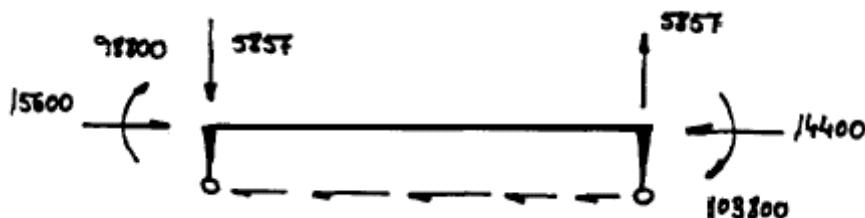
b) fuerzas sobre el QUAD4 (salida Nastran Fxy expresada en el nudo)



c) Acción del QUAD4 (en los nudos) sobre el BAR

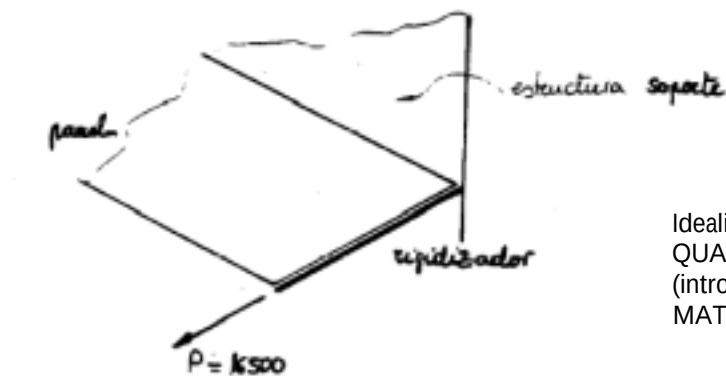


d) Traslado de las acciones

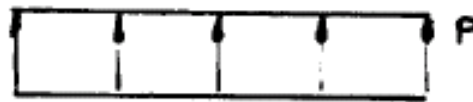


e) Cargas totales para diseñar el rigidizador

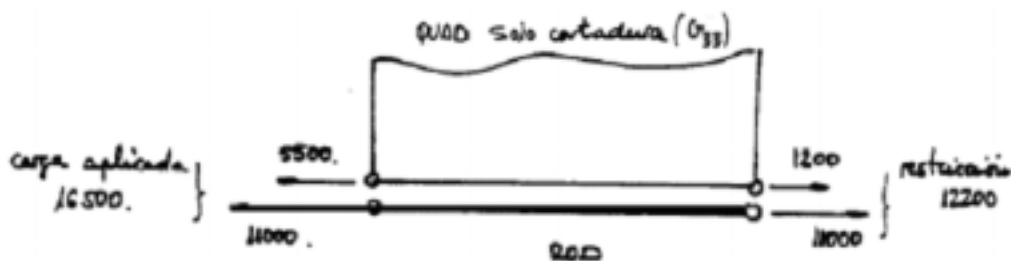
Fig. 14.4: Análisis de fuerzas internas en un conjunto QUAD (G_{33}) y BAR con OFFSET.



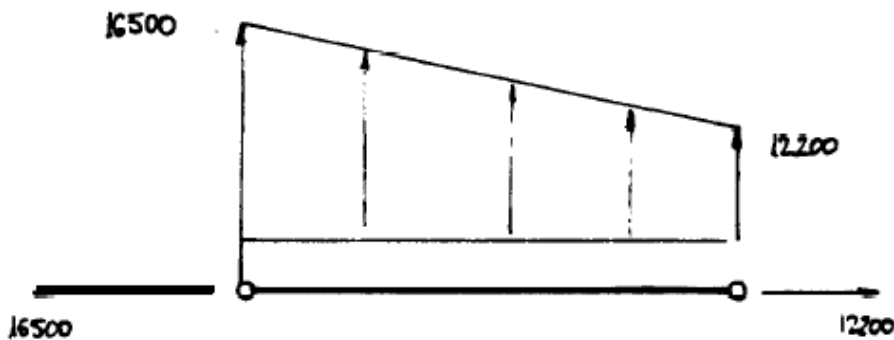
Estructura real:
Idealización con ROD el rigidizador y QUAD4 con sólo rigidez a cortadura (introduciendo sólo G_{33} con una MAT2) el panel



a) Salida Nastran del elemento ROD



b) Salida Nastran GPFORCE



c) Carga real aplicada sobre el elemento ROD

Fig. 14.5: Análisis de fuerzas internas en un conjunto QUAD4 (G_{33}) y ROD.

15. OBTENCIÓN DE CARGAS INTERNAS

En este capítulo se analiza el problema de obtener las cargas internas en una sección resistente del modelo a partir de los resultados dados por el MSC.Nastran con el objeto de realizar una comprobación de resistencia posterior.

Este es el caso de un conjunto típico formado por dos elementos longitudinales (cordones) separados por un alma (figura 15.1) donde se desea conocer la resultante de fuerza longitudinal, N , la fuerza de cortadura, V , y el momento flector en la sección. Esta situación puede corresponder a un larguero de un cajón de una estructura celular (cajón de torsión, bancada de motor,....) o a una cuaderna de grandes dimensiones que ha requerido de una idealización detallada.

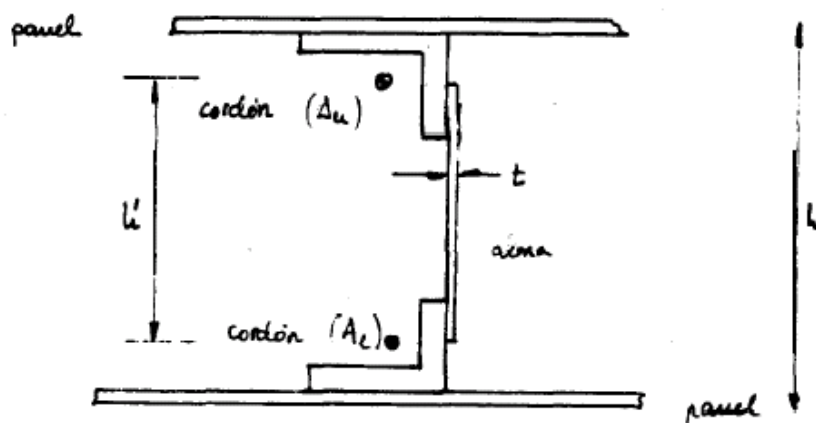


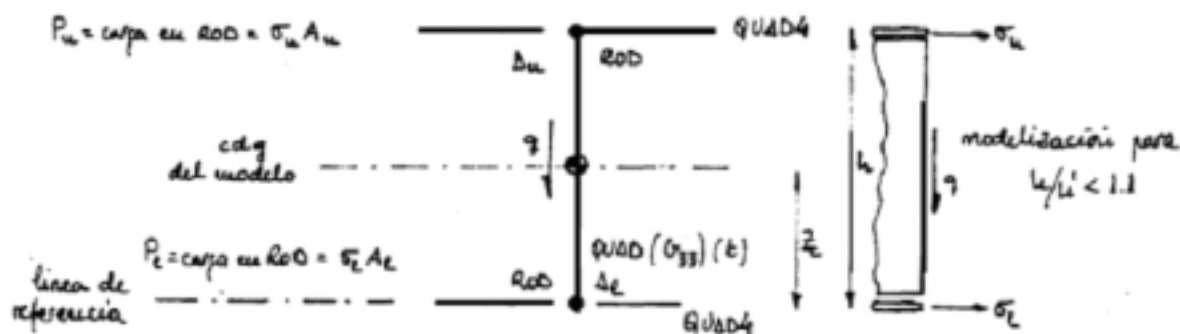
Fig. 15.1: Conjunto típico de cordones con alma.

Se pueden distinguir dos casos en el análisis de estas secciones:

- El alma anterior ha sido idealizada como un elemento resistente sólo a cortadura por ser un elemento delgado que presenta muy poca rigidez axial. Los cordones, dependiendo de la posición de los nudos (están en la superficie exterior normalmente) del valor de la relación de distancias entre nudos y entre centros de gravedad de los cordones (ver capítulo 8.2), habrán sido idealizados como elementos ROD, como elementos BAR con *offset* o BEAM sin *offset* (no lineal) siendo indiferente para el razonamiento que sigue.

En este caso se produce una separación de funciones: El alma soporta solamente la carga de cortadura y los cordones la carga axial y el momento flector en el plano del conjunto. Las fuerzas en los cordones no dependen del área asociada a cada cordón en el modelo (no así los esfuerzos) sino de la posición del elemento en el modelo (posición del nudo en caso de elementos ROD y posición del nudo y valor del *offset* en el caso de elementos BAR).

Las cargas internas referidas al centro de gravedad de la sección del modelo se calculan a partir de los datos del mismo, siendo indistinto partir de la salida de fuerzas en los elementos o de la salida de esfuerzos debido a la separación de funciones anteriormente citada. Con objeto de homogeneizar el proceso con el caso siguiente, se recomienda partir de la salida de esfuerzos en los elementos:



$$A = A_U + A_l \quad z_c = \frac{A_U h}{A}$$

$$I_c = A_U (h - z_c)^2 + A_l z_c^2$$

$$M = \sigma_U A_U (h - z_c) - \sigma_l A_l z_c$$

$$N = \sigma_U A_U + \sigma_l A_l$$

$$V = qh$$

siendo A_U y A_l las áreas de los cordones en el modelo.

Si la idealización de los cordones se ha realizado con elementos ROD situados en la superficies exteriores (caso de $h/h' < 1.1$), la rigidez a flexión del modelo es ligeramente superior a la rigidez de la estructura real. Por ello los resultados anteriores del modelo deben ser corregidos antes de realizar con ellos la comprobación de resistencia. Debido a este hecho, las fuerzas axiales internas obtenidas y el momento resultante del modelo deben multiplicarse por el factor:

$$h/h'$$

h distancia entre las superficies exteriores de los revestimientos superior e inferior (separación de los nudos en el modelo).

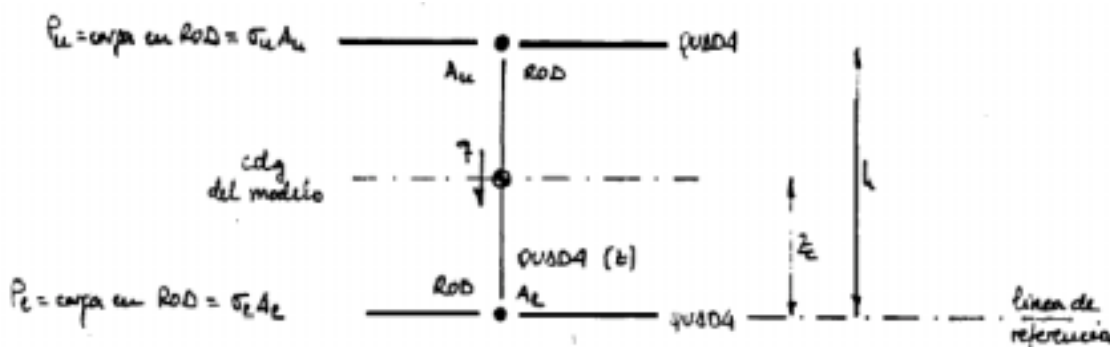
h' distancia entre los centros de gravedad de los revestimientos superior e inferior (panel más cordón).

La deflexión vertical de los nudos de la sección debe afectarse del factor anterior al cuadrado (si se supone constante este factor para todas las secciones) para obtener la deflexión corregida por ese efecto.

Con estas componentes, se pueden reconstruir los esfuerzos en cualquier punto de la estructura real. En el caso de que ésta última tenga unas propiedades que difieran de las utilizadas en el modelo, las anteriores componentes de cargas internas mantendrán su valor y se podrán seguir utilizando, siempre que estas diferencias no impliquen una redistribución de carga entre caminos alternativos de carga (por ejemplo presencia de otro conjunto similar contiguo que no tiene diferencias entre estructura real y modelo).

• El alma es idealizada como un elemento resistente a cortadura y a carga axial por ser un elemento no delgado que presenta una apreciable rigidez axial (elementos QUAD4 membrana). Los cordones, dependiendo de la posición de los nudos (estarán en la superficie exterior normalmente) y del valor de la relación de distancias entre nudos y entre centros de gravedad de los cordones (ver capítulo 8.2), habrán sido idealizados como elementos ROD, como elementos BAR con offset o BEAM sin offset (no lineal) siendo indiferente para el razonamiento que sigue.

En este caso, el alma soporta tanto carga de cortadura como carga axial. Las cargas internas en la sección se calculan a partir de la salida de esfuerzos, siendo incorrectas las obtenidas a partir de las fuerzas en los elementos por ser la salida de fuerzas en el alma dada por el MSC.Nastran un estado medio entre los nudos extremos. Si en la idealización del alma se hubiesen empleado varios elementos QUAD4 a lo largo de la altura, el cálculo de las fuerzas internas a partir de las fuerzas en los elementos se iría aproximando al resultado obtenido a partir de la salida de esfuerzos:



$$A = A_u + A_l + th \quad z_c = \frac{A_u h + th^2 / 2}{A}$$

$$I_r = A_u (h - z_c)^2 + A_l z_c^2 + \frac{1}{12} th^3 + th \left(\frac{h}{2} - z_c \right)^2$$

$$M = \frac{(\sigma_u - \sigma_l) I_r}{h}$$

$$N = (\sigma_u z_c + \sigma_l (h - z_c)) \frac{A}{h}$$

$$V = qh$$

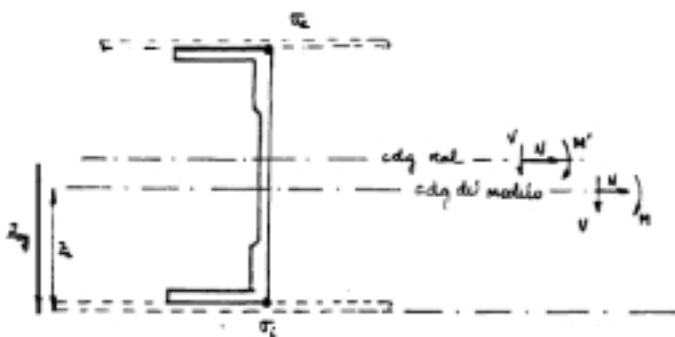
Si la idealización de los cordones se ha realizado con elementos ROD situados en la superficies exteriores (caso de $h/h' < 1.1$), la rigidez a flexión del modelo es ligeramente superior a la rigidez de la estructura real. Por ello los resultados anteriores del modelo deben ser corregidos antes de realizar con ellos la comprobación de resistencia. Debido a este hecho, las fuerzas axiales internas obtenidas y el momento resultante del modelo deben multiplicarse por el factor:

$$h/h'$$

La deflexión vertical de los nudos de la sección debe afectarse del factor anterior al cuadrado (si se supone constante este factor para todas las secciones) para obtener la deflexión corregida por ese efecto.

Con estas componentes, se pueden reconstruir los esfuerzos en cualquier punto de la estructura real. En el caso de que esta última tenga unas propiedades que difieran de las utilizadas en el modelo, las anteriores componentes de cargas internas mantendrán su valor y se podrán seguir utilizando, siempre que estas diferencias no impliquen una redistribución de carga entre caminos alternativos de carga (por ejemplo presencia de otro conjunto similar contiguo que no tiene diferencias entre estructura real y modelo).

Una vez obtenidas las cargas internas en la sección a analizar, el primer paso en la comprobación de resistencia consiste en la transformación del sistema de fuerzas formado por la fuerza axial, N , y el momento flector, M , referido al centro de gravedad de la sección en el modelo a otro sistema equivalente donde la fuerza axial este aplicada en el centro de gravedad de la sección real. Utilizando la misma línea de referencia que en los modelos, se obtiene el nuevo sistema de fuerzas formado por la fuerza axial, N , y un nuevo momento flector, M' :



$$M' = M + N(z_c - z_{cg})$$

Los esfuerzos longitudinales en cada uno de los cordones serían:

$$\sigma_c = \left(\frac{N}{A_r} + \frac{M'(z_c - z_{cg})}{I_r} \right) \frac{E_c}{E}$$

$$\sigma_i = \left(\frac{N}{A_r} + \frac{M'(z_c - z_{cg})}{I_r} \right) \frac{E_i}{E}$$

donde A , es el área de la sección en la estructura real y z_{cg} , e I_r , la posición del centro de gravedad y el momento de inercia de la sección real, respectivamente. El término E_c/E y E_i/E corrige la posible diferencia de materiales que puede existir entre el modelo y la estructura real (E es el modulo elástico del material en el modelo y E_c y E_i los módulos de los cordones superior e inferior).

En el caso de que los esfuerzos anteriores sean de tracción, la comprobación de resistencia se realiza comparando dicho valor con el esfuerzo último a tracción del material (comprobación a carga ultima) o con el esfuerzo límite (comprobación a carga límite).

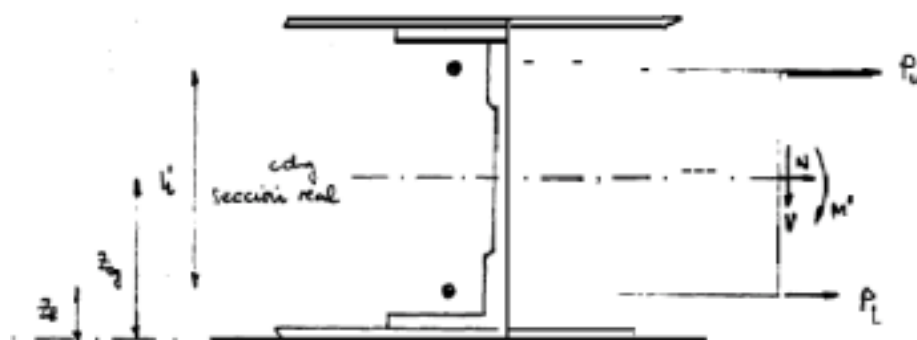
En el caso que uno de ellos, o los dos, sean esfuerzos de compresión interviene la estabilidad del cordón y del alma. Si toda la sección es estable, o sea, el esfuerzo de pandeo local del componente más exterior del cordón es superior al esfuerzo anterior aplicado (σ_e o σ_i) y el esfuerzo de pandeo del alma también es superior al esfuerzo aplicado (a lo largo de la sección, los esfuerzos varían linealmente entre los dos anteriores), conservadoramente, se

compara el esfuerzo aplicado con este valor de pandeo local de los elementos. Si el alma es inestable bajo las cargas aplicadas, o bien se desprecia su contribución a la resistencia axial, la forma de proceder será obtener el sistema de dos cargas equivalente en las posiciones de los centros de gravedad de los cordones. Estas cargas se compararán con las cargas admisibles de crippling (compresión) y con la carga admisible a tracción (esfuerzo último a tracción por el área del cordón). El cálculo de las posiciones de los centros de gravedad de los cordones, así como todo este proceso con detalle, se analiza en el Manual de Diseño de CASA, Volumen 8 (Cálculo Estructural).

Como el aplicar uno y otro modo de cálculo puede dar lugar a discontinuidades en el factor de reserva al ir incrementando la carga aplicada, se recomienda utilizar siempre el segundo procedimiento descrito, teniendo presente que se ha despreciado la contribución del alma a soportar cargas axiales. El primer procedimiento sólo se utilizará para almas estables o rigidizadas.

A la hora de calcular la carga de crippling de los cordones hay que tener presente unas serie de puntos:

- El esfuerzo de crippling será el correspondiente al cordón considerado aisladamente, salvo en el caso de cordón remachado al panel por medio de dos filas de remaches muy próximas entre si o al tresbolillo que se considerará que el tramo unido al panel tiene un espesor de 0.75 veces la suma de su espesor más el del panel en la zona de remachado.
- El panel por encima de los cordones debe entrar en el balance total de cargas en este caso de esfuerzos en compresión. Por un lado, deben contabilizarse las cargas aplicadas al panel en las cargas resultantes anteriores de la sección y por otro debe tenerse en cuenta su contribución a la carga admisible. Así, se calculará el ancho de panel efectivo al esfuerzo de crippling calculado en el punto anterior teniendo en cuenta el posible pandeo entre remaches del panel y la posible existencia de materiales diferentes.
- La carga de crippling será el producto de esfuerzo anterior por el área efectiva (cordón más panel efectivo).



$$P_U + P_L = N$$

$$M' = P_U(h' + z_c - z_{cg}) - P_L(z_{cg} - z_c)$$

16. ACTUALIZACIÓN DEL MODELO POR RESULTADO DE ENSAYOS

Durante las fases de certificación de la estructura se realizan una serie de ensayos Estáticos, de Fatiga y Dinámicos. Estos ensayos tienen, entre otros, el objetivo de validar las hipótesis de modelización con las que se generaron los modelos de elementos finitos que han servido como base del cálculo de los niveles de esfuerzos de la estructura y el cálculo de las propias cargas críticas que actúan sobre la estructura.

Con respecto a los ensayos estáticos, tras la realización de los ensayos, se ha de generar una nota técnica en la que se analizan los resultados de ensayos con respecto a los resultados predichos por el modelo. El modelo de elementos finitos se ha de ajustar a los resultados del ensayo de manera conservadora. Cuando el Modelo no se ajusta a los resultados del ensayo y se descubre alguna inconsistencia, el Modelo debe corregirse, de modo que se correlacione con los resultados del Ensayo. Esta actualización del FEM se realizará de acuerdo con lo descrito en la Ref. [19]. Con el modelo corregido y validado se deberán actualizar los análisis de comprobación de resistencia o de Fatiga y Tolerancia al daño si fuere necesario. Este modelo quedará almacenado como modelo oficial usado en la certificación de la estructura.

Los Ensayos de Vibración en Tierra (GVT) se realizan para confirmar los modos y las formas modales que sostienen el análisis dinámico. Si el ensayo GVT verifica que existen algunos modos que no son correctamente reproducidos por el FEM, este deberá ser actualizado, de modo que quede validado para su utilización en los análisis dinámicos y aeroelásticos. Este proceso de actualización se describe en la Ref. [19],